PSD-PF 潮流程序用户手册

（4.6.13 版）

中国电力科学研究院

2025 年 8 月

目录

目录 1
前 言 4
1 基本功能和特点 5
1.1 程序规模 5
1.2 程序的主要功能 5
2 程序输入输出模式和数据文件一般结构简介 10
2.1 程序的输入输出模式 10
2.2 潮流数据文件的一般结构 11
3 控制语句说明 13
3.1 控制语句的分类 13
3.2 填写控制语句的注意事项 13
3.3 常用控制语句说明 14
3.3.1 潮流开始和结束的控制语句 15
3.3.2 注释语句 15
3.3.3 指定控制语句文件 16
3.3.4 指定网络数据文件 16
3.3.5 指定潮流结果输出二进制文件(.BSE) 17
3.3.6 指定老库文件 17
3.3.7 指定潮流图用的数据文件(.MAP) 17
3.3.8 指定系统基准容量 18
3.3.9 计算过程控制语句 18
3.3.10 输入数据输出选择 20
3.3.11 潮流计算结果输出选择 21
3.3.12 潮流结果分析报告输出选择 22
3.3.13 区域功率交换数据输出控制语句 27
3.3.14 线路和变压器损耗输出控制语句 28
3.3.15 输出数据显示精度控制语句 31
3.3.16 支路 R/X 检查控制功能 31
3.3.17* 指定节点的无功出力最小值模式 32
3.3.18* 指定 BD、BM 卡直流的交替求解模式 32
3.3.19* 指定直流系统的完全解耦单次迭代解法换流变变比越限后的计算模式 32
3.4 用户自定义控制语句 33
3.4.1 定义物理量之间的数学运算 34
3.4.2 定义输电线路潮流 35
3.4.3 定义区域联络线交换功率 36
3.4.4 定义网损 37

3.4.5 定义节点物理量 38
3.4.6 定义分区物理量 39
3.4.7 输出格式说明 40
3.5 修改潮流数据控制语句 42
3.5.1 发电出力负荷百分数修改语句 42
3.5.2 修改节点类型控制语句 43
3.5.3* 新增/删除数据卡控制语句 44
3.6 自动发电控制(AGC)用控制语句 46
3.7 节点灵敏度分析控制语句 47
3.8 节点 Q-V、P-V 和 P-Q 曲线求解控制语句 51
3.9 切除发电机和失去发电功率模拟控制语句 54
3.10 线路灵敏度分析控制语句 56
3.11 损耗灵敏度分析控制语句 58
3.12 N−1 开断模拟控制语句 59
3.13 网络化简控制语句 61
3.14 负荷静特性模型模拟功能 62
4 网络数据说明 69
4.1 数据卡片的分类 69
4.2 区域控制数据卡 71
4.2.1 AC－区域交换功率控制卡 71
4.2.2 AO－区域输出分类卡 72
4.2.3 I－安排区域交换功率数据卡 73
4.2.4* OP/OP+－分区组合卡 73
4.3 节点数据卡 74
4.3.1 B－交流节点数据卡 74
4.3.2 BD－两端直流节点数据卡 76
4.3.3 BM－多端直流节点数据卡 78
4.3.4 +——延续节点数据卡 79
4.3.5 X－可切换电抗、电容器组卡 80
4.3.6 +H1、+H2－分布式负荷数据卡 81
4.4 支路数据卡 84
4.4.1 L－对称线路数据卡 84
4.4.2 *L+－线路高抗参数数据卡 85
4.4.3 E－不对称线路数据卡 86
4.4.4 LD－两端直流线路数据卡 87
4.4.5 LM－多端直流线路数据卡 88
4.4.6* LMG－多端直流金属回线数据卡 88
4.4.7 T、TP－变压器和移相器数据卡 89
4.4.8 R－带负荷调压变压器和移相器控制卡 90
4.4.9 RZ－可快速调整的线路串补数据卡 91
4.5 数据修改卡片 92
4.5.1 P－发电出力负荷百分数修改卡 92

4.6* 柔性直流数据卡 95
4.6.1* BZ、BZ+－柔性直流节点数据卡 95
4.6.2* LZ－柔性直流线路数据卡 98
4.6.3* BZG－柔性直流接地极数据卡 99
4.6.4* LZG－柔性直流金属回线数据卡 99
4.6.5* DC 直流控制信息数据卡 100
4.6.6* 柔性直流填写示例 101
4.6.7* 分层柔性直流填写示例 104
4.7* 模块化 UPFC 数据卡 105
4.7.1* TS－模块化 UPFC 串联端数据卡 106
4.7.2* TU－模块化 UPFC 并联端数据卡 108
4.7.3* 模块化 UPFC 填写示例 109
4.8* 基于电流源换流器的直流数据卡 109
4.8.1* BA、BA1、BA2－LCC 直流节点数据卡 110
4.8.2* LY－LCC 直流线路数据卡 112
4.8.3* DC 直流控制信息数据卡 113
4.8.4* 基于电流源换流器的直流数据卡填写示例 114
4.9* 混合直流数据卡 117
4.9.1* BB－混合直流无源直流节点数据卡 117
4.9.2* 常规两端直流和柔直构成的混合直流填写示例 118
4.9.3* 分层接入直流和柔直构成的混合直流填写示例 119
4.10* M^3C 交交换流站数据卡 121
4.10.1* DD、DD1、DD2－M^3C 交交换流站数据卡 121
4.10.2* 基于 M^3C 交交换流站的低频输电系统填写示例 123
4.11* 静态安全分析数据卡 124
4.11.1* SAF－静态安全分析控制数据卡 124
4.11.2* SAP、SAZ－静态安全分析区域数据卡 125
4.11.3* SAR－静态安全分析额定电流设置卡 126
参考文献 129
附录 130
A 潮流收敛性的问题说明 130
B 修订说明 133

前 言

PSD-PF 潮流程序(旧称 PSD−BPA 程序)自从 1997 年底推出以来，在电力系统规划设计、调度运行及教学科研部门得到了广泛应用。目前软件的版本为支持 Windows NT/2000/XP/7/8/10 操作系统 4.6.10 版。根据用户的意见和要求，过去几年及现在一直在不断地对有关程序进行完善、更新和改造，将来也将继续努力最大限度地满足用户的要求。

本手册是在原有程序用户手册(PSD-BPA 潮流程序用户手册)的基础上经修正、补充部分内容完成的。由于时间仓促，难免有误，欢迎指正，以方便其他用户。

地址： 北京市海淀区清河小营东路 15 号
中国电力科学研究院系统所
邮编： 100192
联系人： 郝韶航
电话： 010-82812828
传真： 010-82412340
电子邮件： haoshaohang@epri.sgcc.com.cn

1 基本功能和特点

1.1 程序规模

Windows 9x/NT/2000/XP 操作系统潮流程序规模为 80000 节点：

1) 150000 个节点，另外用于网络化简的节点 5000 个。
2) 450000 条支路，其中包括 7500 台带负荷调压（LTC）变压器，400 台移相器。
3) 200 条 LD 卡常规两端直流线路和 50 条 LM 卡多端直流线路。
4) 500 个 BZ 卡柔性直流节点，1500 条柔性直流线路，可包含 50 个多端柔性直流系统。
5) 500 个 BA 卡 LCCDC 直流节点，1500 条 LCCDC 直流线路，可包含 200 个多端柔性直流系统。
6) 200 个功率交换区域，所有的区域共可包括 2000 个分区，各区域之间可有 20000 条功率交换联络线。

1.2 程序的主要功能

(1) 计算方法

程序采用的计算方法有三种：P－Q 分解法、牛顿－拉夫逊法和改进的牛顿－拉夫逊算法，采用什么算法以及迭代的最大步数可以由用户指定。

为了提高收敛性，通常是先采用 P－Q 分解法进行初始迭代，然后再转入牛顿－拉夫逊法求解潮流。

改进的牛顿－拉夫逊法的主要用途如下：

1) 该算法适用于求解低压配电网、具有串补的网络和经网络化简以后的等值网络系统的潮流。采用该算法有助于克服由于网络 R/X 比值大而收敛性差的困难。
2) 该算法可用来处理伪 V θ 节点，所谓伪 V θ 节点是 BPA 程序中新设置的三种节点类型，它们是 BJ、BK 和 BL。BJ、BK 和 BL 在计算中的职能见表 1-1：

表 1-1 BJ、BK 和 BL 在计算中的职能

节点类型	初始类型	最终类型
BJ	BS（V θ）	B（PQ）
BK	BS（V θ）	BE（PV）
BL	BS（V θ）	BQ（PV，Q_{min}<Q<Q_{max}）

由表 1-1 可知，BJ、BK 和 BL 在初始时，都作为 BS 节点（即 V θ 节点）输入，在计算时先作为系统的平衡节点，最后在进入牛顿－拉夫逊法以后再分别转换为 PQ、PV（对无功没有约束）和 PV（对无功有约束）节点类型，从而可增加计算的灵活性和收敛性能。

该算法的最大迭代步数也可由用户自行选定。计算时也可先用该新算法替代 P－Q 分解法进行若干次迭代计算，然后再转入牛顿—拉夫逊法迭代过程。

(2) 负荷静特性模型

BPA 潮流程序中通常使用的负荷模型为恒定功率负荷，也可以采用恒功率、恒电流和恒阻抗相结合的负荷模型，用来模拟电压变化对负荷量的影响。

(3) 发电功率控制

包括两组发电控制：

1) AGC－自动发电控制

该功能与原有的区域联络控制功能合用，自动控制区域联络线上的交换功率为给定数值。

由于有若干机组来共同承担系统或区域的功率偏差值，因此通常采用 AGC 的方式比不采用 AGC 的方式收敛性要好，能更快地收敛。当然，如果在出力调节过程中，某些 AGC 机组达到了上限或下限，则由于需要重新调整出力，而会增加一些计算工作量。

2) GEN_DROP—切除发电机和失去发电功率

该功能用来模拟失去发电功率以后系统的短期响应特性。所得到的计算结果反映出系统由于某种原因失去部分发电功率以后，各发电机组出力和线路潮流重新调整和分布的情况。

(4) 节点电压控制

BPA 潮流程序中，有多种特有的电压控制节点类型，包括 BQ、BG、BT、BX、BF 节点，这些节点的特性如下：

1) BQ—该节点在 $Q_{min} \leqslant Q \leqslant Q_{max}$ 的范围内控制自身的电压为指定值；

2) BG—该节点在 $Q_{min} \leqslant Q \leqslant Q_{max}$ 的范围内，去控制其它节点的电压为指定值；

3) BT—该节点的电压值受带负荷调压变压器的控制；

4) BX—该节点装有可投切的电容和电抗器组，通过分级投切电容、电抗器来控制节点电压值；

5) BF—该节点在计算中先作为 BE（PV）节点处理，等到有功功率 P 收敛以后，再自动转换为 B（PQ）节点。它有助于在求解时得到更符合实际情况的电压值。

此外，程序中还包含节点类型转换功能，使用户能方便地将原始数据中的节点类型修改为当前想要的节点类型。

(5) 节点 Q-V、P-V、P-Q 曲线求解功能

这一功能可以使用户得到指定节点的一组 Q−V、P−V、和 P−Q 数据。

具体使用方法有两种：

1) 节点参数扰动法：对指定的节点电压、无功或有功加以扰动，以观察所引起的无功或者电压的变化量。

2) 负荷扰动法：对指定的分区、区域或者全系统的有功和无功负荷加以百分数修改扰动，以观察在指定节点上的电压或无功的变化量。

(6) 灵敏度分析

本程序可以进行三种灵敏度的计算分析，分别为：

1) 节点灵敏度：

- 无功扰动△Q 所引起的各节点电压变化值及其变化率 dV/dQ；
- 有功扰动△P 所引起的各节点电压角度 θ 变化值及其变化率 dθ/dP。

2) 线路灵敏度分析：

- dP_{ij}/dX_t 由线路电抗变化所引起的线路有功潮流变化量；
- dP_{ij}/dB_s 由节点并联导纳变化所引起的线路有功潮流变化量；
- $dLOSS/dX_t$ 由线路电抗变化所引起的系统损耗变化量；
- $dLOSS/dB_s$ 由节点并联电纳变化所引起的系统损耗变化量；
- dV_i/dX_t 由线路电抗变化所引起的节点电压变化量；
- dV_i/dB_s 由节点并联电纳变化所引起的节点电压变化量。

3) 损耗灵敏度分析：

- dLOSS/dP 反映节点发电或者负荷有功功率的变化对系统损耗的影响；

- dLOSS/dQ　反映节点发电或者负荷无功功率的变化对系统损耗的影响；
- dLOSS/dV　反映节点电压变化对系统损耗的影响。

(7) 网络阻抗快速调整模拟

该模型的原理是：采用可控硅快速调整输电网络的阻抗，从而达到控制线路功率的目的。该功能对于研究系统串联补偿和设计灵活的输电系统方面是很有用的。

(8) 网络简化等值

应用 Ward、REI 等值方法，对指定区域简化，在保留区域内可去掉指定节点，在简化区域内可以指定要保留的节点、发电机。其简化按最优原则进行。在简化时程序对角度相差过大点，则分群简化。简化网潮流结果与复杂网的基本一致，并可用于稳定计算（稳定数据需要用户根据经验另行计算。现已有电力系统系统动态等值软件可以进行潮流和稳定数据等值，详见参考文献[13]）。

(9) 系统事故分析（N-1 开断模拟）

无论在系统设计及运行计划编制中，必须把系统中每一元件轮流断开，检查其余元件的过负荷状态。程序应用补偿法，能快速地检查指定区域中每一元件故障后系统状态，指出系统运行的薄弱环节，为电网运行、规划提供依据。

(10) 确定系统网络极限传输水平

可以方便地对全系统或系统中某一部分的有功、无功出力和负荷成比例地增加或减少，以预测网络对负荷增长的适应能力。该功能对于电网规划比较有用。

(11) 详细的输出内容和灵活的输出方式

可以有选择地列表输出原始数据、计算结果和潮流分析数据列表。潮流分析报告是潮流程序的重要组成部分，它将计算结果整理成多种表格，以方便用户对计算结果进行分析。

目前程序中有三种方法输出分析报告：

1) 将数据分析列表分为 4 个等级，分别包含不同数量的列表，可以按四个水平级选择输出分析报告；如果采用了区域联络线功率控制功能，还将输出区域联络线功率控制一览表。
2) 可用潮流计算控制语句，在所有的分析列表中，随意指定想要输出的表格。
3) 用户自行定义分析报告。由用户自己选定物理量，并可对这些物理量做数学运

算，形成用户自己设计的输出表格。

(12) 区域或者分区互联方面的功能

总括而言，BPA 潮流程序在区域以及分区互联方面的功能有：

1) 区域交换功率控制。
2) 按区域或者分区（电力局）分别输出计算结果 。
3) 按区域、分区或者所有者（电力局）分别输出潮流分析报告 。
4) 按区域、分区或者所有者修改发电和负荷功率，以及按负荷的静特性在所指定的区域、分区或所有者（电力局）的范围内分配负荷。
5) 按区域或分区实现节点电压控制类型转换，求解节点的 P-Q 和 Q-V 曲线、计算损耗灵敏度等等。

(13) 专用控制语言

程序中有详细的专用控制语言。通过专用控制语言，可以方便地确定计算内容、修改数据、选择和改变控制功能，选择输入、输出内容等等。

(14) 检错功能

程序中有 900 多种检错信息，表示出错的原因及性质，便于用户根据检错信息发现和纠正错误。

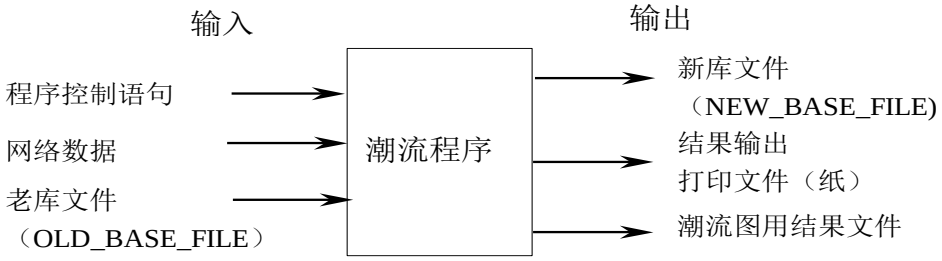
(15) 潮流图绘制

应用单线图格式潮流图程序及地理接线图格式潮流图程序可进行潮流图的绘制，潮流图中采用的符号与我国电力系统的习惯基本一致，详见参考文献[10][11][12]。

2 程序输入输出模式和数据文件一般结构简介

2.1 程序的输入输出模式

BPA 潮流程序的输入、输出模式可用如下简图表示：



对此图作如下说明。

(53) **输入部分**

- 程序控制语句

它用来指定作业及工程名字，指定计算中所有采用的程序功能，指定输出及输入文件的选择等等。

- 网络数据

包括节点数据和支路数据，数据记录格式见第 4 章，它可以紧跟在程序控制语句后输入，也可以取一文件名后存入库中，由程序控制语句来调用。

- 老库文件（OLD_BASE_FILE） *.BSE

它是由一潮流作业所生成的二进制结果文件，对该作业来说，它是其输出的文件，而对以后在此作业基础上进行的其它作业来讲，它是输入文件，称为老库文件(OLD_BASE_FILE)，它包含有完整的网络数据和潮流解。当在该作业基础上进行修改、开断模拟、化简、灵敏度分析等运算时，即采用老库文件作为输入的数据文件。

(2) 输出部分

- 新库文件（NEW_BASE_FILE） *.BSE

它是潮流作业的二进制输出文件，包括有完整的网络数据和潮流解，该文件可以作为此作业基础上进行的其它潮流运算的输入文件，还可以作为与此潮流方式联算的稳定作业的输入数据。

- 结果输出文件*.PFO

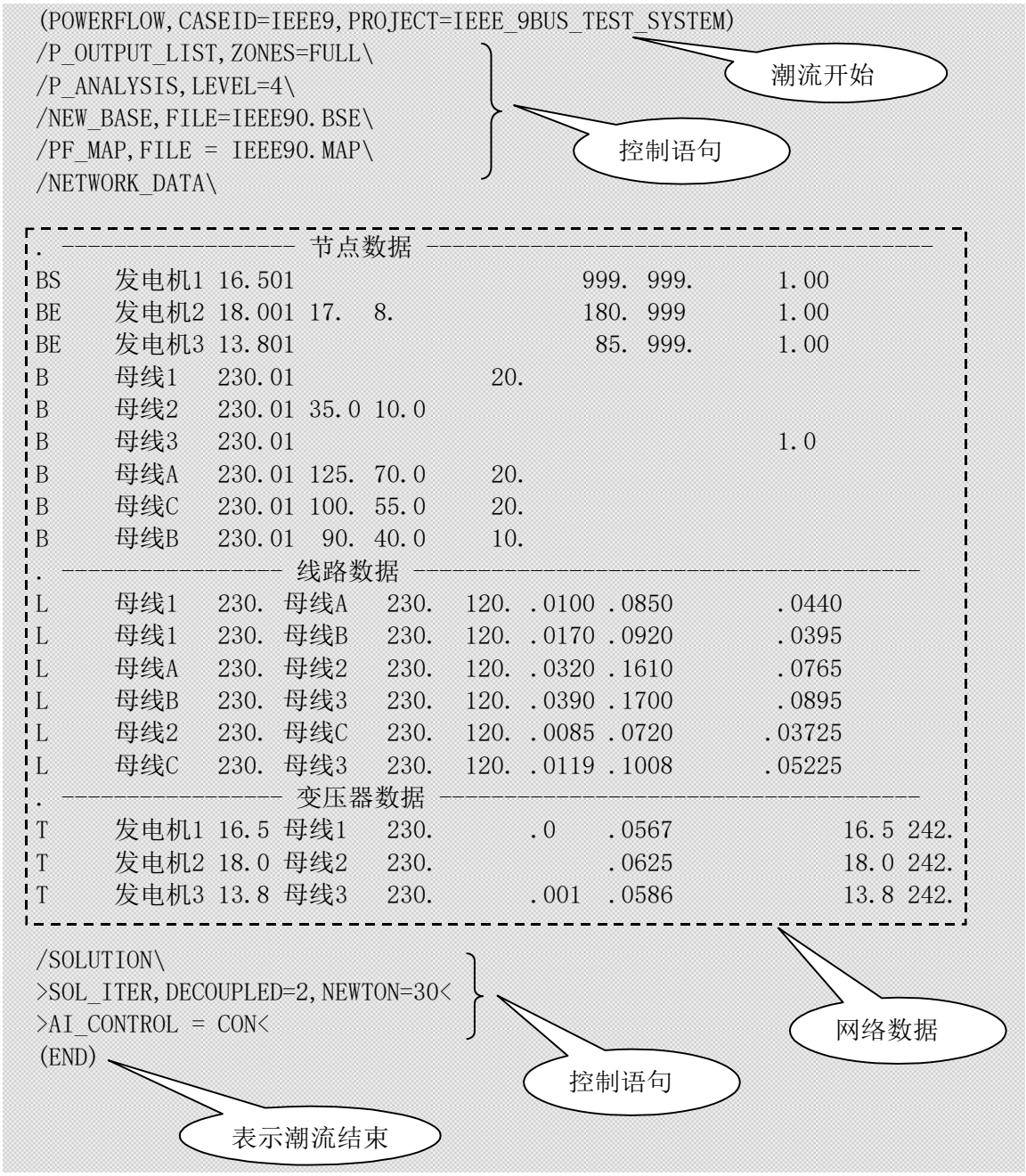
是一个文本文件，根据填写得控制语句，输出全部、部分或者不输出潮流结果。

- 绘图文件*.MAP

供单线图格式潮流图及地理接线图格式潮流图程序使用的二进制结果文件。

2.2 潮流数据文件的一般结构

一个一般形式的潮流数据文件如下：



潮流数据文件主要由网络数据和控制语句组成的，通常的结构为：

(1) 标志开始的一级控制语句“(POWERFLOW, CASEID=方式名, PROJECT = 工程

名”；

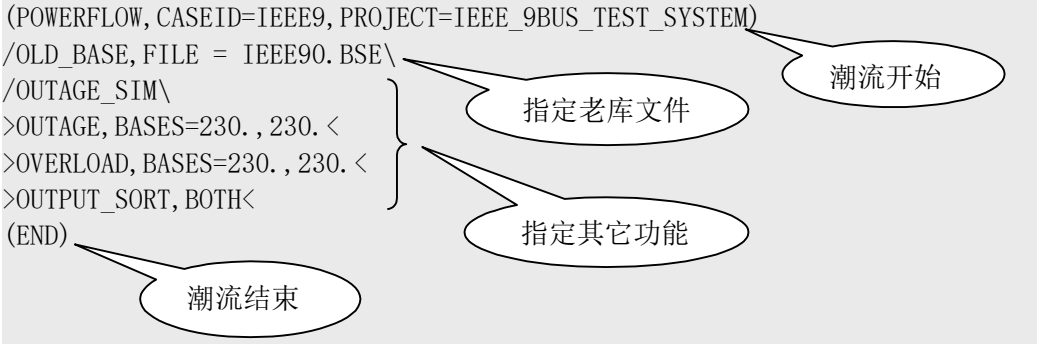
(2) 控制语句，例如指定输出范围、二进制结果 BSE 文件名、MAP 文件名、迭代次数等。

(3) 网络数据，包括节点、线路、变压器等网络参数；

(4) 控制语句，部分控制语句必须放在后面；

(5) 标志潮流数据结束的一级控制语句“(END)”。

指定老库文件的一般形式潮流数据文件如下：



此类型的文件中

(1) 标志开始的一级控制语句“(POWERFLOW, CASEID=方式名, PROJECT = 工程名”；

(2)指定老库文件，该文件为潮流结果二进制文件，其中包含完整的网络数据和潮流计算结果；

(3) 指定其它的功能，例如 N-1 分析、灵敏度分区等；这些计算都是在老库文件包含的数据基础之上进行计算的；

(4) 标志潮流数据结束的一级控制语句“(END)”。

3 控制语句说明

3.1 控制语句的分类

潮流数据文件主要包括两个部分，一个部分是节点、支路相关的参数，另一个部分为控制语句。潮流程序的所有功能的实现都是由控制语句来完成的。控制语句共分为三级，每一行控制语句都要必须顶格填写，如果第一列为“·”号，则表示注释记录，不作处理，现分述如下：

(53) **一级控制语句**

一级控制语句用“(……)”表示，共包括三个，表示潮流作业的开始和结束。

(2) 二级控制语句

二级控制语句用“/……\”表示，作用如下：

- 指定潮流作业输入、输出文件名和输出文件内容选择
- 指定基准功率
- 指定计算项目内容和求解方法
- 指定潮流分析报告输出种类
- 其它功能

(3) 三级控制语句

三级控制语句用“>……<”表示，从属于二级控制语句，用来进一步指定二级控制语句所要求的各种功能。

3.2 填写控制语句的注意事项

填写控制语句时，注意以下几点：

(1) 所有的一级、二级、三级控制语句都必须顶格填写，即前面不能有空格；最好都用大写字母。

(2) 控制语句有的放在网络数据的前面，有的放在网络数据的前面，注意说明书中的说明，没有注明的放在前面。

(3) 所有的控制语句中，逗号、空格都看作是分隔符，因此控制语句中用逗号的地方都可以用空格代替；如果有的名称中含有空格，输入时应该用“#”代替空格输入，程序读入后，将字符“#”用空格代替。

例如：

控制语句“/NEW_BASE, FILE = 文件名\”可以写为“/NEW_BASE FILE=文件名\”，其中的逗号用空格代替；

如果分区为“1 ”，在控制语句中应该写成“1#”，否则可能出错。

(4) 由于程序对数据行的长度有限制，因此如果控制语句比较长（例如超过 100 列），应该将其分为多行输入，前一行的最后添加字符“-”，表示下一行是该行的继续。

例如：

```
/P_OUTPUT_LIST,ZONES=AA,BB,CC,DD,EE,FF,GG,HH,II,JJ,KK,MM, -
                NN,OO,PP,QQ,RR,SS,TT,UU, -
                VV,WW,XX,YY,ZZ\
```

断行标识

断行标识

(5) 在关键字中，所有的字符“_”都作为一个无用的字符，因此可以根据需要在关键字中任意位置增加“_”。

例如：

“/P_OUTPUT_LIST, FULL\”可以写成“/P_OUT_PUT_LIST, FULL\”

(6) 对于需要进行功能选择的各级控制语句，选择项第一行为缺省值，其余为可选择的内容，通常取缺省值便可满足大多数用户的需要，如果取缺省值，不填写相应的控制语句即可。

例如，潮流结果输出选择控制语句

```
/P_OUTPUT_LIST, NONE, FAILED_SOL = FULL_LIST\
                                   FULL,                    PARTIAL_LIST\
                                                            NO_LIST\
                                   ZONES=分区名 \
                                   ZONES=ALL, FULL, or  NONE \
```

其中的是否输出的选项有 NONE、FULL、ZONES 等，第一行为 NONE，则缺省选项就为 NONE。

3.3 常用控制语句说明

本程序采用控制语句控制潮流数据的开始、结束、计算功能等。本节主要介绍潮流数据文件中经常使用的控制语句。

3.3.1 潮流开始和结束的控制语句

控制潮流开始和结束的控制语句只有三个一级控制语句，它们是：

(1) (POWERFLOW, CASEID＝潮流方式名, PROJECT＝工程名)

该语句表示开始潮流作业的处理，是潮流数据文件中的第一条控制语句，必须填写。该控制语句中必须填写潮流方式名 CASEID 和工程名 PROJECT，潮流方式名最多可指定 10 个字母，工程名最多可指定 20 个字母。

在此控制语句后面可以填写二级或三级控制语句。该语句在潮流数据文件中必须是第一张控制语句。

(2) (NEXTCASE, CASEID＝潮流方式名, PROJECT＝工程名)

此语句用于多个潮流作业的联算，即当前一个作业执行完后，紧接着又用前一个作业的数据进行其它方式的计算时，使用此语句。在一般的潮流数据文件中，不需要此控制语句。填写该控制语句时，要求填写潮流方式名和工程名，潮流方式名最多 10 个字符，工程名最多可指定 20 个字符。

在此控制语句后面可以填写二级或三级控制语句，但是其中不能有“/OLD_BASE, FILE = 文件名\”控制语句。

(3) (END)或(STOP)

此语句表示潮流作业的结束，在潮流数据文件中必须有此控制语句，通常填写在潮流数据的最后一行。如果此控制语句后面有其它的数据或者控制语句，这些控制语句和数据都是无效的。

3.3.2 注释语句

(1) 注释语句

/COMMENT\

该控制语句后面最多可有 50 条注释记录，每条记录第一列都必须填写 C，从第 2 列到第 80 列为注释内容。

如果采用二级控制语句“/P_INPUT_LIST, ……\”输出网络数据或者采用二级控制语句“/P_OUTPUT_LIST, … …\”输出计算结果列表时，该注释语句都会出现在这两个部分数据前面。

“.”

在潮流数据文件中的任意一行数据前面添加符号“.”，表示该行为注释行。

对于所有的一级、二级、三级控制语句，如果第一列为空，则为无效的控制语句。

(2) 标题语句

/HEADER\

后面可以有一条或二条标题记录，每条记录第一列都填写 H。这些标题记录将出现在输出文件每页的顶部（位于程序本身指定的每页标题的下面）。

3.3.3 指定控制语句文件

/INCLUDE_CONTROL, FILE=文件名\

使用本语句时，应该先建立一控制文件，该文件包含有一组用户指定的常用限定词，然后在执行过程中由本语句去调用该文件。采用本语句，可使潮流作业控制语句简洁一些。

要注意的是，由本语句调用的文件中不能再包含有“/INCLUDE_CONTROL……\”语句，也不能包含有下列控制语句：“/OUTAGE_SIM\”（断线模拟）、“/REDUCTION\”（化简）和“/CHANGES\”（修改）。

3.3.4 指定网络数据文件

(1) 指定支路和节点数据文件

/BRANCH_DATA, FILE=文件名\

/BUS_DATA, FILE＝文件名 \

指定输入的支路数据和节点数据文件名。当节点文件名以*号表示或者不存在时，数据必须在程序控制语句的后面一起输入。也可不用此语句，而用“/NETWORK_DATA……\”语句来输入数据。

(2) 指定网络数据文件

/NETWORK_DATA, FILE= * , RXCHECK＝ON\

(文件名) OFF\

指定要输入的网络数据文件，如 FILE＝* 或者无此项，则输入数据要紧跟在这一语句之后。RXCHECK 是对 R/X 比值进行检查，以便于排除数据错误。

3.3.5 指定潮流结果输出二进制文件(.BSE)

/NEW_BASE, FILE=文件名\

指定潮流结果输出的二进制文件名，此文件供在此基础上所进行的其他潮流计算和稳定计算等用。考虑到稳定计算的方便性，建议文件扩展名使用 BSE。

例如，指定二进制结果文件为“IEEE90.BSE”，则可以写成

```
/NEW_BASE, FILE = IEEE90.BSE\
```

3.3.6 指定老库文件

/OLD_BASE, FILE=文件名\

将先前求解的潮流作业的二进制输出文件定义为老库文件，以供当前作业调用。潮流程序的部分控制功能在一个潮流数据文件的基础之上进行的，此时需要指定该 BSE 文件，程序读入该文件后，在此文件的基础之上进行其他的计算。

例如，下面是一个计算 N-1 的完整的实例，

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE\
/OUTAGE_SIM\
>OUTAGE,BASES=230.,230.<
>OVERLOAD,BASES=230.,230.<
>OUTPUT_SORT,BOTH<
(END)
```



该算例进行其它计算分析之前，用该控制语句制定了一个潮流二进制结果文件，程序在读入后，首先读取该二进制文件，得到整个网络的数据和潮流计算结果，然后在这些数据的基础之上进行 N-1 计算。

3.3.7 指定潮流图用的数据文件(.MAP)

/PF_MAP, FILE = 文件名\

Windows 9x/NT/2000/XP 版潮流计算程序生成潮流图使用的二进制结果文件，供单线图格式潮流图及地理接线图格式潮流图程序使用。考虑到潮流图程序使用的方便性，建议文件扩展名使用 MAP。

例如，指定 MAP 文件为“IEEE90.MAP”，则可以写成

/PF_MAP, FILE = IEEE90.MAP\

3.3.8 指定系统基准容量

/MVA_BASE = 100\
(number)\

指定系统的基准功率，单位为 MVA。缺省的条件下为 100MVA，也可根据需要指定为任意值（number）。如果系统的基准容量为 100MVA，则可以不填写此控制语句；否则必须填写该控制语句。

例如，指定系统的基准容量为 1000MVA，必须填写如下控制语句

/MVA_BASE = 1000\

3.3.9 计算过程控制语句

/SOLUTION\

求解过程控制语句，此语句后跟有相应的第三级控制语句，用来指定该语句的具体功能。

与“/SOLUTION\”有关的第三级控制语句如下：

(1) 区域联络线功率控制选择

>AI_CONTROL = CON<
MON<
OFF<

CON 表示控制（缺省值）；

MON 表示不控制但监视；

OFF 表示不控制。

(2) 带负荷调压变压器控制选择

>LTC = ON<
ON_NV<
ON_NPS<
OFF<
ON_DCONLY<

ON 完全控制（缺省值）；

ON_NV　　部分控制（仅控制无功和有功）；

ON_NPS　　完全的电压控制，但带负荷调节移相器不控制；

OFF　　完全不控制；

ON_DCONLY　仅直流换流站的换流变压器可控，其余都不控制。

(3) 计算方法和迭代次数选择

>SOL_ITER, DECOUPLED= 2, CURRENT= 0, NEWTON= 30<

(number)　(number)　(number)

求解算法和迭代次数选择：

DECOUPLED－PQ 分解法，迭代次数的缺省值 2 次。

CURRENT－改进的牛顿—拉夫逊算法，该算法的说明请见 1.2 节，求解时也可以采用此算法开头，迭代次数的缺省值为 0。

NEWTON－牛顿—拉夫逊算法，求解过程都以牛顿—拉夫逊法结尾，最大迭代次数的缺省值为 30 次。

通常情况下，先采用 PQ 分解法迭代几次，然后再采用牛顿-拉夫逊法进行迭代。牛顿-拉夫逊法是一种比较好的计算方法，收敛性比较好，但是对初值要求较高；PQ 分解法收敛速度较慢。一般首先采用 PQ 分解法迭代几次，为牛顿-拉夫逊法提供较好的初值，然后再采用牛顿-拉夫逊法进行迭代，这样既可以解决牛顿-拉夫逊法的初值问题，又可以利用其收敛较快的优点。

收敛性较好的潮流数据，可以不填写该控制语句，利用其缺省值进行潮流计算。对于收敛性较差的数据，一般应填写该控制语句，适当增大迭代次数限制。

适当增加 PQ 分解法的迭代次数，大部分情况下可以提高潮流数据的收敛性。因此在潮流收敛性较差的情况下，可以采用适当调整 PQ 分解法迭代次数的方法，改善潮流的收敛性。

(4) 指定计算收敛的误差

>TOLERANCE, BUSV= .005, AIPOWER= .005, TX= .005, Q= .005<

(number)　(number)　(number)　(number)　(number)

指定收敛的允许误差值（标么值），通常采用缺省值。BUSV 表示结点电压和节点功率误差，AIPOWER 表示区域交换功率误差，TX 表示变压器分接头自动调整误差，Q 表示节点类型转换时判断无功功率越限的误差。

注意：

“/SOLUTION\”控制语句及其后面的第三级控制语句必须填写在潮流数据中所有网络数据的后面，第一级控制语句(END)或(STOP)前面。否则，程序将出错。

例如：指定联络线功率控制方式为“不控制”，并且指定 PQ 分解法的迭代次数为 10 次、牛顿-拉夫逊最大迭代次数为 30 次，则控制语句如下：

```
/SOLUTION\
>AI_CONTROL = OFF<
>SOL_ITER, DECOUPLED = 10, NEWTON = 30<
```

(5)* 最优乘子法计算

>LIMITS,DEL_ANG=999,DEL_VOLT=999<

(number) (number)

牛顿法计算中加入最优乘子，默认从第 5 次迭代加入，可以通过修改校正量为 999 以上数值，更改为从第 1 次迭代就加入最优乘子。

```
/SOLUTION\
>LIMITS,DEL_ANG=999,DEL_VOLT=999<
```

3.3.10 输入数据输出选择

```
/ P_INPUT_LIST,   NONE \
                  FULL, ERRORS = NO_LIST \
                                 LIST \
                  ZONES=分区名 \
                  ZONES=ALL, FULL, or NONE \
```

是否输出输入的原始数据的控制语句。

- NONE ——不输出（缺省值）；
- FULL——全部输出；
- ZONES = 分区名 —— 按照分区输出，制定的分区名用逗号隔开；
- ZONES = ALL, FULL —— 全部输出；
- ZONES = NONE —— 不输出；

ERRORS = NO_LIST 表示遇到致命性(F)错误时不输出原始数据，但会给出错误诊断信息；而当选择 ERRORS=LIST 时，则仍输出。

输出的顺序由下面的控制语句决定：

```
/RPT_SORT ＝ BUS\
            ZONE\
```

AREA\

该控制语句各选项的含义如下：

- BUS —— 按照节点字符顺序输出；
- ZONE —— 按照分区顺序输出；
- AREA —— 按照区域顺序输出；

例如：输出分区 AA、BB、CC 的潮流输入数据，按照分区的顺序输出，则应填写如下控制语句

```
/P_INPUT_LIST,ZONES=AA,BB,CC\
/RPT_SORT=ZONE\
```

3.3.11 潮流计算结果输出选择

/P_OUTPUT_LIST, NONE, FAILED_SOL = FULL_LIST\

FULL, PARTIAL_LIST\

NO_LIST\

ZONES=分区名 \

ZONES=ALL, FULL, or NONE \

潮流计算结果输出选择，此部分控制“母线电压、角度、出力、负荷及其相连线路功率、损耗、充电功率等”相关数据列表的输出。

第一个控制选项含义如下：

- NONE —— 不输出；
- FULL —— 输出系统中所有节点及相连线路的数据；
- ZONES = 分区名 —— 输出指定分区内所有节点和相连线路的数据，填写多个分区名时，各个分区之间用逗号隔开；
- ZONES = ALL, FULL ——输出系统中所有节点及相连线路的数据；
- ZONES = NONE ——不输出；

第二个选项 FAILED_SOL 的含义如下：

- FULL_LIST ——迭代不收敛时，输出系统中所有节点及相连线路的数据；
- PARTIAL_LIST —— 迭代不收敛时，输出部分节点和相连线路的数据，这里的“部分”指的是前面选项中“ZONES = 分区名”中的分区。
- NO_LIST —— 迭代不收敛时，不输出；

第一个选项的缺省值为 NONE，第二选项的缺省值为 FULL_LIST，即在不填写该控制语句的条件下，如果潮流计算收敛，不输出节点及相连线路的数据；如果潮流计算不收敛，输出所有节点及相连线路的数据。

在输出上述节点及相连线路潮流结果数据时，输出的顺序由控制语句“/RPT_SORT ＝ BUS/ZONE/AREA\”决定，该控制语句各项含义参考 3.3.11 节。P_INPUT_LIST 语句和 P_OUTPUT_LIST 语句共用同一个 RPT_SORT 控制语句。

例如，如果输出全部的潮流计算结果，按照分区的顺序输出，应填写如下的控制语句

```
/P_OUTPUT_LIST, FULL\
/RPT_SORT=ZONE\
```

3.3.12 潮流结果分析报告输出选择

潮流计算完成后，自动形成多个分析报告，包括：

1) 用户自己定义输出列表
2) 系统未安排无功功率一览表
3) 按所有者（电力局）分类输出的系统发电功率和负荷一览表
4) 按分区分类输出的系统发电功率和负荷一览表
5) 系统电压越限节点一览表
6) 过载线路一览表
7) 过载变压器一览表
8) 过激变压器一览表
9) 按所有者（电力局）分类的输电系统损耗一览表
10) 按分区分类的系统损耗数据列表
11) 工业负荷数据列表
12) 直流系统分析表
13) 并联电抗器、电容器一览表
14) 带负荷调压变压器和移相器一览表
15) 无功受控节点一览表
16) AGC 控制一览表
17) 带有可投切并联补偿装置节点一览表

18) 无功补偿可调节点一览表

19) 串补输电线路一览表

20) 节点电压、功率等一览表

21) 系统旋转备用容量一览表

22) 按所有者分类的输电线效率分析表

23) 按所有者分类的变压器效率分析表

输出这些数据列表有两种填写方法：

(1)按照 4 个等级输出

将这些数据列表分为 4 级，第一级包括上面的 1~2，第二级包括 1~19，第三级包括 1~20，第四级包括 1~23。使用如下的控制语句指定输出的级别，就可以输出相应的数据列表：

```
/P_ANALYSIS_RPT, LEVEL = 2, *\
                            1, ZONES=分区名\
                            3, OWNERS＝所有者名\
                            4
```

该控制语句包括两个参数，第一个参数 LEVEL 填写 4 个不同的数据列表等级；第第二个参数指定输出的范围：

- * —— 整个系统；
- ZONES = 分区名 —— 指定分区，分区名之间用逗号分开；
- OWNERS = 区域名 —— 指定区域名，区域名之间用逗号分开；

例如：输出第三级分析列表，可以填写控制数据卡

```
/P_ANALYSIS_RPT, LEVEL = 3\
```

(2) 采用第二级和第三级控制语句指定输出

该控制语句如下

```
/ANALYSIS_SELECT\
>PAPER, ZONES=分区名, AREAS=区域名, OWNERS=所有者名<   (输出范围指定)
>USERAN<       (用户想要输出的表目的缩写名称)
>UNSCH<
……
```

分析报告表目选择语句，用户可用该语句单独输出想要的分析报告表目，从而使分析报告的输出简洁明了。用户选择的分析报告表目可以按指定的分区、区域或者所

有者（电力局）进行输出，如不作指定则对全系统进行输出。用户指定输出的分析报告表目以缩写名称给出，分析报告中所有表目的缩写名称如下所示：

>USERAN User defined analysis listing.
用户自定义分析报告

>UNSCH Buses With Unscheduled Reactive.
系统未安排无功功率节点一览表

>LOSSOWN Total System Generations and Loads by Owner.
按所有者（电力局）分类输出的系统发电功率和负荷一览表

>SYSTEMZONE System Generations, Loads, Losses and Shunts by Zones.
按分区分类输出的系统发电功率、负荷、损耗及并补一览表

>UVOV Undervoltage Overvoltage Buses.
电压越限节点一览表

>LINELOAD Transmission Lines Loaded Above xxx.x% of Ratings.
过载线路一览表

>TRANLOAD Transformers Loaded Above xxx.x% of Ratings.
过载变压器一览表

>TRANEX Transformers Excited Above xxx.x% over Tap.
过激变压器一览表

>XSYSTEMLOSS Transmission System Losses.
输电系统损耗一览表

>ZONELOSS Transmission System Losses.
输电系统损耗一览表

>BPALOADS BPA Industrial Loads.
工业负荷表

>DCSYSTEM DC System.
直流系统分析一览表

>SHUNTSUM Shunt Reactive Summary.
并联无功补偿一览表

>SUMLTC Summary of LTC Transformers.
带负荷调压变压器一览表
Summary of LTC Reactive Utilization.

带负荷调压无功利用一览表

>SUMPHASE Summary of Phase-shifters.

移相器一览表

>SUM%VAR Summary of % Var controlled buses.

无功被控节点一览表

Summary of AGC Control

AGC（自动发电控制）一览表

>SUMBX Summary of Type BX buses.

BX（可投切电抗、电容器组）节点一览表

>SUMRAN Summary of Adjustable Var compensation.

可调无功补偿一览表

>SERIESCOMP Transmission Lines Containing Series Compensation.

具有串补的输电线路一览表

>BUS Bus Quantities.

节点电压、功率等一览表

>SPIN Spinning Reserves.

系统旋转备用容量一览表

>LINEEFF Transmission Line Efficiency Analysis.(Lines Loaded Above xxx.x% of Nominal Ratings).

输电线效益分析表

>TRANEFF Transformer Efficiency Analysis.

Total Losses Above xx.xx% of Nominal Ratings.

变压器效益分析表（总损耗）

>TRANLOSS Transformer Efficiency Analysis

Core Losses Above xx.xx% of Nominal Ratings.

变压器效益分析表（铁损）

例如：输出“系统未安排无功数据表”、“电压越限数据表”和“输电系统损耗表”，则可以填写下面的控制语句

```
/ANALYSIS_SELECT\
>UNSCH
>UVOV
>XSYSTEMLOSS
```

此外，还有一些控制输出分析列表的控制语句，主要有：

(1)指定“线路效益分析列表”中线路最小负载率控制语句

/LINE_EFF, LOADING = 90, OWNERS = 拥有者列表 \

(number) (number) \

在“输电线路效益分析表”中，如果不填写该控制语句，输出线路负载大于额定值 90%的线路；如果改变线路最小负载率的大小，应该填写该控制语句。例如：如果想输出超过 80%额定值的线路，可以填写：

/LINE_EFF, LOADING = 80\

该控制语句的第二个选项 OWNERS 用来指定所有者（电力局）名称。

(2) 指定线路和变压器的过负荷指标

/OVERLOAD_RPT, TX = 80, LINE = 80 \

(num) (num) \

在数据列表“线路过负荷数据列表”和“变压器过负荷数据列表”中，如果没有填写此控制语句，则分别输出负荷超过 80%额定值的线路和负荷超过 80%额定值的变压器。如果想修改该百分比，需要填写此控制语句。

例如，如果想输出超过 90%额定值的线路，则可以填写如下控制语句：

/OVERLOAD_RPT, LINE = 90\

(3) 指定潮流过载和电压越限数据表的输出顺序

/SORT_ANALYSYS, OVERLOAD=<BUS>, OVERVOLTAGE=<BUS>\

<OWNER> <OWNER>

<ZONE> <ZONE>

<AREA> <AREA>

该控制语句仅对 4 个数据表有效，分别为：

- Over Loaded transmission lines 过载线路一览表
- Over Loaded transformers 过载变压器一览表
- Transformers Excited Above xxx.x% over Tap 过激变压器一览表
- Undervoltage/Overvoltage buses 电压越限节点一览表

如果不填写该控制语句，前 3 个过载数据表按照过载百分比的大小顺序输出，电压越限节点数据表按照越限电压绝对值的大小顺序输出。填写该控制语句，可以使之分别按照节点名、拥有者、分区或区域的顺序输出。

例如：

过载数据表按照分区输出、电压越限节点按照区域输出，则填写

/SORT_ANALYSYS, OVERLOAD = ZONE, OVERVOLTAGE = AREA\

(4) 指定变压器效益分析表中总损耗和铁损的最小百分比

/TX=EFF, TOTAL_LOSS=<0.04>, CORE_LOSS=<0.02>, OWNERS=<LIST>\

(number) (number) (number)

在“变压器效益分析数据表”中，输出总损耗大于额定容量 0.04%的变压器支路和铁心损耗大于额定容量 0.02%的变压器支路。改变这两个百分比数值，需要填写本控制语句。

例如：输出总损耗大于额定容量 0.06%的变压器支路和铁心损耗大于额定容量 0.03%的变压器支路，应该填写

/TX=EFF, TOTAL_LOSS=0.06, CORE_LOSS=0.03\

*需要注意到的是，节点有功出力为负数的时候，潮流结果统计会将负的有功出力统计到总有功负荷中，但是在综合负荷中不会统计。负的负荷不会统计到发电中。

3.3.13 区域功率交换数据输出控制语句

可以将整个系统分为多个区域，并且可以控制各个区域之间交换功率的大小。在潮流计算完成后，输出的区域交换功率信息包括：

- 按照矩阵的形式输出区域之间的交换功率
- 区域平衡机出力信息和包含的分区名称
- 区域之间各联络线功率和区域发电、负荷、损耗等数据

输出区域交换功率相关的控制语句如下：

```
/AI_LIST  =  FULL\
             MATRIX\
             TIELINE\
             NONE\
```

各选项的含义如下：

FULL —— 输出上述所有的信息（缺省）

MAXTRIX —— 按照矩阵的形式输出区域间的交换功率

TIELINE —— 输出区域间联络线数据总结信息，包括区域平衡机、联络线功率等

NONE —— 不输出任何信息

例如，输出区域间联络线信息，可以填写控制语句

/AI_LIST = TIELINE \

输出类似于如下形式的数据

```
*  区域平衡机、交换功率等数据
   区域        平衡机                 平衡机功率(MW)      净交换功率    包含的分区
                                    最大功率   实际功率      (MW)
   GD          SJB1      19.0        350.0      206.5      -5620.0   N2 N8 YZ YX YB YD QY
   GX          DAHUAG1   15.7        100.0       18.1      -1080.0   N1 GX YL NN VP GL LZ WZ BS HC
   GZ          BWUJIAG3  15.8        210.0      116.9       1950.0   N4  1  2  3  4  5  6
   HK          CPK1      18.0        350.0      283.4        520.0   N3 HK
   TSQ         TSQBG1    18.0        220.0      184.1       2430.0   N6
   YN          MW3G      15.7        250.0      188.3       1800.0   N5 YI KM DD DN DB DX DZ SM MW YN

*  区域联络线功率交换数据列表（*表示功率测点）
   区域1       区域2       /---------------------- 区域联络线 ------------------/    安排功率      实际功率
                           分区  节点1          分区  节点2          线路潮流(MW)      (MW)          (MW)

   YN          TSQ         DD * LBG22    230.0  N6    TSQM220   230.0      299.3       1800.0        1800.0
                           N5 * LBG22P   230.0  N6    TSQM22P   230.0      299.3
                           N5 * LP50M    525.0  N6    TSQMK1    525.0     1201.4
               区域总结                  (MW)          (MVAR)                        1800.0        1800.0
                           发电          5817.3        891.2
                           负荷          3922.0       1436.5
                           损耗            95.3      -1042.0
                           并联负荷         0.0       -575.5
                           输出功率      1800.0        -78.8
```


3.3.14 线路和变压器损耗输出控制语句

可以输出指定分区、区域和拥有者的线路和变压器支路的损耗。

(53) **线路损耗输出控制语句**

/ LINE_LOSS, ZONES = <ZONES LIST>,

AREAS = <AREAS LIST>,

OWNERS = <OWNERS LIST>,

VMIN = ?,

VMAX = ?>\

该控制语句用于输出线路损耗，其中可以设定：

- 设定输出的分区，用 ZONES=<ZONES LIST>，可以指定多个分区，分区和分区之间用逗号隔开，可以按照分区顺序输出所有分区中线路的损耗；

- 设定输出的区域，用 AREAS=<AREAS LIST>，可以指定多个区域，区域名称之间用逗号隔开，按照区域顺序输出各区域中线路的损耗；
- 设定输出的拥有者，用 OWNERS=<OWNERS LIST>，可以指定多个拥有者，各拥有者之间用逗号隔开，结果将输出各个拥有者包含线路的损耗；
- 设定输出线路的电压等级范围，VMIN=?用于指定最小电压等级，VMAX=?用于指定最大电压等级。

输出的内容包括：

- 单条线路的有功损耗和无功损耗；
- 单条线路的充电功率；
- 分区、区域或所有者的总损耗，联络线统计在内；
- 指定所有分区的总的损耗，指定区域的总的损耗，指定拥有者的总的损耗，其中联络线不重复计算。

当同时指定分区、区域、拥有者时，程序将分别输出指定分区、区域和拥有者的线路的损耗以及损耗之和。在输出分区和区域损耗时，同时输出与该分区或区域相连的联络线的线路损耗，并在线路数据末端注明“* 联络线”，统计总的损耗时，联络线功率统计在内。

例如：潮流数据中有如下控制语句：

```
/LINE_LOSS,ZONES=01,02\
```

输出的结果形式如下：

* 按照分区输出的线路损耗和充电功率数据列表

分区	线路名称				有功损耗 (MW)	无功损耗(不计充电功率) (Mvar)	充电功率 (Mvar)	无功损耗(计充电功率) (Mvar)	
01	母线1	230.0	母线A	230.0	1.674	14.231	9.054	5.177	
	母线1	230.0	母线B	230.0	3.652	19.766	8.187	11.579	
	母线3	230.0	母线B	230.0	1.539	6.709	18.640	-11.930	
	母线3	230.0	母线C	230.0	0.157	1.333	10.992	-9.659	* 联络线
	母线A	230.0	母线2	230.0	0.162	0.816	15.789	-14.973	* 联络线
01	分区小结		包含联络线全部损耗		7.1854	42.8553	62.6614	-19.8061	
01	分区小结		包含联络线一半损耗		7.0256	41.7808	49.2712	-7.4904	
01	分区小结		不包含联络线损耗		6.8658	40.7062	35.8809	4.8253	
02	母线2	230.0	母线C	230.0	1.385	11.728	7.822	3.906	
	母线2	230.0	母线A	230.0	0.162	0.816	15.789	-14.973	* 联络线
	母线C	230.0	母线3	230.0	0.157	1.333	10.992	-9.659	* 联络线
02	分区小结		包含联络线全部损耗		1.7041	13.8768	34.6025	-20.7257	
02	分区小结		包含联络线一半损耗		1.5443	12.8023	21.2123	-8.4100	
02	分区小结		不包含联络线损耗		1.3845	11.7278	7.8220	3.9057	
总结			包含联络线全部损耗		8.5699	54.5831	70.4834	-15.9004	
总结			包含联络线一半损耗		8.5699	54.5831	70.4834	-15.9004	
总结			不包含联络线损耗		8.5699	54.5830	70.4834	-15.9004	

该输出结果中，分别输出了分区 01 和 02 包含所有线路的损耗，在每个分区数据后输出了每个分区的总损耗，即小结部分两个分区输出完成后，有总结部分，计算分区 01 和 02 的总损耗，其中分区 01 和 02 联络线相同的，不重复统计。

(2) 变压器支路损耗输出控制语句

/ TRANSFORMER_LOSS, ZONES = <ZONES LIST>,
AREAS = <AREAS LIST>,
OWNERS = <OWNERS LIST>,
VMIN = ?,
VMAX = ?>\

该控制语句用于输出变压器支路损耗，其中可以设定：

- 设定输出的分区，用 ZONES=<ZONES LIST>，可以指定多个分区，分区和分区之间用逗号隔开，可以按照分区顺序输出所有分区中变压器支路的损耗；
- 设定输出的区域，用 AREAS=<AREAS LIST>，可以指定多个区域，区域名称之间用逗号隔开，按照区域顺序输出各区域中变压器支路的损耗；
- 设定输出的拥有者，用 OWNERS=<OWNERS LIST>，可以指定多个拥有者，各拥有者之间用逗号隔开，结果将输出各个拥有者包含变压器支路的损耗；
- 设定输出变压器的电压等级范围，VMIN=?用于指定最小电压等级，VMAX=?用于指定最大电压等级。

输出的内容包括：

- 单个变压器支路的铜耗、铁耗；
- 单个变压器的无功损耗；
- 分区、区域或所有者的变压器支路的总损耗；
- 指定所有分区的总的损耗，指定区域的总的损耗，指定拥有者的总的损耗。

当同时指定分区、区域、拥有者时，程序将分别输出指定分区、区域和拥有者的线路的损耗以及损耗之和。

例如：潮流数据中有如下控制语句：

/TRANSFORMER_LOSS, ZONES=01\

输出的结果形式如下：

* 按照分区输出的变压器损耗数据列表

分区	变压器名称				串联损耗		并联铁耗		有功损耗	无功损耗	
					(MW)	(MVar)	(MW)	(MVar)	(MW)	(MVar)	
01	发电机 1	16.5	母线 1	230.0	0.000	47.116	0.000	0.000	0.000	47.116	
	发电机 3	13.8	母线 3	230.0	0.000	5.447	0.000	0.000	0.000	5.447	
	发电机 2	18.0	母线 2	230.0	0.000	18.048	0.000	0.000	0.000	18.048	*
01 分区小结			(包含联络变全部损耗)		0.000	70.611	0.000	0.000	0.000	70.611	
01 分区小结			(包含联络变一半损耗)		0.000	61.587	0.000	0.000	0.000	61.587	
01 分区小结			(不包含联络变损耗)		0.000	52.563	0.000	0.000	0.000	52.563	
02	母线 2	230.0	发电机 2	18.0	0.000	18.048	0.000	0.000	0.000	18.048	*
02 分区小结			(包含联络变全部损耗)		0.000	18.048	0.000	0.000	0.000	18.048	
02 分区小结			(包含联络变一半损耗)		0.000	9.024	0.000	0.000	0.000	9.024	
02 分区小结			(不包含联络变损耗)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
总结			(包含联络变全部损耗)		0.000	70.611	0.000	0.000	0.000	70.611	
总结			(包含联络变一半损耗)		0.000	70.611	0.000	0.000	0.000	70.611	
总结			(不包含联络变损耗)		0.000	70.611	0.000	0.000	0.000	70.611	

该输出结果中，分别输出了分区 01 包含所有变压器支路的损耗，在分区数据后输出了该分区的总损耗，即小结部分；分区输出完成后，有总结部分。

3.3.15 输出数据显示精度控制语句

可以指定详细输出列表中，输出数据的显示精度。

/ OUTPUTDEC, DIGIC =0,1,2,3,4,5 \

该控制语句用于详细输出列表中，输出数据的显示精度，默认显示精度为 2。

3.3.16 支路 R/X 检查控制功能

可以指定是否检查支路 R/X 是否过大并给出告警。

/ CHECK, RX_CHECK = ON,OFF \

该控制语句用于设定程序是否检查支路 R/X，并对电阻大于等于电抗的支路进行告警 ，默认为检查。在计算配电网潮流时，由于配电网支路电阻大于等于电抗，为避免大量警告导致计算终止，可以用该语句关闭检查支路 R/X 功能。

3.3.17* 指定节点的无功出力最小值模式

可以指定 BE、BQ、BG、BF、BS、BJ、BK、BL 和 BX 卡节点的无功出力最小值模式

/ QMINMODE,MODE=1,2\

该控制语句用于设定 BE、BQ、BG、BF、BS、BJ、BK、BL 和 BX 卡节点的无功出力最小值。MODE=1 时，所有 BE、BQ、BG、BF、BS、BJ、BK、BL 和 BX 卡中的无功出力最小值（Qmin）无效，程序按照 Qmin=0 处理；MODE=2 时，所有 BE、BQ、BG、BF、BS、BJ、BK、BL 和 BX 卡中的无功出力最小值（Qmin）自动修正为负值，即如果 Qmin 填写入了正值，程序自动处理为填入值的相反数，MODE=其他时，程序对 Qmin 不修正。

3.3.18* 指定 BD、BM 卡直流的交替求解模式

可以指定 BD 和 BM 卡直流的交替求解模式

/BDBACAL,MODE=1,2\

MODE=1 是传统顺序交替解法，该解法下，换流器首先按照定控制角控制，如果变比越限，则切换为定变比控制。MODE=2 是完全解耦单次迭代解法，该模式与 BA 卡潮流类似，实现了交直流的完全解耦，收敛性更好。该解法下，换流器按照定控制角控制，如果变比越限，给出错误信息。不填写该语句，默认 MODE=2，即采用完全解耦单次解法。

3.3.19* 指定直流系统的完全解耦单次迭代解法换流变变比越限后的计算模式

可以指定直流系统的完全解耦单次迭代解法换流变变比越限后的求解模式

/DCCAL,MODE=1,2\

MODE=1 换流变变比越限后，程序自动调整触发角或关断角，继续迭代。该解法

下，如果变比越限，程序自动调整触发角或关断角继续计算，直到角度越限。MODE=2 换流变变比越限，给出错误信息。不填写该语句，默认 MODE=1。

3.4 用户自定义控制语句

潮流计算完成后，可以输出输入数据、潮流计算结果、分析报告、区域交换功率数据等，此外还可以用户自己定义输出的数据及格式。用户自定义首先必须填写二级控制语句：

/USER_ANALYSIS, FILE=<文件名>, OUTPUT=<文件名>\

其中各项的含义如下：

- FILE = <文件名> —— 存放用户自定义控制语句的文件名。可以将用于自定义控制语句放在潮流数据文件中，也可以存放在一个文件中，如果存放在一个单独的文件中，应该填写该项，该文件必须与潮流数据文件名在同一个目录下；否则，不需填写。
- OUTPUT = <文件名> —— 存放用户自定义输出数据。如果不填写该项，输出到潮流结果文件中。

该控制语句配有相应的第三级控制语句，用来指定用户自定义分析报告表目的内容。该语句中的 FILE 文件名如果缺省或打*号，则相应的第三级控制语句紧跟在此语句后面输入；如指定文件名，则由该语句调用所指定的文件（包括有第三级控制语句），形成用户需要的分析报告表目。

目前，由用户自定义的表格内容，主要有以下几类：

- 定义输电线路的有功潮流 P 和无功潮流 Q；
- 定义区域联络线交换功率 P 和 Q；
- 定义区域联络线功率控制值；
- 定义按照所有者、区域、分区和全系统的网损；
- 定义节点物理量，如负荷、发电、电压等；
- 定义分区物理量，如分区的发电、负荷、损耗等；

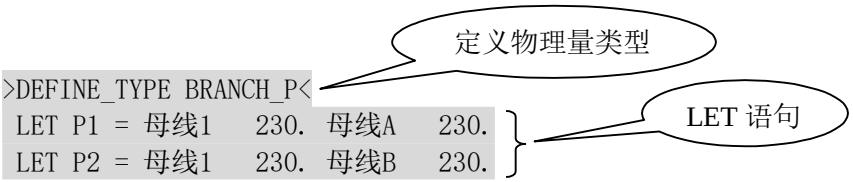
定义这些物理量时，首先用一个三级控制语句指定定义的物理量类型，然后后面

紧接“LET”语句定义具体的物理量。

LET 语句的格式：

- 第一列必须是空格；
- 关键字 LET 后面填写定义的变量名，变量名字可以任意选取；
- 变量名后填写“=”；
- “=”后面的格式与定义的物理量类型有关系，后面具体说明；

例如：



定义这些物理量后，可以对这些物理量进行数学运算（加、减、乘、除、平方等），并且可以自己定义格式将其输出。

定义变量的规则如下（适用于所有物理量的定义）：

- >DEFINE_TYPE 语句中，如果空白字符是名字的一部分，则要用符号#来替代，例如：SAN XIA 525.，应写为 SAN＃XIA 525。
- >DEFINE_TYPE 语句本身不能选择潮流方式，它所采用的潮流方式与潮流数据中采用的潮流方式一致。
- >DEFINE_TYPE 语句定义的名字限制为 6 个字符。

3.4.1 定义物理量之间的数学运算

对于用户自定义的所有物理量，可以定义这些物理量的数学运算。对应的三级控制语句为：

>DEFINE_TYPE FUNCTION<

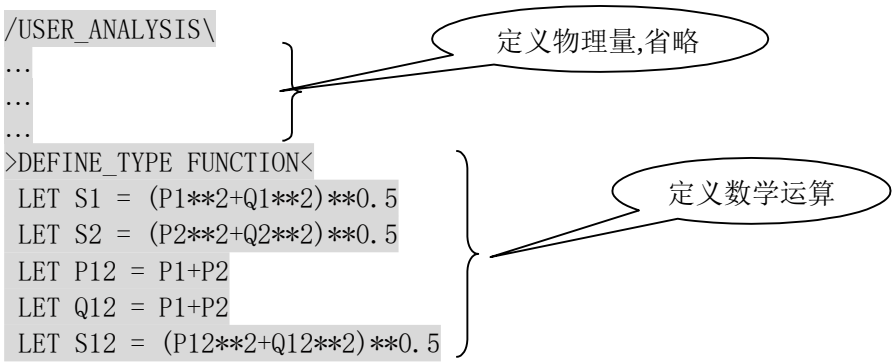
该语句能定义的数学运算种类包括：+, -, *, /, **, <, >, (and)

运算规则如下：

- 等式右边的所有变量符号必须事先定义好；
- 一个等式中可以有多层括号，运算从最里面的括号开始往外依次进行；
- 一个>DEFINE_TYPE FUNTION<语句所能定义变量和运算符号限制为 30 个；

- 运算符号的优先次序为：
  - **
  - *, /
  - <, >
  - +, -

例如：



3.4.2 定义输电线路潮流

定义输电线路的有功潮流 P 和无功功率 Q 的第三级控制语句为

> DEFINE_TYPE BRANCH_P <

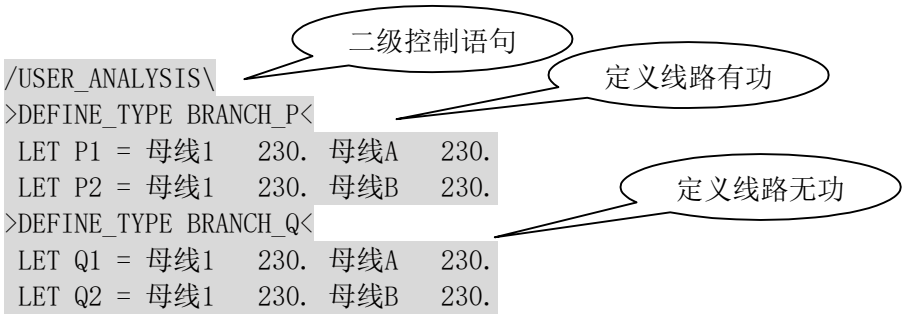
> DEFINE_TYPE BRANCH_Q <

对应的 LET 语句格式如下：

LET 变量名 = BUS1, BASE1, BUS2, BASE2, ID

该语句等号右侧分别为：线路节点 1 名称、节点 1 基准电压、节点 2 名称、节点 2 基准电压、线路回路号，他们之间必须用逗号或空格隔开，潮流方向为节点 1 流到节点 2，功率测量点为 BUS1。

例如：



3.4.3 定义区域联络线交换功率

可以定义区域间联络线功率控制的实际交换值和控制值：

1) 定义安排的交换有功功率 P 的第三级控制语句为

>DEFINE_TYPE INTERTIE_P_SCHEDULED<

2) 定义实际交换有功功率 P 和无功功率 Q 的第三级控制语句为

>DEFINE_TYPE INTERTIE_P<

>DEFINE_TYPE INTERTIE_Q<

后面紧接的 LET 语句格式如下：

LET 变量名 = 区域 1 名称，区域 2 名称

该语句中“变量名”的值为区域 1 到区域 2 所有联络线功率之和，联络线功率的测量点为潮流数据中规定的测量点。

说明：

(1) 定义安排的区域交换功率控制语句，结果为潮流数据中区域数据卡中安排的交换功率值，与计算结果的实际功率无关。

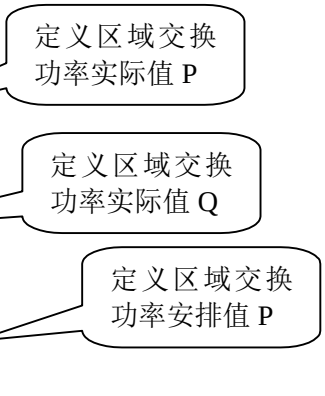
(2) 定义实际交换功率的控制语句，结果为潮流计算完成后区域之间的实际交换功率，该值可能与上述安排的控制值相同，也可能不同。

(3) 区域之间的安排功率值和实际功率值是否相同与区域之间的功率控制方式有关系。缺省时，区域之间的功率为“CON”，即控制，则两安排的功率值与实际功率值相同。如果填写了控制语句“/AI_CONTROL=OFF\”或“/AI_CONTROL=MON\”，则不控制，此时安排值和实际值不同。

(4) LET 语句中填写两个区域名称，它们之间用逗号或空格分开。

实例：

```
/USER_ANALYSIS\
>DEFINE_TYPE INTERTIE_P<
 LET P1 = AREA1,AREA2
 LET P2 = AREA2,AREA1
>DEFINE_TYPE INTERTIE_Q<
 LET Q1 = AREA1,AREA2
 LET Q2 = AREA2,AREA1
>DEFINE_TYPE INTERTIE_P_SCHEDULED<
 LET P1S = AREA1,AREA2
 LET P2S = AREA2,AREA1
```



本算例中的 AREA1、AREA2 为假定的区域名称，P1、P2、Q1、Q2、P1S、P2S 为假定的变量名称。

3.4.4 定义网损

可以定义所有者、区域、分区和全系统的网损。他们对应的控制语句如下：

(1) 定义所有者的网损：

>DEFINE_TYPE OWNER_LOSS,

(2) 定义区域的网损

>DEFINE_TYPE AREA_LOSS

(3) 定义分区的网损

>DEFINE_TYPE ZONE_LOSS

(4) 定义全系统的网损

>DEFINE_TYPE SYSTEM_LOSS

如果定义所有者、分区、区域的网损，对应的 LET 语句格式如下：

LET 变量名 = 所有者名、分区名或区域名

如果定义全系统的网损，LET 语句格式为

LET 变量名

说明：

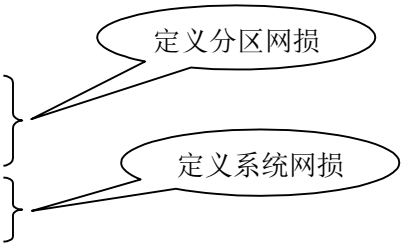
(1) 定义所有者、分区或区域的网损时，后面的 LET 语句等号右侧只填写一个所有名称、分区名称或区域名称；

(2) 定义全系统的网损时，LET 语句不需要填写等号和右侧部分。

(3) 这里的网损包括线路的有功损耗和变压器支路的有功损耗。

实例：

```
/USER_ANALYSIS\
>DEFINE_TYPE ZONE_LOSS<
 LET P02 = 03
 LET P01 = 01
>DEFINE_TYPE SYSTEM_LOSS
 LET PSY
```



算例中的 01、03 为假定的分区名称，P01、P02、PSY 为假定的变量名称。

3.4.5 定义节点物理量

可以定义一个变量代表一个节点，用该变量带后缀的形式表示对应节点的部分数值，该数值可以用来输出或者参加计算。

定义节点物理量的控制语句如下：

>DEFINE_TYPE BUS_INDEX<

该语句对应的 LET 语句格式如下：

LET 变量名 = 节点名，基准电压

该语句用所定义的变量的后缀来表示对应的物理量，两者之间的对应关系如下：

后缀	物理量
.PL	有功负荷（MW）
.QL	无功负荷（Mvar）
.PG	有功发电（MW）
.PM	最大有功发电（MW）
.QG	无功发电（Mvar）
.QM	最大无功发电（Mvar）
.QN	最小无功发电（Mvar）
.V	节点电压（标么值）
.VK	节点电压（kV）
.VM	节点电压最大值（标么值）
.VN	节点电压最小值（标么值）
.C	已使用的电容器容量（Mvar）

.CM　　安排的电容器容量（Mvar）

.R　　已使用的电抗器容量（Mvar）

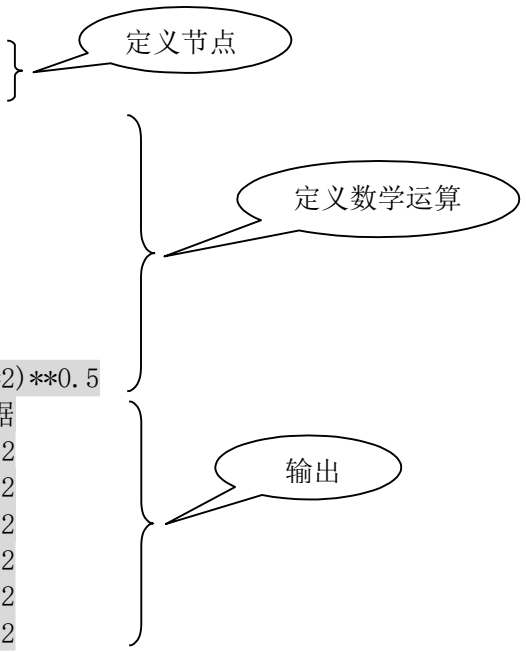
.RM　　安排的电抗器容量（Mvar）

.QU　　未安排的无功补偿设备容量（Mvar）

.DVQ　　节点灵敏度 dV/dQ(kV/Mvar)

实例：

```
/USER_ANALYSIS\
>DEFINE_TYPE BUS_INDEX<
 LET B1 = 发电机2,18.0
>DEFINE_TYPE FUNCTION<
 LET PL = B1.PL
 LET QL = B1.QL
 LET PG = B1.PG
 LET PM = B1.PM
 LET VK = B1.VK
 LET VQ = B1.DVQ
 LET SL = (B1.PL**2+B1.QL**2)**0.5
H 节点"发电机2 18.0"相关数据
C   有功负荷(MW)  = $PL/F6.2
C   无功负荷(MVar)= $QL/F6.2
C   有功出力(MW)  = $PG/F6.2
C   额定有功(MW)  = $PM/F6.2
C   节点电压为    = $VK/F6.2
C   节点灵敏度    = $VQ/F6.2
```



3.4.6 定义分区物理量

和定义节点物理量类似，可以定义一个变量代表一个分区，然后用该变量带后缀的形式表示该分区的部分数值，该数值可以用来输出或者参加计算。

定义分区物理量的控制语句如下：

>DEFINE_TYPE ZONE_INDEX<

该语句后面的 LET 语句格式如下：

LET 变量名 = 分区名

该语句也用所定义的变量后缀来表示对应的物理量，对应关系如下：

后缀　　物理量

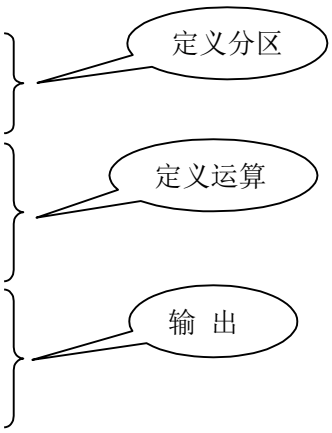
.PG　　分区有功发电（MW）

.QG　　分区无功发电（Mvar）

.PL	分区有功负荷（MW）
.QL	分区无功负荷（Mvar）
.PLS	分区有功损耗（MW）
.QLS	分区无功损耗（Mvar）
.PSH	分区有功补偿容量（MW）
.QSH	分区无功补偿容量（Mvar）

实例：

```
/USER_ANALYSIS\
>DEFINE_TYPE ZONE_INDEX<
 LET Z2 = 01
 LET Z = 02
>DEFINE_TYPE FUNCTION<
 LET ZPG = Z.PG
 LET ZPL = Z.PL
 LET QLOSS = Z2.QLS+Z.QLS
H 分区02相关的数据
C    有功出力(MW) = $ZPG/F6.1
C    有功负荷(MW) = $ZPL/F6.1
C    无功损耗(MW) = $QLOSS/F6.1
```



该实例中，定义变量 Z2 和 Z 分别代表分区 01 和 02，然后定义三个变量 ZPG、ZGL 和 QLOSS，代表 01 分区的有功出力、有功负荷和 01、02 分区的总无功损耗。

3.4.7 输出格式说明

在定义了各种物理量后，可以按照自己定义的格式输出。

主要有两个语句，分别以大写字母“H”和“C”开头：

(1) 输出标题的语句，以“H”开头；

(2) 输出描述性文字和数据的语句，以“C”开头。

说明：

(1) 上述的两个语句都必须顶格填写，输出第 2 列开始以后的文字；

(2) 以“H”开头的语句，输出时前面输出两个空行，后面输出两个空行，字母 H 后面的所有文字不进行任何处理，都直接输出；

(3) 以“C”开头的语句，也是输出从第 2 列开始的所有文字，但是会处理文字中的输出数字相关的控制字符，按照填写的控制格式输出；

(4) 输出“C”开头的语句前面，必须有“H”开头的语句，否则出错。

输出数据的方法和格式控制：

输出定义的各个物理量时，必须在 C 开头的语句中指定输出，并在前面填写符号“$”。例如定义了变量 AAA，在 C 开头的语句中输出应写为$AAA。

输出的格式缺省为 F6.0，即输出一个 6 位的整数；改变此格式，应在输出变量后面增加“/”，然后按照 Fm.n 的形式填写数据输出格式，其中的 m 表示输出位数，n 表示小数点后面的位数，例如上述变量 AAA 输出 8 位，小数点后面为 3 位，则应写成$AAA/F8.3。如果格式设置的宽度不合适，会输出“*****”，此时应该增加宽度。

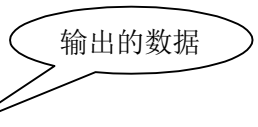
实例：

```
/USER_ANALYSIS,OUTPUT = IEEEO.DAT\
>DEFINE_TYPE BRANCH_P<
 LET P1 = 母线1    230. 母线A    230.
 LET P2 = 母线1    230. 母线B    230.
>DEFINE_TYPE BRANCH_Q<
 LET Q1 = 母线1    230. 母线A    230.
 LET Q2 = 母线1    230. 母线B    230.
>DEFINE_TYPE FUNCTION<
 LET S1 = (P1**2+Q1**2)**0.5
 LET S2 = (P2**2+Q2**2)**0.5
 LET P12 = P1+P2
 LET Q12 = P1+P2
 LET S12 = (P12**2+Q12**2)**0.5
...必须有下面的H卡
...输出内容为$后面的值
...可以指定输出数据的格式，例如$P1/F5.1中的F5.1，缺省格式为F6.0
H 线路功率如下：
C 线路                          P          Q          S
C                             (MW)       (MVar)     (MVA)
C 母线1    230. 母线A    230.   $P1/F5.1   $Q1/F5.1   $S1/F5.1
C 母线1    230. 母线B    230.   $P2/F5.1   $Q2/F5.1   $S2/F5.1
C 总结                          $P12/F5.1  $Q12/F5.1  $S12/F5.1
```


输出如下：

线路功率如下：

线路				P (MW)	Q (MVar)	S (MVA)
母线1	230.	母线A	230.	63.1	44.5	77.2
母线1	230.	母线B	230.	42.7	11.6	44.3
总结				105.8	105.8	149.6



注意：含有数据输出和格式控制的行，第一列不能用 H，否则将写入的字符直接输出，不输出任何数据。

3.5 修改潮流数据控制语句

3.5.1 发电出力负荷百分数修改语句

该控制语句主要用于在一个完整的网络数据基础之上再修改网络数据。基本形式如下：

/CHANGES \

该语句需要填写在网络语句后面，“/CHANGES \”语句之后可以填写 P 卡，可使全网或者部分网络的发电出力或者负荷按指定的百分数修改。P 卡共有 5 种不同的子型：

(1) A（只能有一张卡片）

系统内所有交流节点和延续节点上的全部发电出力和负荷都按给定的因子修改。

(2) Z——按分区进行百分数修改，即对指定的分区内的交流节点和延续节点的负荷和发电出力按给定的因子修改。

(3) O——按所有者进行百分数修改，即具有指定所有者的交流节点和延续节点的负荷和发电出力按给定的因子修改。

(4) C（最多 20 或 40 张卡片）——按指定的分区，对恒定阻抗和恒定电流负荷作百分数修改，即具有指定分区的+A01、+A02、*I 和*P 卡片上的负荷数据按给定的因子修改。

(5) B（最多 20 或 40 张卡片）——按指定的所有者，对恒定阻抗和恒定电流负荷作百分数修改，即具有指定所有者的+A01、+A02、*I 和*P 卡片上的负荷数据按给定的因子修改。

P 卡的具体格式参见 4.5.1 节。

算例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE91,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
……
……
……

/CHANGES\
PZ 01     1.05   1.05   1.03   1.03
PZ 02     1.05   1.06   0.95   1.02
(END)
```

3.5.2 修改节点类型控制语句

此语句用来修改节点类型，该语句相关卡片要放在“/CHANGES\”语句相关卡片的后面，具体形式为：

```
/CHANGE_BUS_TYPE, BQ=B,     BG=BQ,    BT=B,   BX=B,-
                  BQ=BF,    BG=BF,              BX=BF
                  BQ=BF*,   BG=B
                            BG=BF*
                  LTC=OFF,
                  AREAS=<area_1,...>
                  ZONES=<zone_1,....>
```

注：上述控制语句的第一行最后的“-”表示续行，下同。

可转换的节点类型如下：

	转换形式	限制条件
a.	BQ→B	P_{gen}=0，Q_{gen}=0
b.	BQ→BF	P_{gen} ≤0
c.	BQ→BF*	无条件
d.	BG→BQ	P_{gen} ＞0
e.	BG→B	P_{gen} ≤0
f.	BG→BF	P_{gen} =0
g.	BG→BF*	无条件
h.	BT→B	
i.	BX→B	
j.	BX→BF	

其中 LTC＝OFF，将使除直流换流站带负荷调压变压器以外的所有带负荷调压变压器停止调节功能。

AREA 和 ZONES 是由用户给定的区域或者分区，如不给定，则所要求的节点转换对全系统有效。

与“/CHANGE_BUS_TYPE……\”有关的第三级控制语句有：

```
>EXCLUDE_BUS<
B       name    base
B       name    base
……
```

在所指定的要做修改的分区、区域或者系统内，如有某些节点不想做修改，则可用此语句将这些节点排除在修改范围之外。此语句后面所跟的节点记录名字和基准电压的格式见 4.3.1。

算例：

```
(POWERFLOW,……)
……
……
/CHANGE_BUS_TYPES, BG=BQ, BT=B, BX=B, AREAS=NORTHWEST\
/CHANGE_BUS_TYPES, BQ=B, BX=B, BG=BQ, LTC=OFF, AREA=BC-HYDRO\
>EXCLUDE_BUSES
B     CENTRALA20.0
B     BONNPH2 13.8
B     BONNVIL213.8
B     DALLES3 13.8
B     DALLES2 13.8
B     DALLES2213.8
 (END)
```

3.5.3* 新增/删除数据卡控制语句

该控制语句主要用于在一个完整的网络数据基础之上再新增/删除部分节点、线路等网络数据。

(1) 修改码＝空白，表示增加新数据。

增加的新数据的标识字符对于系统来讲必须是唯一的，并且要按记录格式要求填上完整的数据。

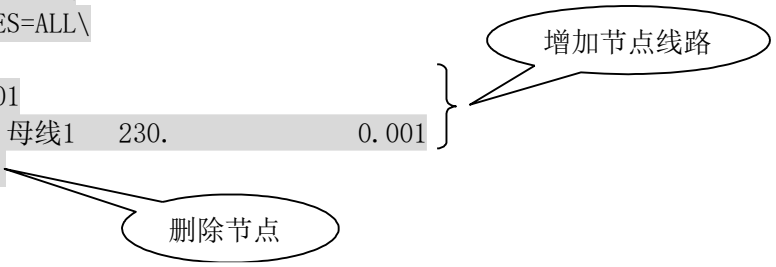
(2) 修改码＝D，表示删除数据。

要删除的记录必须已存在于系统中，并且只要填写该记录的标识字符即可，其它项内容均不用填，具体说明如下：

- 删除一节点时，将自动删除与节点有关的所有延续节点数据、可切换电抗器数据以及与此节点相联的所有支路。
- 删除两节点之间的所有变压器组时，将自动删除可调节变压器的数据。
- 将线路中的分段号（SECTION）改为 0 或空白，即可将一条由几段线路串联而成的支路全部删除。也可以对每一段都有独立的修改记录来删除之。如果某一段已删去，则线路去掉该段后，再重新连接起来，变压器段不能删除。
- 将线路数据中的回路标志（即回路号）改为*，则可将两节点之间的几条平行线路组成的支路全部删除。这提供了一种断开直接相连的节点的方法。对于删除操作，线路数据中的回路标志 ID 为空白，也是可行的。
- 不可以有独立的删除 X 记录（可切换电抗器），当 BX 节点修改为其它类型的节点时，将自动删除所有的可切换电抗器数据（X 记录）。

算例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE91,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE\
/P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\
/P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\
/CHANGES\
B      BUSADD  230.01
L      BUSADD  230. 母线1    230.                0.001
B D    BUSADD  230.
.
(END)
```



在本计算实例中，首先选择一个老库文件，后续计算在该文件的基础上进行。主要包括：

增加一个节点“BUSADD 230.”：

```
B      BUSADD  230.01
```

增加节点“BUSADD 230.”与网络相连的线路：

```
L      BUSADD  230. 母线 1    230.                0.001
```

删除前一个部分中新增的节点，删除节点的同时程序自动将与之相连的线路：

```
B      BUSADD  230.
```

3.6 自动发电控制(AGC)用控制语句

在一个区域中，可以指定多台发电机参与区域功率的平衡。二级控制语句为

/AGC\

该语句后面填写对应的发电机相关数据，格式为

B <节点名 基准电压>, P_{min}=<##>, P_{max}=<##>, P_{gen}=<##>, %=<##>

其中：

- 节点名和基准电压是固定格式，节点名占第 7-14 列，格式为 A8；基准电压占 15-18 列，格式为 F4.0。
- P_{min}—发电机的最小出力（MW），缺省值 0，自由格式；
- P_{max}—发电机的最大出力（MW），缺省值是节点 B 记录中的 P_{max} 值(见 4.2.2)，自由格式；
- P_{gen}—发电机的基本运行出力（MW），缺省值是所采用的基本潮流方式中的发电机运行出力，自由格式；
- %—本机所能承担的功率偏差的百分数，缺省值表示所能承担的功率偏差的份额与 P_{max} 成正比。

说明：

(1) AGC 与区域联络线功率控制联合使用，如果没有区域联络线功率控制，则会出错。

(2) 允许参与 AGC 的发电机最大台数为 24 台，其中必须包括系统或区域的平衡节点。

(3) 如果在调节过程中，参与 AGC 的机组中某些机组达到了限制值，则其它 AGC 机组将重新调整出力，继续进行 AGC 控制。

(4) AGC 计算结果将在潮流分析报告中的“AGC Control”一览表中给出，选择输出这一表目的控制语句为：

/ANALYSIS_SELECT\

>SUM%VAR

(5) 当区域联络线交换功率控制选择为 CON（控制）时(详见 3.3.10)，所有参与 AGC 的机组应当在同一区域内，否则程序将给出警告信息。

(6) 当存在 AGC 控制时，区域联络线交换功率一览表中平衡机的效应是所有参与 AGC 的机组的效应的总和。

(7) 当 AGC 和 GEN_DROP（切除发电机和失去发电功率）都存在时，AGC 有较高的优先权。实际应用中，AGC 和 GEN_DROP 一般不要同时使用。

(8) 在潮流分析报告“AGC Control”一览表中，通常 AGC 机组实际承担的份额与事先安排的相等，但当有的 AGC 机组出力达到限制值时，两者会不相等，此时在表格中针对机组达到限制值的机组，给出“实际出力等于最大出力”的信息，其它的机组，给出“实际比例/安排比例 = 比值”的信息

算例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEe9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE=IEEE90.BSE\
/ANALYSIS_SELECT\
>SUM%VAR<
/AGC\
B      发电机1 16.5   PMIN = 0.,PMAX=180.,PGEN=100.,% = 60.
B      发电机3 13.8   PMIN = 0.,PMAX=150.,PGEN=85.,  % = 30.
(END)
```

指定输出

AGC 语句

输出的结果如下：

```
*  自动发电机控制AGC数据列表
   类型  发电机            /--------------- 发电量(MW) ---------------/  /-- 参与比例(%) --/   备注
                          最小值   最大值   基本出力 实际出力 功率变化   实际比例 安排比例

   BS    发电机1   16.5      0.0    180.0     100.0     104.2       4.2      66.7     66.7
   BE    发电机3   13.8      0.0    150.0      85.0      87.1       2.1      33.3     33.3
   总结                                      185.0     191.3       6.3     100.0    100.0
```

3.7 节点灵敏度分析控制语句

这一功能用来计算和分析某节点上加一突然的功率扰动后，系统的响应情况。目前已能进行计算的有：

(1) 无功扰动△Q 所引起的各节点电压变化值及其变化率 dV/dQ（短期和长期响应都有解）；

(2) 有功扰动△P 所引起的各节点电压角度 θ 变化值及其变化率 dθ/dP（在短期响应时认为 θ 不变化，只在长期响应时有解）。

有关短期、长期响应的概念见下面的叙述。

(53) **控制语句格式**

/BUS_SENSITIVITY,LTC=ON,AI_CONTROL=CON,Q_SHUNT=ADJ,Q_GEN=ADJ,
OFF, OFF, FIXED, FIXED
MON,
NOUT = <输出节点数>, BUSVMIN = <最低电压等级>

其中

- LTC —— 表示带负荷调压变压器是否起调节作用，ON 调节，OFF 不调节；
- AI_CONTROL ——区域功率交换控制的有和无，或者仅仅是监视，CON 控制，OFF 不控制，MON 不控制但监视；
- Q_SHUNT ——节点并联无功负荷是可调的还是固定的，ADJ 可调，FIXED 不可调；
- Q_GEN —— 发电机发出的无功功率是否可调，ADJ 可调，FIXED 不可调；
- NOUT ——输出的节点数；
- BUSVMIN —— 输出节点的电压等级；

对于每个节点的每个扰动，按照电压或角度变化率的大小输出前 NOUT 个节点（缺省为 10 个点），输出节点的电压等级都必须大于或等于 BUSVMIN（缺省为所有电压等级）。

对于各选项第一行为缺省的选项。Q_SHUNT 和 Q_GEN 选择用来改变 BQ 和 BG 型节点的无功控制方式。

上述各种选择与所模拟的响应的时间序列有关。通过恰当的选择，雅可比矩阵可近似地表示各种时间序列的响应。

例如：

发电机励磁调节器在几个周波内便能有响应，因此通常选择 Q_GEN＝ADJ。

带负荷调压变压器（LTC）和可切换电容器（Q_SHUNT）由延时的电压继电器控制，它们的响应时间大致如下：

- LTC（带负荷调压变压器）：0.5～3 分钟
- DCLTC（直流换流变压器）：5 秒钟
- 电容/电抗器组：5～30 分钟

区域功率交换控制的响应时间大约是 0.5～10 分钟。

如果模拟 30 分钟后扰动引起的变化，此次上述的几乎都已经动作，因此可以设定 LTC=ON、AI_CONTROL=CON、Q_SHUNT=ADJ、Q_GEN=ADJ；如果只模拟几秒钟时扰动引起的变化，此时只有发电机励磁调节器已经动作，因此可以设定 LTC=OFF、AI_CONTROL=OFF、Q_SHUNT=FIXED、Q_GEN=ADJ。

(2) 数据记录格式

在每一个“/BUS_SENSITIVITY……\”语句后面，可以跟有 1～50 个节点记录，格式如下：

B 节点名 基准电压 ΔP_Load ΔQ_Load ΔP_Shunt ΔQ_Shunt ΔP_GEN ΔQ_GEN

其中各项的格式如下：

- 节点名，7-14 列，A8
- 基准电压，15-18 列，F4.0
- 有功负荷扰动量 ΔP_Load，21-25 列，F5.0
- 无功负荷扰动量 ΔQ_Load，26-30 列，F5.0
- 并联有功负荷扰动量 ΔP_Shunt，31-34 列，F4.0
- 并联无功负荷扰动量 ΔQ_ Shunt，35-38 列，F4.0
- 有功出力扰动量 ΔP_GEN，43-47 列，F5.0
- 无功出力扰动量 ΔQ_GEN，48-52 列，F5.0

当在同一个节点记录中加以多个扰动时，只有最后面的扰动起作用。例如同时加扰动 ΔQ_Load、ΔQ_ Shunt 和 ΔP_GEN，则只有 ΔP_GEN 起作用，其它全部忽略。如果想对同一个节点分别进行多个扰动，则可以针对每个扰动填写一个节点记录。

程序调用由用户指定的老库文件(OLD_BASE)，自动恢复到先前求解的潮流状态，然后根据用户在每一节点上所加的功率扰动值进行计算，并列表输出计算结果。

实例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE=IEEE90.BSE\
/BUS_SENSITIVITY,NOUT=5,BUSVMIN=20.\
B       母线A    230.                    10.
B       母线B    230.                    10.
B       母线A    230.   10.
B       母线B    230.   10.
B       发电机2 18.0                            10.
(END)
```

本算例分别在 5 个节点施加不同的扰动，计算对电压或角度的影响，要求输出前 5 个电压等级大于或等于 20kV 的节点。输出结果的基本形式如下：

```
节点"发电机2    18.0"的有功出力变化   10.0MW导致如下的角度变化：
节点                - 角度随有功的变化率 -   --- 扰动前的角度 ---    ---- 扰动后的角度 ---
（弧度/pu）  （度/MW）      （弧度）      （度）       （弧度）       （度）
母线2     230.0     0.2051       0.1175       -0.013        -0.75       0.007        0.43
母线C     230.0     0.1801       0.1032       -0.055        -3.15      -0.037       -2.11
母线3     230.0     0.1459       0.0836       -0.023        -1.31      -0.008       -0.47
母线A     230.0     0.1055       0.0605       -0.108        -6.16      -0.097       -5.56
母线B     230.0     0.0866       0.0496       -0.095        -5.46      -0.087       -4.97
节点"母线A     230.0"的并联负荷变化   10.0Mvar导致如下的电压变化：
节点               -电压随无功的变化率 -   ---- 扰动前电压 ----    ---- 扰动后电压 ----
(pu/pu)     (kV/Mvar)      (pu)          (kV)       (pu)          (kV)
母线A     230.0     0.0960       0.2221       1.006        231.41       1.016       233.66
母线1     230.0     0.0366       0.0875       1.039        238.92       1.042       239.80
母线B     230.0     0.0299       0.0703       1.022        235.11       1.025       235.82
母线2     230.0     0.0249       0.0596       1.043        239.88       1.045       240.49
母线C     230.0     0.0205       0.0487       1.032        237.35       1.034       237.84
```

(3) 多重灵敏度分析

节点灵敏度分析子过程的一个重要特点是可在不同的控制方案下重复求解 Jacobian 矩阵。

例如，第一个 BUS_SENSITIVITY 记录中只选择 Q_GEN=ADJ（励磁调节器投入），其它都选择 OFF，来计算一个瞬时响应。在这一语句及其必须的 B 格式数据记录之后，可再写入第二个 BUS_SENSITIVITY 语句，并选择 LTC ＝ ON，AI_CONTROL＝ON，Q_SHUNT=ADJ，Q_GEN=ADJ 来计算一长过程的响应。如果两者的功率扰动都加在同一节点上，则可以分别得到短期和长期响应的比较结果。

实例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE=IEEE90.BSE\
/BUS_SENSITIVITY,LTC=ON,AI_CONTROL=CON,Q_SHUNT=ADJ,Q_GEN=ADJ\
B      母线A    230.                  10.
B      母线B    230.                  10.
/BUS_SENSITIVITY,LTC=OFF,AI_CONTROL=OFF,Q_SHUNT=FIXED,Q_GEN=ADJ\
B      母线A    230.   10.
B      母线B    230.   10.
B      发电机2  18.0                          10.
(END)
```

本算例设置了两个控制方案，第一个为都可调的方案，第二个只有发电机无功可调的方法，程序可以在这两不同的条件下对相应的扰动进行计算。

3.8 节点 Q-V、P-V 和 P-Q 曲线求解控制语句

该控制语句可以使用户得到一组 Q-V、P-V 和 P-Q 数据，由此可以绘出节点的 Q-V、P-V 和 P-Q 曲线，具体使用方法如下：

(53) **节点扰动法**

指定某个节点电压、无功出力或有功出力的大小，以观察此节点需要补偿的无功功率值或电压值。控制语句如下：

/CHANGE_PARAMETERS, BUS=<name, base>, V=<set_value>, Q=? \
Q=<set_value>, V=? \
P=<set_value>, V=? \

各扰动量的单位如下：

- V－标么值
- P－MW（有功发电）
- Q－Mvar（无功发电）

使用限制条件如下：

- 电压 V 的扰动适用于对 V 有约束的节点类型，即：BQ（在无功 Q 的限制范围内）、BE（PV 型）、BS（V θ 型）。如果节点类型不合要求，则由程序自动将其转换为 BE 型节点，并给出警告信息。
- 无功 Q 的扰动适用于对 Q 有约束的节点类型，即：B（PQ 型）、BC（PQ 型，但电压受发电机控制）、BT（PQ 型，但电压受带负荷调压变压器控制）、BQ（当无功 Q 的限制值达到 Q_{min} 或 Q_{max} 时）。如果节点类型不合要求，则由程序自动将其转换为 B 型节点，并给出警告信息。

- 有功 P 的扰动适用于对 P 有约束的节点类型，即：除了 BS（V θ 节点）、BD（两端直流节点）、BM（多端直流节点）和区域缓冲节点（进行区域联络线控制时用）外，各节点类型都适用于 P 扰动。

(2) 负荷扰动法

对指定的分区、所有者（电力局）、区域或全系统的有功和无功负荷加以扰动，以观察某个节点的无功或电压的变化。控制语句 如下：

```
/CHANGE_PARAMETER, BUS=<name, base>, V=?,-
                                %LOAD_CHANGE, %P=<##>, %Q=<##>, -
                                ZONES=分区列表, -
                                OWNERS=拥有者列表, -
                                AREAS=区域列表\
```

如果语句中的 ZONES（分区）、OWNERS（所有者）、AREAS（区域）都不指定，则对全系统的负荷作百分数修改。为得到理想的结果，负荷扰动应与 GEN_DROP（切除发电功率）联合使用，否则，负荷扰动引起的不平衡功率由区域和系统的缓冲节点承担。

说明：

(1) 填写上述两个控制语句时，前面必须有“/SOLUTION\”控制语句，否则无法计算；

(2) 上面的两个控制语句中，监测的量都有两种，分别是电压和无功。在同一条控制语句中，只能有一个监测量；

(3) 监测电压时，保持对应节点的并联无功不变，计算扰动后的节点电压值；监测无功时，监测扰动后节点使用的无功和未安排的无功数值。

(4) 在节点扰动中，填写的电压、有功、无功都采用自由格式，但是在负荷扰动中，填写有功无功负荷变化百分比不是自由格式，应该加小数点。

(5) 计算完成后，程序将计算的结果存储到一个单独的文件中，文件名与潮流文件名相同，后缀为“.QVPT”。

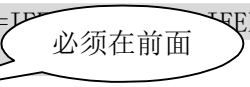
(6) 在施加扰动后，如果需要察看其它节点的电压、无功等量的变化，在潮流计算结果和分析报告中直接察看。

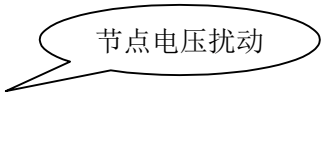
(7) 如果所加的扰动量很大，则有可能会引起计算不收敛，这时程序认为随后的扰动量都是严重的，因而不再进行计算，并给出诊断信息。

实例：

(53) 节点电压扰动实例

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE, FILE = IEEE90.BSE\
/SOLUTION\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A    230.,V=1.01,Q=?\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A    230.,V=1.02,Q=?\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A    230.,V=1.03,Q=?\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A    230.,V=1.04,Q=?\
(END)
```





本算例中，分别设定节点“母线 A 230.”的电压为 1.01、1.02、1.03 和 1.04pu，分别计算需要的无功情况。针对每个控制语句，潮流结果文件（.PFO）中都会显示如下的信息：

```
节点              分区     类型     状态        扰动前的值                扰动后的值
母线A     230.0    01       E              1.006 电压（pu）          1.010 电压（pu）
                                             0.0 无功出力(Mvar)          0.0 无功出力(Mvar)
                                            70.0 无功负荷(Mvar)         70.0 无功负荷(Mvar)
                                            20.2 安排的电容(Mvar)       20.4 安排的电容(Mvar)
                                            20.2 使用的电容(Mvar)       20.4 使用的电容(Mvar)
                                             0.0 缺少的无功(Mvar)        4.1 缺少的无功(Mvar)
                                                                  0.2161 灵敏度dV/dQ (kV/Mvar)
```

其中显示了电压变化后使用的无功功率、为安排的无功功率、灵敏度等。

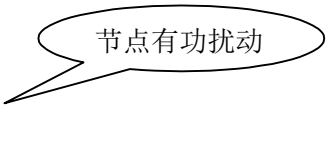
计算完成后，程序将计算结果输出到“.QVPT”为后缀的文件中，基本形式为：

```
20.2457313538   1.0061247349
24.5098762512   1.0099999905
35.6747436523   1.0199999809
47.0721054077   1.0299999714
58.7022209167   1.0399999619
```



(2) 节点功率扰动算例

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE, FILE = IEEE90.BSE\
/SOLUTION\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A,230.,P=10,V=?\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A,230.,P=20,V=?\
/CHANGE_PARAMETERS,BUS=母线A,230.,P=30,V=?\
(END)
```



本算例中节点“母线 A 230.”的有功出力分别变为 10、20 和 30MW 时，分别计

算该节点的电压。在潮流结果文件(.PFO)中对应每一行控制语句，都会显示如下信息：

```
节点              分区     类型     状态          扰动前的值                扰动后的值
母线A     230.0    01                        0.0 有功出力(MW)          10.0 有功出力(MW)
                                          1.006 电压 (pu)           1.008 电压 (pu)
```

计算完成后，将该节点电压和有功出力值写入到 PVQT 文件中，形式与(1)类似。

(3) 负荷扰动算例

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE, FILE = IEEE90.BSE\
/SOLUTION\
/CHANGE_PARAMETER,BUS = 母线A,230.,V=?,%LOAD_CHANGE,%P=5.,%Q=5.\
/CHANGE_PARAMETER,BUS = 母线A,230.,V=?,%LOAD_CHANGE,%P=10.,%Q=10.\
/CHANGE_PARAMETER,BUS = 母线A,230.,V=?,%LOAD_CHANGE,%P=15.,%Q=15.\
(END)
```

负荷扰动

本算例对系统中所有的负荷增加 5%、10%和 15%，计算节点“母线 A 230.”的电压变化。对于每行控制语句，在潮流结果文件(.PFO)中都显示如下信息：

```
节点              分区     类型     状态          扰动前的值                扰动后的值
母线A     230.0    01                      367.0 负荷(MW)            385.3 负荷(MW)
                                          1.006 电压 (pu)           1.001 电压 (pu)
```

有功负荷和节点电压数值存储到 PVQT 文件中。

3.9 切除发电机和失去发电功率模拟控制语句

该功能用来模拟失去发电功率以后，系统的短期响应特性。

失去发电功率的方式有以下两种：

- 由于故障或者运行方式的变化，导致某些机组退出运行；
- 系统中的平衡机组达到出力限制值以后，无法再参与功率调整。

当上述情况出现时，其它正在运行的机组将自动分担功率缺额，所分担的份额与机组各自的 PMAX 成比例。例如第 i 台机组所承担的份额可以用下式表示：

GEN_PICKUP(i)=PMAX(i)*(TOTAL_DROPPED/TOTAL_PMAX)

上式中 TOTAL_DROPPED 表示所失去的发电功率之总和，而 TOTAL_PMAX 是所有具有旋转备用机组的 PMAX 之总和。各机组的 PMAX 值在原始节点数据中指定。

该控制语句的形式如下：

```
/GEN_DROP, AI_CONTROL = CON, INITIAL_DROP = ####, TOL = 10MW, -
                        MON                          (功率值)
                        OFF
          AREAS = 区域列表, ZONES = 分区列表\
```

B <节点名称 基准电压>, PMIN=<##>, PMAX=<##>

<MW> <MW>

对该语句说明如下：

(53) AI_CONTROL，区域交换功率控制选择

当在几个区域内出现发电功率扰动以后，区域间的交换功率将受到大的影响，因此除了已经知道新的区域交换功率指定值的情况外，通常建议将联络线功率控制改为监视（MON）。具体选择方式如下：

AI_CONTROL = CON，控制联络线功率；

OFF，去掉联络线功率控制；

MON，监视联络线功率，但不控制。

(2) INITIAL_DROP＝####

指定切除的发电功率的起始值。该语句不能切除发电机功率，要切除的发电功率，必须先用 CHANGES 控制语句通过修改发电机出力来实现，然后再在此处指定，单位为 MW。

填写规则是：

在“/CHANGES\”语句后面，填写修改发电出力语句。

修改发电出力的语句的格式与交流节点卡的格式一致，详见 4.3.1 部分。

填写时，需要填写在卡片的修改码位置填写“M”，然后再在相应的位置上填写修正值即可，不修正的数据不用填写。

(3) TOL＝####

发电功率重新分配计算允许误差值，当切除的发电功率和重新分配的发电功率之间的误差小于允许误差时，计算结束。允许误差的缺省值为 10MW。

(4) AREAS 或者 ZONES

发电功率的重新分配可以在全系统范围内进行（缺省值），也可以在指定的区域或者分区内进行，区域或者分区名称之间用逗号分开，如果名称中间有空格，则用符号“＃”代替空格。

(5) >EXCLUDE_BUS<

B （节点名，基准电压）

……

在指定的发电功率重新分配的范围内，如果有某些发电机节点不参与发电功率重

新分配过程，则可以使用该第三级控制语句，将这些节点排除在外。

(6) 切除和失去的发电功率的总量

切除和失去的发电功率的总量是以下两部分之和：

由前述 INITIAL_DROP 所指定的发电功率切除的起始值；

计算得到的发电功率缺额，即在“/GEN_DROP\”语句后面指定若干节点，并定义这些节点的发电功率的最大值（PMAX）和最小值（PMIN），计算中超出发电功率限制值的那部分出力称为计算得到的发电功率缺额。至少有一个发电机节点必须被指定。该功能用来保证系统或者区域的平衡节点的出力在一定范围之内，以提高计算结果的准确度。如果节点卡片中的 PMAX 和 PMIN 省缺，则 PMAX 取原始数据中该节点的 PMAX 值，而 PMIN＝0。

（7）算例

```
(POWERFLOW, ……)
……
/CHANGES\
BQM   GEN1                    0.
BQM   GEN2                   50.

……
……(通过修改节点数据，使区域Northwest中切除2450MW发电功率)
/GEN_DROP, AI_CONTROL=MON, TOL=1.0, INIT=2450\
BQ   MORRO  4  18, PMIN=147, PMAX=167
/SOLUTION\
(END)
```

在出力重新分配过程中，某些机组会达到出力限制值，这时重新分配的过程变为非线性过程，可能需增加一些迭代步数。所得到的计算结果反映出系统因某种原因失去部分发电功率以后，各发电机组出力和线路潮流重新调整分布的情况。

3.10 线路灵敏度分析控制语句

该语句可对六种线路灵敏度指标进行计算，分别为有功灵敏度 dP_{ij}/dX_t 和 dP_{ij}/dB_s、损耗灵敏度 $dLOSS/dX_t$ 和 $dLOSS/dB_s$ 和电压灵敏度 dV_i/dX_t 和 dV_i/dB_s。

控制语句形式如下：

/LINE_SENSITIVITIES, LTC = ON, AI_CONTROL = CON\

OFF MON
OFF

>PB <节点名1，基准电压> <节点名2，基准电压> Xnew Bnew
L……
L……
……
>LB <节点名1，基准电压> <节点名2，基准电压> Xnew Bnew
>VB <节点名1，基准电压> <节点名2，基准电压> Xnew Bnew

说明：

(1) LTC＝ON（OFF），指定带负荷调压变压器的控制方式，ON 表示可控，OFF 表示不可控。

(2) AI_CONTROL＝CON，指定区域联络线功率的控制方式，CON 表示控制，MON 表示监视区域联络线功率，OFF 表示不控制。

(3) 可以计算 6 种线路灵敏度，分别为

填写>PB，计算线路电抗变化引起的线路有功潮流变化量 dP_{ij}/dX_t 或线路对地电纳变化引起的线路有功潮流变化量 dP_{ij}/dB_s；

填写>LB，计算线路电抗变化所引起的系统损耗变化量 $dLOSS/dX_t$ 或线路对地电纳变化引起的系统损耗变化量 $dLOSS/dB_s$；

填写>VB，线路电抗变化所引起的节点电压变化量 dV_i/dX_t 或线路对地电纳变化所引起的节点电压变化量 dV_i/dB_s；

(4) 后面所跟的记录>PB、>LB 和>VB 采用固定格式，具体格式及说明如下（最多可有 50 条记录）：

列	格式	说明
1~3	A3	字符>PB、>LB、>VB；
7~14	A8	节点名1名称；
15~18	F4.0	节点名1基准电压（kV）
20~27	A8	节点名2名称
28~31	F4.0	节点名2基准电压（kV）
32	A1	线路平行码
33	I1	分段线路的段号
45~50	F6.5	X，线路新的电抗值，与原来电抗之差为扰动量
57~62	F6.5	B，线路新的对地电纳，与原来对地电纳之差为扰动量

(5) 需要进行 dP_{ij}/dX_t 和 dP_{ij}/dB_s 灵敏度计算的线路由紧跟在>PB 记录后面的线路卡（L 卡）来指定，线路卡的格式为：

列	格式	说明
1	A1	字符L；
7~14	A8	节点名1名称；
15~18	F4.0	节点名1基准电压（kV）
20~27	A8	节点名2名称
28~31	F4.0	节点名2基准电压（kV）
32	A1	线路平行码
33	I1	分段线路的段号

(6) dLOSS/dX_t 和 dLOSS/dB_s 灵敏度中的损耗变化量指全系统的损耗变化量。dV_i/dX_t 和 dV_i/dB_s 灵敏度计算将给出前 20 个电压变化最大的节点名称和电压值。

(7) 如果在>PB、>LB、>VB 卡中同时填写了 Xnew 和 Bnew，则只有 Xnew 有效。

实例：

```
(POWERFLOW, CASEID=IEEE9, PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/P_OUTPUT_LIST, FULL\
/OLD_BASE, FILE=IEEE90.BSE\
/LINE_SENSITIVITIES\
>PB    母线1    230. 母线A    230.                          .094
L      母线1    230. 母线A    230.
L      母线A    230. 母线2    230.
>LB    母线1    230. 母线A    230.              .105
>VB    母线1    230. 母线A    230.              .105
(END)
```

本算例中，分别计算了线路有功功率相对于对地电纳的变化率 dP_{ij}/dB_s、系统损耗相对于线路电抗的变化率 dLOSS/dX_t 和节点电压相对于线路电抗的变化率 dV_i/dX_t。

3.11 损耗灵敏度分析控制语句

该语句用来计算三种系统损耗灵敏度：dLOSS/dP_i、dLOSS/dQ_i、dLOSS/dV_i，其形式如下：

```
/LOSS_SENSITIVITY,LTC=ON,AI_CONTROL=CON,Q_SHUNT=ADJ,QGEN=ADJ,
                    OFF              OFF          FIXED      FIXED
                AREAS=区域名列表,-
                ZONES=分区名列表 \
```

其中：

- LTC，选择带负荷调压变压器是否控制，ON 控制，OFF 不控制；
- AI_CONTROL，选择区域交换功率控制的方式，CON 控制，OFF 不控制；
- Q_SHUNT，选择 BQ 型节点的并联无功补偿可调或者固定不可调，ADJ 可

调，FIXED 不可调；

- Q_GEN，选择发电机无功可调或者不可调，ADJ 可调，FIXED 不可调。

计算结束后，程序将在潮流计算结果文件*.PFO 中列表给出各节点的 dLOSS/dP_i、dLOSS/dQ_i和 dLOSS/dV_i的灵敏度指标，其中 dLOSS/dV_i只对 PV 型节点进行计算。

实例：

```
(POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
/OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE\
/LOSS_SENSITIVITY\
(END)
```

3.12 N−1 开断模拟控制语句

该语句可以在指定的分区内由程序自动轮流开断元件，并检查由此而引起的元件过载和节点电压越限情况，最后由用户选择输出打印文件，进行 N－1 安全校核分析。

该语句的形式如下：

/OUTAGE_SIM\

与 OUTAGE 有关的第三级控制语句如下：

(53) >DEFAULT_RATING<

在用开断模拟检查线路和变压器过负荷情况时，必须先指定线路和变压器的额定值。一般可以在原始潮流数据中指定（在线路 L－记录和变压器 T－记录中有此项内容），但如果原始数据中没有指定，则要由此语句来指定额定值。此语句后面所跟的记录格式如下：

列	内容
1－3	空白
4－7	基准电压1（指线路1侧，kV）
10－13	基准电压2（指线路2侧，kV），如为变压器支路要填，如为一般支路则填零或者空白。
16－19	指定的缺省额定值，对于线路单位为A（安培），对于变压器为MVA。

其中各参数的格式都是 F4.0。

需要指出的是无论在原始数据中或者在“>DEFAULT_RATING<”中指定额定值，当所采用的基本潮流方式（OLD_BASE_FILE）中的某些线路或者变压器负载值乘

以 1.05（这是缺省值，用户也可根据需要，采用第三级控制语句“>RELAX_BR_RATE=ON(OFF), PRECENT=5.0(number)<”来指定其它值）后，大于所规定的额定值时，则程序自动采用大数作为新的额定值，来校核过负荷线路、变压器，不过，在输出表格中程序仍按先前规定的额定值为基准，来计算过负荷量的标么值。

(2) >OLD_BASE, FILE=文件名, CASE＝*<

<CASEID><

开断模拟是在一已求解好的基本潮流方式上进行的，本语句指定该潮流方式的文件名，CASE 为所指定文件中的方式名，当其省略时，则取文件中的第一个方式。

(3) >OUTAGE, ZONES=* BASE=* <

<LIST> <LIST><

指定系统中发生开断的分区及电压等级。表目（LIST）中的每一项用逗号隔开。BASE 选项中如果填写电压等级，只需要填写一个最低电压等级和一个最高电压等级，在这两个电压之间的所有电压等级支路都进行轮流开断，例如如果想开断 230、330、500kV 电压等级线路和变压器，则应该填写为

>OUTAGE, BASE = 230, 500<

如果没有指定本控制语句，则开断的分区和电压等级与>OVERLOAD 中的分区和电压等级相同。

(4) >OUTPUT_SORT = OVER_OUT<

OUT_OVER<

BOTH<

指定结果输出表的种类。

(5) >OVERLOAD, ZONES=* BASES=* <

<LIST> <LIST><

指定要检验是否过负荷的分区和电压等级。表目中的内容用逗号隔开。BASE 选项中的电压等级填写方法与控制语句>OUTAGE 中的完全相同，在没有指定本控制语句条件下，检查过负荷的分区和电压等级则采用>OUTAGE 中的分区和电压等级。

(6) >RELAX_BR_RATE = ON, PERCENT=5.0<

OFF, <number><

确定允许支路额定值扩大的百分数，其用途见前面>DEFAULT_RATING<语句的说明。

算例：

```
(POWERFLOW, CASEID=3ACOUT, PROJECT=TEST_OUT)
/OUTAGE_SIM\
>OLDBASE, FILE=4ACO.BSE<
>OUTAGE, ZONES=02, 01  BASES=230<
>OVERLOAD, ZONES=02, 01  BASES=230<
>OUTPUT_SORT=BOTH<
>DEFAULT_RATING<
   230.          900.
   525.          1500.
(END)
```

本例中，“>DEFAULT_RATING<”后面的记录内，230 和 525 表示电压等级(kV)，900 和 1500 表示电流额定值(A)。开断和过负荷检测都在分区 01、02 的 230kV 以上电压等级内进行。

3.13 网络化简控制语句

该控制语句用来进行网络化简，并对化简后的网络作潮流计算，其形式如下：

/REDUCTION, CASEID=方式名, PROJECT＝工程名\

与 REDUCTION 有关的第三级控制语句如下：

(53) >EXCLUDE_BUSES<

从要保留的子系统中去掉指定的节点，这些节点以 B－记录格式（节点记录格式）跟在此语句后。要注意的是被保留的子系统必须已由 SAVE_BASES 或者 SAVE_ZONES 语句定义。

(2) >INCLUDE_BUSES<

在要保留的子系统上增加某些节点，这些节点也以 B－记录格式跟在此语句后。被保留的子系统也必须先有 SAVE_BASES 或者 SAVE_ZONES 语句定义。

(3) >MIN_EQUIV_Y = 0.02<
<number><

指定要保留的等值支路的最小导纳值。

(4) >RETAIN_GEN = OFF, PMIN = 100.0<
ON <number><

指定要等值的子系统内被保留的发电机组的最小容量 PMIN。

(5) >SAVE_BASES=<LIST><

指定在简化区域内要保留的电压等级，表目（LIST）中的各量以逗号隔开。

(6) >SAVE_ZONES=<LIST>, BASES=<LIST><

指定要保留的分区和（或者）电压等级，表目中各量以逗号隔开。

算例：

```
(POWERFLOW, CASEID=CHXBR, PROJECT=SWINGCH_XB)
/OLDBASE, FILE=CHXB.BSE\
/P_INPUT_LIST, FULL\
/P_OUTPUT_LIST, FULL\
/P_ANALYSIS_REPORT, LEVEL=4\
/REDUCTION\
>RETAIN_GEN=ON, PMIN=500.0<
>SAVE_BASES=363<
>SAVE_ZONES=01<
(END)
```

这是简化西北网时用的一控制语句，保留分区 01 为关中地区，将甘肃等电网等值，在等值区域内 500MW 及以上发电机组予以保留，同时刘家峡到关中的 330kV 联络线也予以保留。

3.14 负荷静特性模型模拟功能

BPA 潮流程序中原有的负荷模型为恒定功率负荷，现在增加了恒定电流和恒定阻抗负荷模型，用来模拟电压变化对负荷的影响，以提高潮流计算的准确度。

三种负荷的构成如下：

$P = P_{Load} + A_{Load}*V + G_{Shunt}*V^2$

$Q = Q_{Load} + B_{Load}*V + B_{Shunt}*V^2$

(恒定功率)（恒定电流）（恒定阻抗）

负荷静特性模拟方法有如下两种：

- 采用节点数据卡片，在原始数据中指定负荷模型；
- 采用控制语句，将原始潮流中的负荷自动转换为用户指定的负荷模型。

(53) 采用节点数据卡片指定负荷模型

- 采用 B 卡（交流节点卡片）中的有功和无功负荷部分[Load(P) 、(Q)]在原始数据中指定该节点上负荷的恒定功率分量，其格式见 4.2.2。
- 采用延续节点数据卡，在原始数据中指定该节点上负荷的恒定电流和恒定阻抗分量，并且补充指定恒定功率分量部分。

延续节点数据卡片的详细用途和说明请见 4.2.2。这里仅介绍该卡片在负荷模型模拟方面的功能。

延续节点数据卡片的格式如下：

+	CODE	CHGCDE	OWNER	NAME	kV	CODE	YEAR	LOAD P MW	LOAD Q MVAR	S HUNT LOAD = + MW	S HUNT CAP=+ REA=- MVAR		P GEN MW	Q GEN MVAR	
1	2	3	4 5 6	7 8 9 10	1 2 3 4	5 6 7 8	9 20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 30		1 2 3 4 5 6 7 8		9 40	1 2 3 4 5 6 7 8	9 50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80
+															
+															
+															

卡片说明：

列	格式	说明
1	A1	卡片类型，＋
2	A1	卡片代码，A
3	A1	修改码，见 4.2 节
4-6	A3	所有者名称
7-18	A8,F4.0	节点名称和基准电压
19-20	A2	卡片子码，该子码用来定义卡片中所填负荷量的负荷模型，定义内容如下：

子码	LOAD（负荷） P（有功）Q（无功）	SHUNT（并联导纳负荷） G（有功）B（无功）
*I	恒定电流	恒定阻抗
01	同上	同上
*P	恒定功率	同上
02	同上	同上

21-25	F5.0	有功负荷，MW
26-30	F5.0	无功负荷，Mvar
31-34	F4.0	并联有功负荷，MW
35-38	F4.0	并联无功负荷，Mvar
43-47	F5.0	发电有功，MW，可不填
48-52	F5.0	发电无功，Mvar，可不填

算例－采用数据卡片，在原始数据中指定负荷模型的例子如下：

```
(POWERFLOW, CASEID=PFTS2, PROJFCT=SWINGCH  TS2)
/NEW_BASE, FILE=BLOAD.BSE\
/P_ANALYSIS_RPT, LEVEL=4\
/NETWORK_DATA\
B      S13      525 01
B      N15      230 02
B      N20      230 02 51.9 27.4
+A     N20      230 *I 10.0 10.010.0-10.
B      N21      230 02 50.0 30.0
+A     N21      230 *I 10.0 10.010.0-10.
B      N7       230 02
BS     N1       13.802                          15001200      01000
……
L      S13       525 N13       525                    .0001
L      S11       525 S12       525           330   3430      .51320
T      N4       13.8 N19       230                  6400              138023575
T      N2       13.8 N9        230                  2170              138024725
……
(END)
```





本例中，节点 N20 和 N21 处的负荷分别指定为由恒定功率、恒定电流和恒定阻抗构成的综合负荷，在计算结果和分析报告中将分类统计和给出这些负荷。

(2) 采用控制语句，选择负荷模型

控制语句的形式如下：

/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTED_VOLTAGE = NOMINAL\
BASE

该语句自动地将原始潮流（OLD_BASE_FILE）中的负荷转换为用户指定的负荷模型。其中的 DISTRIBUTED_VOLTAGE 用来选择负荷构成比例重新分配时的节点电压值，选择 NOMINAL，所有节点电压值取为 1.0pu；选择 BASE，节点电压值取原始潮流中的电压值。

从属于该语句的第三级控制语句如下：

1) 按分区、区域、所有者或者在全系统范围内进行负荷模型转换

```
>CHANGE_SYSTEM, PLOAD = ##% P+##% I+##% Z, -
                QLOAD = ##% Q+##% I+##% Z, -
                AREAS = area_1,…
                ZONES = zones_1,…
                OWNERS = owner_1,…<
```

将原始潮流中的恒定功率负荷按用户指定的比例转换为恒定功率、恒定电流和恒定阻抗构成的综合负荷。

```
>CHANGE_SYSTEM, ALOAD = ##% P+##% I+##% Z, -
                BLOAD = ##% Q+##% I+##% Z, -
                AREAS = area_1,…
                ZONES = zones_1,…
                OWNERS = owner_1,…<
```

将原始潮流中的恒定电流负荷按用户指定的比例转换为恒定功率、恒定电流和恒定阻抗构成的综合负荷。

```
>CHANGE_SYSTEM, RLOAD = ##% P+##% I##% Z, -
                XLOAD = ##% Q+##% I+##% Z, -
                AREAS = area_1, …
                ZONES = zones_1, …
                OWNERS = owner_1, …<
```

将原始潮流中的恒定阻抗负荷按用户指定的比例转换为恒定功率、恒定电流和恒定阻抗构成的综合负荷。

对上面三个语句说明如下：

- %P（%Q）、%I 和%Z 三项之和必须为 100%；%和字母 P、Q、I、Z 之间必须有空格；
- 如果百分比是负值，应该加负号而不能将控制语句中的“+”改为“-”，例如：如果将恒功率无功负荷改为“30%恒功率+120%恒阻抗+-50%恒电流”，应该写为“QLOAD = 30% Q + 120% I + -50% Z”。
- 在负荷模型转换中新生成的恒定电流和恒定阻抗负荷在列表输出时的记录类型为＋A* I（属于延续节点类型，详见 4.3.4）。
- 负荷转换可以按指定的区域（AREA）、分区（ZONES）或者所有者（OWNERS）进行。
- 在一个作业中，可以有多个 CHANGE_SYSTEM 语句，使用户能够在不同的区域或者分区范围内按不同的比例构成综合负荷模型。如果多个 CHANGE_SYSTEM 语句之间有重复，则优先权给予排在前面的语句。
- 如果在指定的范围内，某些节点的负荷模型不想进行转换，则可以将这些节点排除在外，控制语句如下：

```
>EXCLUDE_BUSES<
B       name    base
```

```
B       name    base
```

该控制语句语句后面的 B 卡数据格式为固定格式，第一列为 B，7~14 列为节点名，格式 A8，15~18 列为基准电压，格式 F4.0。

算例：

例 1：将恒定功率负荷转换为综合静特性负荷

```
(POWERFLOW, CASEID=TS2, PROJECT=EXAMPLES)
/P_OUTPUT_LIST, ZONES=ALL\
/RPT_SORT=ZONE\
/OLD_BASE, FILE=TS2.BSE\
/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTED_VOLTAGES=BASE\
>CHANGE_SYSTEM, PLOAD=40% P+30% I+30% Z,QLOAD=40% Q+80% I+ -20% Z,ZONES=01,02<
(END)
```

例 2：将恒定电流负荷转换为综合静特性负荷

```
(POWERFLOW, CASEID=TS2, PROJECT=EXAMPLES)
/P_OUTPUT_LIST, ZONES=ALL\
/RPT_SORT=ZONE\
/OLD_BASE, FILE=LOAD.BSE\
/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTED_VOLTAGES=BASE\
>CHANGE_SYSTEM,ALOAD=40% P+30% I+30% Z,BLOAD=40% Q+80% I+ -20% Z,ZONES=01,02<
(END)
```

例 3：将恒定阻抗负荷转换为综合静特性负荷

```
(POWERFLOW, CASEID=TS2, PROJECT=EXAMPLES)
/P_OUTPUT_LIST, ZONES=ALL\
/RPT_SORT=ZONE\
/OLD_BASE, FILE=LOAD.BSE\
/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTED_VOLTAGES=NOMINAL\
>CHANGE_SYSTEM,RLOAD=40% P+30% I+30% Z,XLOAD=40% Q+80% I+ -20% Z,ZONES=01,02<
(END)
```

计算结束后，程序将在潮流结果文件和分析报告中给出负荷模型转换后的分析统计表格。

2) 按所选择的节点进行负荷模型转换

控制语句形式如下：

```
>CHANGE_BUSES, CHANGE_TYPE = PLOAD<
                             ALOAD<
                             RLOAD<
B       name    base      #### #### ####  ####  ####  PLOAD
B       name    base      #### #### ####  ####  ####  ALOAD
+x      name    base  yr  #### #### ####  ####  ####
+y      name    base  yr  #### #### ####  ####  ####
```

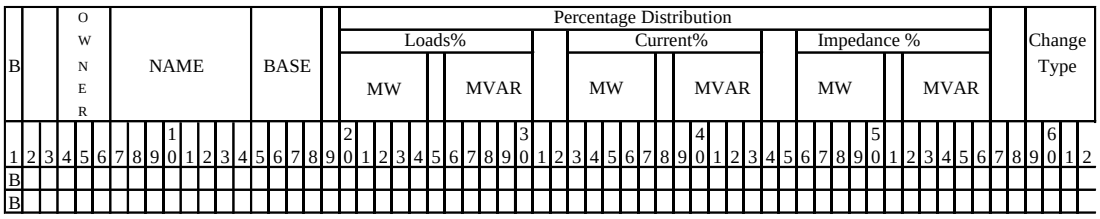
其中的 CHANGE_TYPE 用来选择负荷模型转换类型，PLOAD 对原始潮流中的恒

定功率负荷进行转换，ALOAD 对原始潮流中的恒定电流负荷进行转换，RLOAD 对原始潮流中的恒定阻抗负荷进行转换

>CHANGE_BUSES 语句后面所跟的 B 卡和“+”卡记录为用户指定的要进行负荷模型转换的节点名和负荷构成比例，使用方法如下：

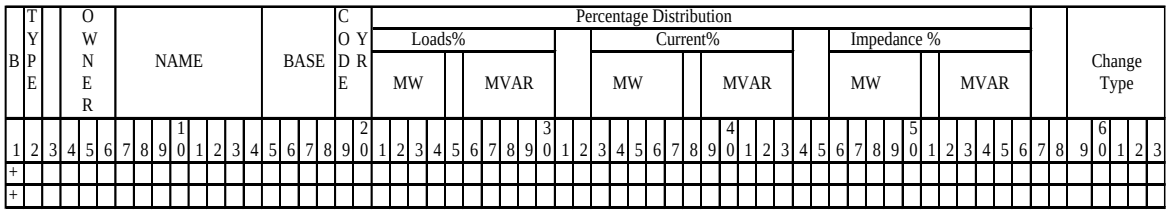
- 当对节点上的恒定功率负荷进行转换时，使用 B 卡。
- 当对节点上的恒定电流负荷和恒定阻抗负荷进行转换时，使用“+”卡。卡片子型为 A，代码 YY 可填*I。

B 卡的格式如下：



列	格式	说明
1	A1	卡片类型－B
4-6	A3	所有者名
7-18	A8,F4.0	节点名和基准电压
20-24	F5.0	恒定功率负荷百分数（有功）
26-30	F5.0	恒定功率负荷百分数（无功）
33-37	F5.0	恒定电流负荷百分数（有功）
39-43	F5.0	恒定电流负荷百分数（无功）
46-50	F5.0	恒定阻抗负荷百分数（有功）
52-56	F5.0	恒定阻抗负荷百分数（无功）
59-63	A5	转换类型，填 PLOAD，起说明性作用

+卡的格式如下：



例	格式	说明
1	A1	卡片类型－+
2	A1	卡片子型－A
3-6	A3	所有者名
7-18	A8,F4.0	节点名和基准电压

19-20	A2	代码－*I
21-24	F4.0	恒定功率负荷百分数（有功）
26-30	F5.0	恒定功率负荷百分数（无功）
33-37	F5.0	恒定电流负荷百分数（有功）
39-43	F5.0	恒定电流负荷百分数（无功）
46-50	F5.0	恒定阻抗负荷百分数（有功）
52-56	F5.0	恒定阻抗负荷百分数（无功）
59-63	A5	转换类型，填 ALOAD 或者 RLOAD

使用时的注意事项如下：

- 三种负荷成分的百分数之和必须为 100％。
- 如果 CHANGE_BUSES 与前面的 CHANGE_SYSTEM 有重复之处，则优先权属于 CHANGE_BUSES。
- 最多可指定 700 个节点，一旦指定以后，该节点将不受其它修改命令的影响。

算例：

例 1：将节点上的恒定功率负荷转换为综合静特性负荷

```
(POWERFLOW, CASEID=TS2, PROJECT=EXAMPLES)
/OLD_BASE, FILE=TS2.BSE\
/P_OUTPUT_LIST, ZONES=ALL\
/P_ANALYSIS_RPTORT, LEVEL=4\
/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTION_VOLTAGES=BASE\
>CHANGE_BUSES, CHANGE_TYPE=PLOAD<
B    N20   230   40.   40.    30.   30.    30.   30.    PLOAD
B    N21   230   40.   40.    30.   30.    30.   30.    PLOAD
(END)
```

例 2：将节点上的恒定电流负荷和恒定阻抗负荷转换为综合静特性负荷

```
(POWERFLOW, CASEID=TS2, PROJECT=EXAMPLES)
/P_OUTPUT_LIST, ZONES=ALL\
/OLD_BASE, FILE=BLOAD.BSE\
/P_ANALYSIS_RPTORT, LEVEL=4\
/%LOAD_DISTRIBUTION, DISTRIBUTION_VOLTAGES=BASE\
>CHANGE_BUSES, CHANGE_TYPE=RLOAD<
+A     N20   230*I40.   40.   30.   30.    30.   30.    ALOAD
+A     N21   230*I40.   40.   30.   30.    30.   30.    RLOAD
(END)
```

计算结束后，程序也将在结果文件和分析报告中给出负荷模型转换后的分析统计表格。

4 网络数据说明

在掌握了程序常用控制语句后，紧接着是如何填写输入的网络数据的问题。本章将简要地介绍数据卡片的分类及其格式。

如果数据卡片第一列为“·”或者空格，则表示注释记录，不参与计算。

4.1 数据卡片的分类

主要的数据卡片可分为五类，分别为区域控制、节点数据、支路数据、LCC 直流控制及节点数据修改卡。

区域控制数据卡包括：

1) AC、A，指定参与区域功率交换的分区及安排交换功率量；
2) AO，按区域分类输出；
3) I，指定区域交换功率。

节点数据卡包括：

1) B，交流节点卡；
2) BD，两端直流节点卡；
3) BM，多端直流节点卡；
4) BZ、BZ+，柔性直流节点卡；
5) BA、BA1、BA2，新 LCC 直流节点卡；
6) BB，混合直流无源节点卡
7) ＋，延续节点卡；
8) X，可切换电抗、电容器卡。

支路数据卡包括：

1) L，对称线路卡；
2) LD，两端直流线路卡；
3) LM，多端直流线路卡；
4) LZ，柔性直流直流线路卡；
5) LY，新 LCC 直流线路卡；
6) T，变压器和移相器卡；

7) R，带负荷调压变压器调节数据卡；

8) E，不对称等值支路卡；

9) RZ，可快速调整的线路串补数据卡

10) TS，TS+，模块化 UPFC 串联端数据卡；

11) TU，模块化 UPFC 并联端数据卡。

LCC 直流控制数据卡包括：

1) DC，LCC 直流控制信息数据卡。

数据修改卡包括：

1) P，系统中发电出力和负荷按百分数修改卡；

各数据卡片有几个共同的特点，现说明如下：

(1) 名称*

区域（AREA）、分区（ZONE）、节点和线路等的名称或者所有者（OWNER）可用英文字母、数字和汉字填写，也可以使用字符，英文字母大小写敏感。建议顶格填写，中间不要留空，以免程序检索时出错（空格也是字符），若名称前面有空格，程序自动去掉空格。建议不要使用“00”做分区名，“000”做拥有者名，这两个名称在使用带拥有者限制的分区修改卡等卡片时，程序有特殊处理，详见第 4.5 节。

(2) 表格中的修改码填法

- 不填（空白）－表示新增加的记录；
- 填 D－表示删去该记录；
- 填 M－表示记录中的数据是对原记录相应位置上数据的修正值；
- 填 R－表示恢复前一个方式删除的记录，但 A 卡记录不能恢复。

带有修改码的记录都跟在子过程语句“/CHANGES\”之后输入，详见 3.5.1 中的叙述。

(3) 缺省格式

由数据格式卡可以看到，在数据栏目内的某些位置上都有小数点，这是由程序安排的省缺小数点，用户可以只填数字不填小数点，这时程序认为省缺小数点生效，程序读入的数带有这一小数点；用户也可以直接填入小数点，这时省缺的小数点无效，程序按用户填入值读入。

为了避免出错，建议对于浮点数，尽量填写小数点。

(4) 其它

格式说明中打*者表示不能由修改码 M 作修改。

4.2 区域控制数据卡

4.2.1 AC－区域交换功率控制卡

全网可以分成若干个区域（AREA），每个区域又可以分成若干个分区（ZONE）。本卡能将区域之间交换功率控制为用户给定之值。注意：

(1) 区域输出功率由区域缓冲节点来控制，每一区域都应该有一个区域缓冲节点。当全网平衡节点（V θ 节点）在本区域内时，则要将它作为本区域的缓冲节点；当其不在本区域内时，则可选择一调频电厂作区域缓冲节点，应该令其为 PV 型节点，计算过程中，在程序控制下其出力 P 将发生变化，自动地由 PV 节点转换为平衡节点。区域缓冲节点如为 PQ 节点，则计算中程序将出警告信息（指出区域缓冲节点的无功功率值固定是不恰当的），但不影响继续计算。

(2) 区域交换功率是在区域边界测得的所有区域联络线输送功率之和，至于测点选在联络线的哪一侧，由用户自己选定（详见 L、E 和 LD、LM 卡）。

(3) 每一区域都必须各填一张 AC 卡，一张 AC 卡最多可以填写 20 个分区，如果一个区域包含的分区数超过 20 个，则应填写 AC+卡，一张 AC+卡中最多填写 20 个分区，每个区域的总分区数不能超过 200 个。

(4) 由于一般填写安排区域交换功率数据卡 I 卡，该卡中指定的交换功率值将自动替代 AC 卡中指定的值，因此 AC 卡中区域交换功率值一般不填。

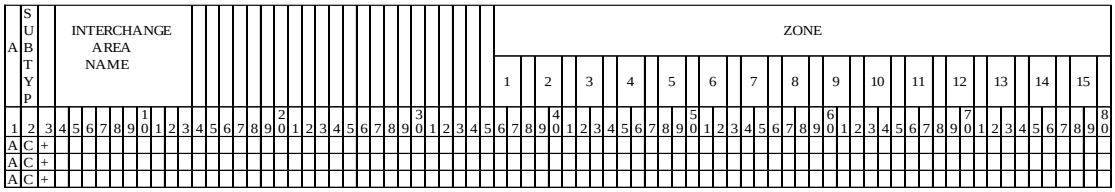
AC 卡片的格式和说明如下：

A	SUBTYPE	INTERCHANGE AREA NAME	AREA SLACK BUS NAME		SCHEDULED EXPORT	ZONE															
			NAME	BASE kV												11	12	13	14	15	
1	2	3																			
A																					
A																					
A																					

列	格式	内容
1	A1	卡片类型－A
2	A1	卡片子型－C 或者空白
4-13	A10	区域名称
14-25	A8,F4.0	区域缓冲节点名称及基准电压（kV）

27-34	F8.0	安排的区域交换功率（MW）值，正值表示由该区域流出，负值表示流入该区域。如填写 I 卡，则此值可不填
36-95	20(A2,1X)	本区域内包括的分区名，要顶格填写，最好填满（占 2 位），以免程序检索时出错，最多可以填写 20 个分区

AC+卡片的格式和说明如下：

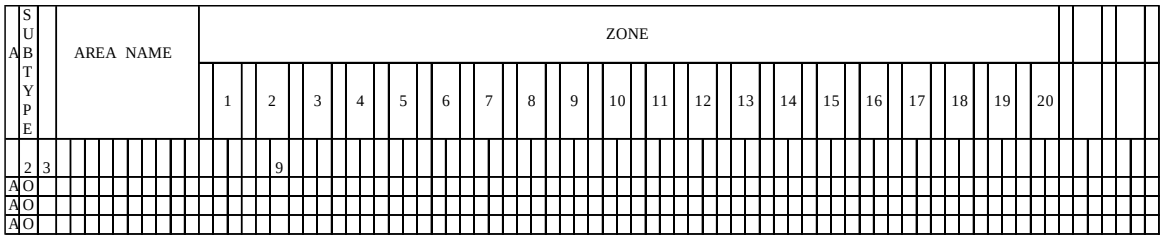


列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－AC+
4-13	A10	区域名称
36-95	20(A2,1X)	本区域内包括的分区名，要顶格填写，最好填满（占 2 位），以免程序检索时出错，最多可以填写 20 个分区

4.2.2 AO－区域输出分类卡

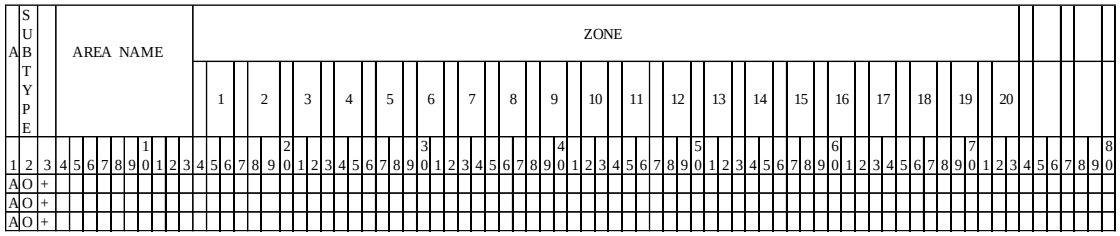
将输入和输出表目中的各节点按任意分区（ZONE）组合成几个区域。区域和节点均按字母顺序输出。一个 AO 卡最多可以填写 20 个分区，如果分区超过 20 个可以填写 AO+卡作为补充，最多只能填写一张 AO+卡。需与控制语句“/RPT_SORT……\”联用（见 3.3.11）。

AO 卡格式如下：



列	格式	内容
1	A1	卡片类型－A
2	A1	卡片子型－O
4-13	A10	区域名称，该名称与 AC 卡中的名称可以一样，也可以不一样
15-73	20(A2,1X)	本区域内包含的分区名

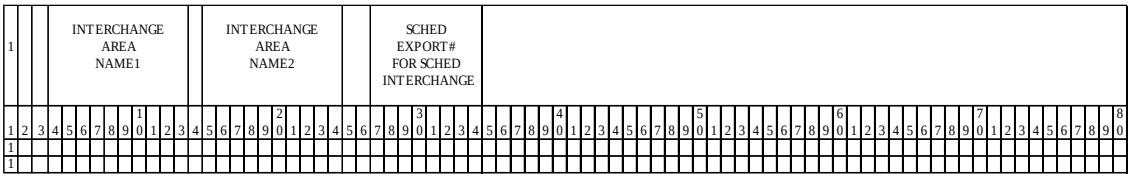
AO+卡格式如下：



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－AO+
4-13	A10	区域名称，与对应的 AO 卡必须相同
15-73	20(A2,1X)	本区域内包括的分区名

4.2.3 I－安排区域交换功率数据卡

指定联络线总的交换功率值，替换 AC 卡中指定的交换功率值。所安排交换功率值按最优原则（损耗最小），由程序自动分配到各条区域联络线上。



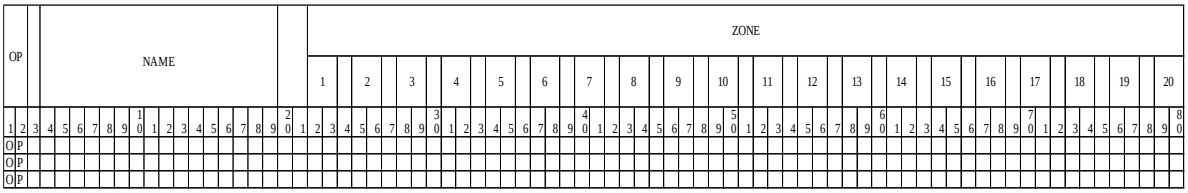
列	格式	内容
1	A1	卡片类型－I
4-13	A10	区域 1 名称
15-24	A10	区域 2 名称
27-34	F8.0	安排的区域 1 向区域 2 输出的功率（MW），（如填负值，表示区域 2 向区域 1 输出）。输出（入）的值在线路测点测定（见 E、L、LD 和 LM 卡）。

4.2.4* OP/OP+－分区组合卡

可以将若干个分区（ZONE）组合形成省级电网，用于在稳定程序中对省级电网进行统一控制，如：忽略限幅。忽略特定模型等。

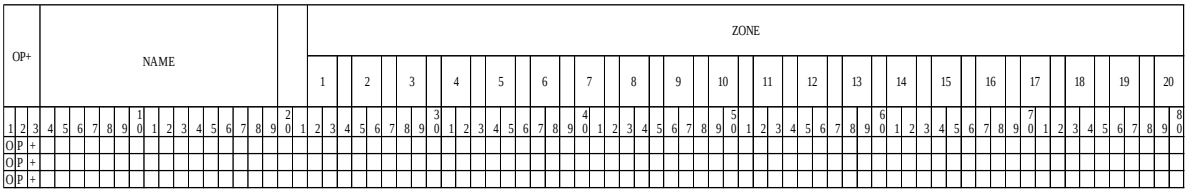
每一区域都必须各填一张 OP 卡，一张 OP 卡最多可以填写 20 个分区，如果一个区域包含的分区数超过 20 个，则应填写 OP+卡，可以填写多张 OP+卡。

OP/OP+卡片的格式和说明如下：



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－OP
4-19	A16	省级电网名称
22-80	20(A2,1X)	要顶格填写，最好填满（占 2 位），以免程序检索时出错，最多可以填写 20 个分区

OP+卡片的格式和说明如下：

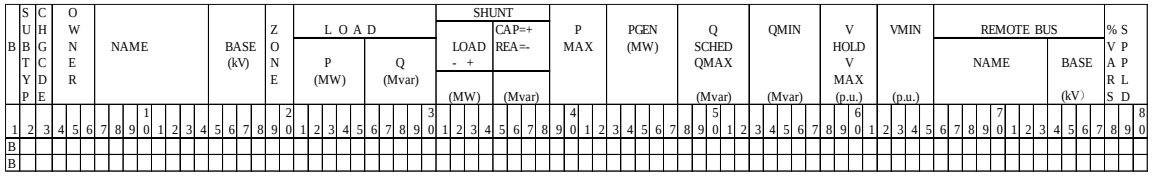


列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－OP+
4-19	A16	省级电网名称
22-80	20(A2,1X)	要顶格填写，最好填满（占 2 位），以免程序检索时出错，最多可以填写 20 个分区

4.3 节点数据卡

4.3.1 B－交流节点数据卡

所有节点（包括无源节点）都要填写 B 卡。



列	格式	内容
1	A1	卡片类型－B
2	A1	卡片子型－各子型如下： 空白－PQ 节点 T－PQ 节点，但节点电压受带负荷调压变压器控制 C－PQ 节点，但节点电压受某发电机控制

		V－PQ 节点，但节点电压有限制值：Vmin<V<Vmax，当电压越界时，自动转换为 PV 节点，这时 Q 起变化，以保证电压在限制值内，由此产生的未安排无功，将由程序自动装上电容器（电抗器）来平衡 E－PV 节点，无功出力没有限制，为达到控制电压，无功出力可以超过上下限（Q>Qmax，Q<Qmin），超过的部分称为未安排无功 Q－PV 节点，但节点无功功率有限制值：Qmin<Q<Qmax，当越界时，自动转换为 PQ 节点 G－PV 节点（其为发电机节点），缺省电压在 0.95～1.15 之间变化，并去控制 BC 节点的电压。其无功 Q 也有限制，当 Q 越限时，中止电压控制。被控节点不可以是 V θ 节点、BG 节点或者其它已处于被控状态下的节点 F－在计算中先作为 PV 节点，待有功功率 P 收敛后再自动转换为 B（PQ）节点 S－V θ 节点，为交流同步网的缓冲机 J－在采用改进的牛顿-拉夫逊法时作为 BS 节点，当解法转化为牛顿-拉夫逊法以后，该节点自动转换为 B（PQ）节点 K－在采用改进的牛顿-拉夫逊法时作为 BS 节点，当解法转化为牛顿-拉夫逊法以后，该节点自动转换为 BE（PV）节点 L－在采用改进的牛顿-拉夫逊法时作为 BS 节点，当解法转为牛顿-拉夫逊法以后，该节点自动转换为 BQ（PV 节点，Qmin≤Q≤Qmax）节点 X－在该节点装有电抗器或者电容器，由程序自动控制投切电抗器或者电容器，以维持该节点或者其它节点的电压为给定值。由于所安排的投切量是离散值，因此这种电压控制方式是近似的。此子型要与 X 卡连用，由 X 卡安排投切量
3	A1	修改码 ， －M 或者空白，修改数据时填写 M，详见 3.9 节 ，其余空白。
4-6	A3	所有者代码－用于确定区域功率交换中联络线的测点和输出表中按所有者分类的分析报告，可不填，以下各卡均同此
7-18	A8,F4.0	节点名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19-20	A2	节点所在的分区名称，在区域功率交换中用于确定区域的分区，在按分区分类输出时也有用
21-30	2F5.0	以 MW 和 Mvar 表示的恒定负荷，无功正值为感性、负值为容性
31-38*	2F4.0	以 MW 和 Mvar 表示的、在基准电压下的节点并联导纳负荷，无功：（+）＝容性，（-）＝感性。注意：此处用来填对于 BX 节点，此项忽略
39-42	F4.0	Pmax：最大有功出力（MW）
43-47	F5.0	Pgen：实际有功出力（MW）
48-52*	F5.0	对于 PQ 节点（即 B、BC、BT、BV 节点）此项填所安排的无功出力值 QSCHED（Mvar）；对于其它节点此项填无功

		出力最大值 Qmax（Mvar）：（+）=容性，（-）＝感性
53-57*	F5.0	无功出力最小值 Qmin（Mvar）
58-61	F4.3	所安排的电压值或者 Vmax（标么值）
62-65	F4.3	所安排的 Vmin 值（标么值），对于 Vθ（即 BS 型）节点，此项填角度值，注意此时省缺的格式为 F4.1，单位度
66-77	A8,F4.0	对于 BG 和 BX 节点有用，填写其所要控制的节点名（66-73）和基准电压（74-77）。要控制的电压值填在被控节点卡 58-61 列
78-80	F3.0	发电机在对远方节点作电压控制时，提供的无功功率的百分数
82-82*	I1	Qmin 模式：1，程序将 Qmin 修正为 0； 2， 程序将 Qmin 修正为负值，即如果 Qmin 填写入了正值，程序自动处理为填入值的相反数; 其他，程序对 Qmin 不做修正。

*对于 B、BC、BT、BV 节点，应该填 Q_{min}=0，如果填入 Q 的限制值，则该限制值被当作是错误的限制条件，将被忽略。对于其它节点，无功功率分配的优先度为：首先将无功功率分配给可变并联电抗器或者电容器；此后，如有必要，再分配给发电机；如果发电机达到了极限值，则由程序自动分配未安排的无功功率，即由程序在相应节点上装上电抗器或者电容器来平衡无功功率。

*对于 BQ 节点，如果不填 Q_{min}，则默认 Q_{min}=0，即机组无进相能力。

注意 BQ 和 BS 节点也能产生未安排无功，当无功出力达到 Qmin 时，如果 BQ 节点填写有正的并联导纳无功负荷（并联电容器），则会产生不大于并联无功的未安排无功值，其意义为，提示计算人员去掉对应的并联导纳无功负荷，即可使 BQ 节点无功出力 Qmin≤Q≤Qmax，当无功出力达到 Qmax 是也是类似。

BS 节点在无功出力超过 Qmax 或者 Qmin 时，任然会维持节点电压，产生未安排无功。

* Qmin 模式用于控制 Qmin 填入得值进行修正，对 B、BC、BT、BV 节点无效。

*35-38 列的并联导纳无功负荷用来填写电容器、电抗器等恒阻抗特性的无功补偿装置。

4.3.2 BD－两端直流节点数据卡

一条直流线路有两个直流节点，要填两张 BD 卡，要注意的是：

(1) 直流节点必须通过换流变压器（必须是带负荷调压变压器，为 R 型的，子型空

白，详见 R 卡）连接到换流节点（交流节点）。每一个桥阀需要一个变压器，这些变压器并联地连接于交流网络，一般总是将它们等值为一个变压器（具有相匹配的并联阻抗和额定 MVA 容量）。换流节点必须在 BD 记录中指定，所有无功补偿装置连接在换流节点，换流节点不受卡片子型的限制，直流节点上不允许有任何类型的注入量。

(2) 整流器和逆变器的数据记录相同，但在直流线路 LD 卡记录中规定了直流功率从整流器流向逆变器，从而可识别之。

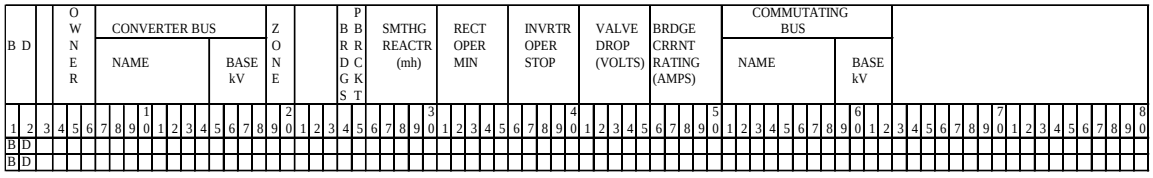
(3) 换流变压器初始变比选择对计算有一定影响。为保证直流线路电压为给定值。程序将自动调整换流变压器变比和换流器角度，直至直流电压为给定值。因此，为便于程序进行调整，要合理选择换流变压器的初始变比（其记录格式见 T 卡）。根据计算及工程经验，建议按下表选取：

直流线路电压	桥数	换流变压器初始变比（kV）	
		R	I
±500kV	8桥	$105/U_j$	$105/1.05U_j$
±400kV	6桥	$113/U_j$	$113/1.05U_j$
±600kV	8桥	$127.4/U_j$	$127.4/1.05U_j$

注：①表中 R 指整流侧，I 为逆变侧；

②U_j 为交流节点（即所谓换流节点）基准电压，如 525kV，230kV 等。

至于换流变压器的可调端一般设在交流节点处，其调节范围可按该节点基准电压的±15％~±20％考虑，分接头的调节量不能太大，一般为额定电压的 1%~2％，也可采用连续调节方式（填写格式见 R 卡）。



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－BD
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	整流或逆变节点的名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18），这里填的是整流或逆变节点交流侧电压，可填为 113kV 或者 105kV 等等
19-20	A2	分区名
24-25	I2	整流线路的桥数
26-30	F5.1	平波电抗器电感（mh，即毫亨）
31-35	F5.1	αmin—作为整流器运行时的最小触发角（度）
36-40	F5.1	αstop—作为逆变器运行时的最大触发角（度），逆变器和整

		流器都填 α 角，但在潮流中整流器仅用 αmin，其余的量在暂态稳定计算时有用，如发生直流线路功率反向时
41-45	F5.1	每个桥阀的电压降（伏）
46-50	F5.1	桥电流额定值，即最大桥电流（安培）
51-62	A8,F4.0	换流节点名（51-58）和基准电压（kV）（59-62），即换流变压器一次侧节点
64-68	F5.0	换流站直流额定电压（kV）

4.3.3 BM－多端直流节点数据卡

多端直流线路是两端直流线路的一般扩充，换流器模拟方法两者相同，但多端直流在网络配置和换流器控制方面较灵活。

所有 N 个节点的直流系统必须有 N 个直流限制条件，即换流器直流电压或者直流功率。至少要指定一个直流电压限制条件。在同一节点对直流电压和功率都加以限制是允许的，每一换流器直流电压或者功率限制条件可灵活选择。

如果规定的直流限制条件过多，那么将忽略某些多余的功率限制条件。当直流系统不能维持直流电压限制条件时，则直流电压将由换流母线的实际电压和换流器角度极限值来决定。

该卡用于定义无源直流分支节点（即此节点不是换流器），其节点功率总是限制为 0。

允许用多端直流卡模拟两端直流。并且，在同一方式下，多端和两端直流数据可以共存，但是它们必须分别属于不同的直流线路，在同一直流线路上两种数据不可混合使用。

B M		OWNER	CONVERTER BUS NAME	CONVERTER BUS BASE kV	ZONE		PBRDGS	PRCKT	SMTHG REACTR (mh)	RECT OPER MIN	INVRTR OPER STOP	VALVE DROP (VOLTS)	BRDGE CRRNT RATING (AMPS)	COMMUTATING BUS NAME	COMMUTATING BUS BASE kV	TYPE	NOM DEG	OPER DEG	MINVERT DEG	OPINVERT DEG	CONVTR POWER REC=+ INV= - (MW)	CONVTR VOLTGE (kV)
1	2	3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18		19 20	21 22 23	24 25	26 27 28 29 30						31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50		51 52 53 54 55 56	57 58 59 60			61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	
B	M																					
B	M																					

列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－BM
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	整流或逆变节点的名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19-20	A2	分区名
24-25	I2	直流线路的桥数
26-30	F5.1	平波电抗器电感（mh，即毫亨）

31-35	F5.1	αmin—最小触发角（度）
36-40	F5.1	αstop —最大触发角（度）
41-45	F5.1	换流器每个桥阀的电压降
46-50	F5.1	换流器桥电流额定值，即最大桥电流（安培）
51-62	A8,F4.0	换流节点名（51-58）和基准电压（kV）（59-62），即换流变压器一次侧节点
63	A1	换流器类型： R－作为一台整流器正常运行 I－作为一台逆变器正常运行 M－作为一台带有电流裕度的逆变器正常运行 空白－一个无源直流分支节点，对于该节点，24-80 列全为空白，如果实际的换流器运行方式与其类型不符，则随后的稳定计算将中断
64-66	F3.1	对于整流器－填正常的触发角 αN（度），对于逆变器－填正常的关断角 γN（度）
67-69	F3.1	最小关断角 γ0（度）
70-75	F6.1	安排的换流器输出的直流总功率（MW），如果直流功率不受限制，填 0 或者空白
76-80	F5.1	安排的换流器直流电压（kV），如果直流电压不受限制，则填 0 或者空白。
82-86	F5.0	换流站直流额定电压（kV）

4.3.4 +——延续节点数据卡

该卡用于补充交流节点的数据，主要用来补充指定交流节点中的恒阻抗负荷、恒电流负、恒功率负荷、发电出力等，并可补充数据的分类和使用情况，以能更详细地分析数据。该卡最典型的用途在于识别同一母线上负荷的所有者。此外，在“/REDUCTION\”子过程中，程序也将自动用此卡来补充等值发电机的数据。

每个节点可以有多个延续节点数据卡，但是必须在次要的标识符（代码、子代码和所有权）中作出区别。

+	CODE		OWNER	NAME	kV	CYCODAER	LOAD P MW	LOAD Q MVAR	SHUNT LOAD = + MW	SHUNT CAP=+ REA= - MVAR		P GEN MW	Q GEN MVAR	Q shunt Mvar		DTE IN MTH	DTE IN YEAR	
1	2	3 4 5 6 7 8	9	10 1 2 3 4	5 6 7 8	9	20 1 2 3 4	5 6 7 8	9 30 1 2 3	4 5 6 7 8	9 40 1	2 3 4 5 6	7 8	9 50 1 2 3	4 5 6 7 8	9 60 1 2 3	4 5 6 7 8	9 70 1 2 3	4 5 6 7 8	9 80
+																				
+																				
+																				

列	格式	内容
1	A1	卡片类型－＋
2*	A1	代码（Code）－代码类型如下：

		A－负荷静态特性模型，在“/REDUCTION\”和控制语句修改负荷模型功能时，程序自动生成该子类型的卡片，记录产生的等值负荷和发电机注入数据 空白－负荷静态特性模型
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名称和基准电压
19-20	A2	子代码，用来指定负荷模型类型 子代码 LOAD（负荷） SHUNT（并联导纳负荷） P（有功）Q（无功） G（有功）B（无功） *I 恒定电流 恒定阻抗 *P 恒定功率 恒定阻抗
21-25	F5.0	负荷 P（MW）
26-30	F5.0	负荷 Q（Mvar）：（+）＝感性，（-）＝容性
31-34	F4.0	在基准电压（kV）下的有功负荷 G（MW）
35-38	F4.0	在基准电压（kV）下的无功负荷 B（Mvar） （+）＝容性，（-）＝感性
43-47**	F5.0	发电出力 P（MW），用于补充 B 卡中的 43-47 列的实际有功出力
48-52**	F5.0	发电出力 Q（Mvar），用于补充 B 卡中的 53-57 列的实际有无出力 （+）＝容性，（-）＝感性
53-58**	F6.0	并联导纳无功负荷（无功补偿）Q（Mvar） （+）＝容性，（-）＝感性 ，用于补充 B 卡中的 35-38 列的并联导纳无功负荷（无功补偿）。

*子类型为空白的+卡和子类型为 A 的+A 卡，格式内容一致，程序对这两种卡片的处理也相同，子类型 A 仅用来标记使用网络化简和控制语句模拟负荷静特性时，程序自动生成的+卡。当通过延续节点卡模拟负荷静特性时，应该填写子类型为空白的+卡。

**计算时该部分数据与原有节点卡中的对应数据累加。48-52 列的“发电出力 Q（Mvar）”仅对 B、BC、BT、BV 卡有效，其余类型应该填 0，如果填入非 0 值，则程序将该值自动忽略，并给出警告。

4.3.5 X－可切换电抗、电容器组卡

该卡与 BX 卡成对出现，去控制某一节点的电压值。

在 X 卡中填进行无功控制的离散的并联补偿装置，它们可以是电感性的（负），也可以是电容性的（正）。如果两者并存，则负值在先。填写的是基准电压下的兆乏

值，实际的兆乏值取决于节点的电压。计算时由程序自动控制切换值，直到电压达到指定值（由于切换值是离散的，所以这种电压控制是近似的）。

X				OWNER	CONTRLLING BUS NAME	CONTRLLING BUS kV		RMTE CNTRLD BUS NAME	RMTE CNTRLD BUS kV	INCMT1 #STEP	INCMT1 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT2 #STEP	INCMT2 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT3 #STEP	INCMT3 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT4 #STEP	INCMT4 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT5 #STEP	INCMT5 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT6 #STEP	INCMT6 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT7 #STEP	INCMT7 DELTA MVAR CAP=+ REA=-	INCMT8 #STEP	INCMT8 DELTA MVAR CAP=+ REA=-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
X																									
X																									
X																									

列	格式	内容
1	A1	卡片类型－X
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	控制节点名（7-14）和基准电压（kV）（15-18）此节点是可切换电抗器组所连接的节点，必须是 BX 型节点。
21-32	A8,F4.0	被控节点名（21-28）和基准电压（kV）（29-32），此节点可以是当地的，也可以是远方的。
33	I1	增量 1：步数(1-9)，即(34-38)列中的增量可以投入的次数。
34-38	F5.0	每次投入的增量值，为在基准电压下的 Mvar 值。
39	I1	增量 2：步数(1-9)，在增量 1 可以投入的次数达到后，增量 2 (40-44)可以投入的次数。
40-44	F5.0	每次投入的增量值（Mvar）
45-80	6(I1,F5.0)	填增量 3~8 的步数和增量值，填法与增量 1 和 2 相同。

注意：填写每一步的无功增量时负值必须在先。

4.3.6 +H1、+H2－有源负荷数据卡

该卡为节点卡的辅助数据卡，用于设置有源负荷节点中各类模型的发电、负荷情况。此卡必须与交流节点数据卡（B、BQ、BE 卡）配合使用。

（1）+H1、+H2 卡填写的内容和使用方式

+H1 卡中包含分布式负荷、同步发电机、储能发电数据，+H2 卡中包含光伏和风力发电数据。

+H1 卡和+H2 卡可以各自单独使用。当分布式负荷只有+H1 包含的分布式负荷、同步发电机、储能发电模型数据，可以不填写+H2 卡。当分布式负荷为 PQ 节点（B 卡）且只有+H2 包含的光伏和风力发电模型数据，可以不填写+H1 卡。

当分布式负荷为 PV 节点（填写 BQ 或 BE 卡）且只有+H2 包含的光伏和风力发电模型数据，需要在+H1 卡中填写新能源总无功功率。

（2）发电功率有名值或百分比标志位（+H1、+H2 卡的 21 列）

此标志位，规定了负荷模型、同步发电机模型、光伏模型、风电模型的填写方法：按有名值或百分比填写。+H1 和+H2 卡的 21 列必须相同。

储能发电模型仅能填写有名值，可设置发电和充电两种状态，正有功功率为发电，负有功功率为充电。

（3）发电功率百分比填写时的有功功率

同步发电机、风电、光伏的有功占比之和需等于 100%，其中各项需大于等于 0，各模型的有功出力根据填写的百分比数值分配交流节点数据卡中填写的“实际有功出力”值去除储能发电的剩余有功功率。

（4）发电功率百分比填写时的无功功率

当节点类型为 PQ 节点（B 卡）时，同步发电机、风电、光伏的无功占比之和需等于 100%，其中各项需大于等于 0，各模型的无功出力根据填写的百分比数值分配交流节点数据卡中填写的“安排的无功出力”值。

当节点类型为 PV 节点（BQ/BE 卡）时，风电、光伏的无功占比之和需等于 100%，其中各项需大于等于 0，各新能源模型的无功出力根据填写的百分比数值分配+H1 卡中填写的“新能源总无功出力”值。

（5）发电功率有名值填写时的功率

+H 系列卡参数优先级高于交流节点数据卡。如果所有发电类型有功、无功发电量之和与交流节点卡填写数值不一致，则采用+H 系列卡的有功、无功发电功率之和参与潮流计算。如果+H1 卡填写新能源总无功出力与风电光伏各分量的无功发电量之和不一致，则采用由各模型单独填写的无功发电量参与潮流计算结果的无功分配。

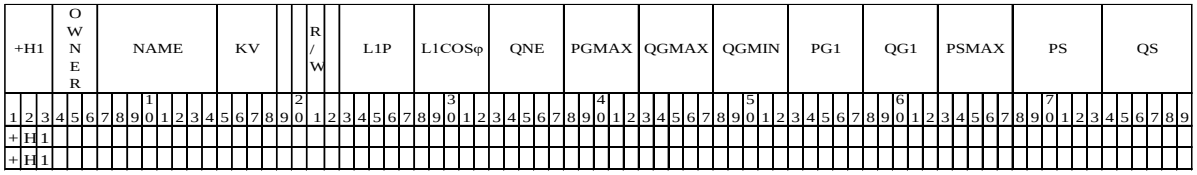
（6）发电功率限制

如果+H1、+H2 各发电模型最大有功出力之和大于交流节点卡（B 系列卡）中设置的最大有功出力，则采用+H1、+H2 卡中最大有功出力之和，不使用交流节点卡（B 系列卡）中的最大有功出力。如果+H1、+H2 各发电模型最大有功出力之和小于交流节点卡（B 系列卡）中设置的最大有功出力，仍使用交流节点卡（B 系列卡）中的最大有功出力。

当节点类型为 BQ 卡时，如果其填写的无功限值与+H 卡不同，将采用+H 系列卡的无功限值参与潮流计算。+H 卡无功限值计算方法：新能源总无功出力+同步机无功

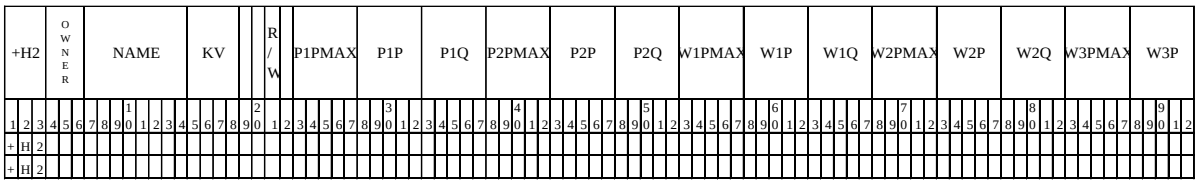
功率上下限。

+H1 卡－分布式负荷数据卡 1



列	格式	内容
1	A1	卡片类型：+
2-3	A2	子类型：H1
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名称和基准电压
21	A1	标志位：R：百分数，W：有名值 （作用于储能外的发电负荷类型）
23-27	F5.1	变频负荷 P 占比 （%）或有功功率有名值(MW)。例如，设置百分数为 10%，则标志位填 R，本位置填写 10，下同。
28-32	F5.1	变频负荷功率因数
33-37	F5.1	新能源总无功出力(MVAR)，BE、BQ 节点时有效
38-42	F5.1	同步机最大有功出力(MW)
43-47	F5.1	同步机最大无功出力(MVAR)
48-52	F5.1	同步机最小无功出力(MVAR)
53-57	F5.1	同步机发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)，基准为交流节点卡发电量减储能发电（维持 B 卡原意），下同。
58-62	F5.1	同步机发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。
63-67	F5.1	储能最大有功出力(MW)
68-73	F6.1	储能发电 P(MW)
74-79	F6.1	储能发电 Q(MVAR)

+H2 卡－分布式负荷数据卡 2



列	格式	内容
1	A1	卡片类型：+
2-3	A2	子类型：H2
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名称和基准电压

21	A1	标志位：R：百分数，W：有名值，需与+H1 保持一致
23-27	F5.1	一类光伏最大有功出力(MW)
28-32	F5.1	一类光伏发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)。百分占比为占 B 卡中总发电量的比例。下同。
33-37	F5.1	一类光伏发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。节点为 PQ 节点时，百分占比为占 B 卡中总发电量的比例，节点为 PV 节点时，百分占比为占+H1 卡中新能源预设无功的比例。下同。
38-42	F5.1	二类光伏最大有功出力(MW)
43-47	F5.1	二类光伏发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)。
48-52	F5.1	二类光伏发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。
53-57	F5.1	直驱型风电最大有功出力(MW)
58-62	F5.1	直驱型风电发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)。
63-67	F5.1	直驱型风电发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。
68-72	F5.1	双馈型风电最大有功出力(MW)
73-77	F5.1	双馈型风电发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)。
78-82	F5.1	双馈型风电发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。
83-87	F5.1	固定转速风电最大有功出力(MW)
88-92	F5.1	固定转速风电发电 P 占比（%）或有功功率有名值(MW)。
93-97	F5.1	固定转速风电发电 Q 占比（%）或无功功率有名值(MVAR)。

填写示例：

PQ 节点：

```
B    母线 1   230.0135.  10.        60. 60.  30.
+H1  母线 1   230.  R 20.  0.99                    50.  20.   10.
+H2  母线 1   230.  R 30.  30.  40.  40.  20.  15.  20.  15.  15.  20.  20.  20.  10.  15.  10.
```

注意：此时各类机组功率=百分比*（B 卡总发电-储能有功）

有功功率=有功百分比*（60.-20.）

无功功率=无功百分比*（30.-10.）

PV 节点、PV-PQ 节点：

```
BQ   发电机 2 18.00140.  20.          193. 120.     0.95
+H1  发电机 2 18.0  R 50.  0.98 10.      999.     30.       110.60.    20.
+H2  发电机 2 18.0  R 140. 40.  50.  60.  20.  25.                    30.  10.  25.
```

注意：此时各类机组有功功率=有功百分比*（B 卡总发电-储能有功）

=有功百分比*（193.-60.）

新能源机组无功功率=无功百分比*预设的新能源总无功出力

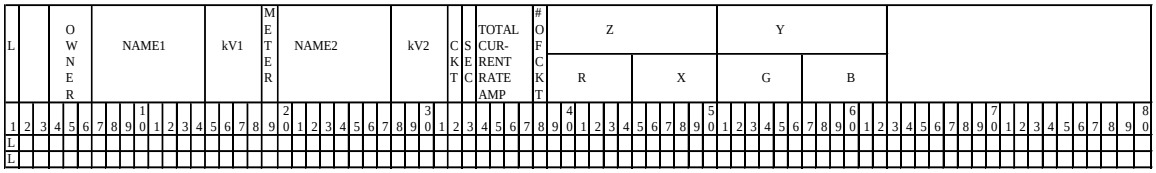
=无功百分比*10.

4.4 支路数据卡

4.4.1 L－对称线路数据卡

该卡用于模拟对称的 π 型支路。

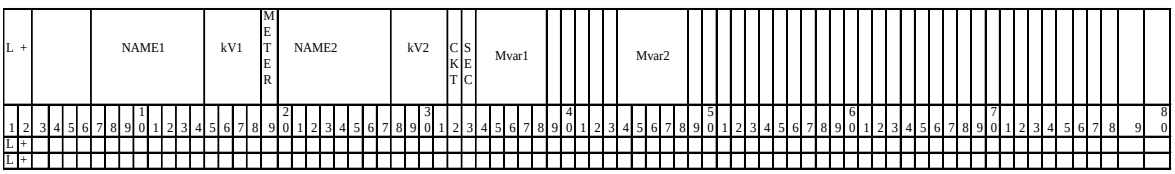
在模拟母线之间连接线或者母线的常闭分段断路器时，可使用电抗值 X＝0.0001（标么值）的一条线路，即小开关线路。要注意的是一般情况下支路 X 之最小值取为 0.0001。



列	格式	内容
1	A1	卡片类型－L
2	A1	空白
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名 1（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19	I1	区域联络线测点标记（在作区域交换功率控制时有用） 填 1－表示在节点 1 测量 填 2－表示在节点 2 测量 空白－允许程序按如下原则处理 1）在线路两端节点中，节点所有者与线路所有者不同的节点为测点 2）当线路两端节点所有者相同时，节点 1 为测量点
20-31	A8, F4.0	节点名 2（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
32	A1	并联线路的回路标志，即回路号
33	I1	线路分段的标志，即分段号，如线路不分段，无需填写
34-37	F4.0	线路额定电流值，单位安培，供检验线路负载率用
38	I1	并联线路数目，仅作信息用，可不填
39-50	2F6.5	在系统基准电压和基准容量下的阻抗标么值：R（39-44），X（45-50）
51-62	2F6.5	线路对地导纳标么值（对称支路只需填一侧值）：G/2（51-56），B/2（57-62）

4.4.2 *L+－线路高抗参数数据卡

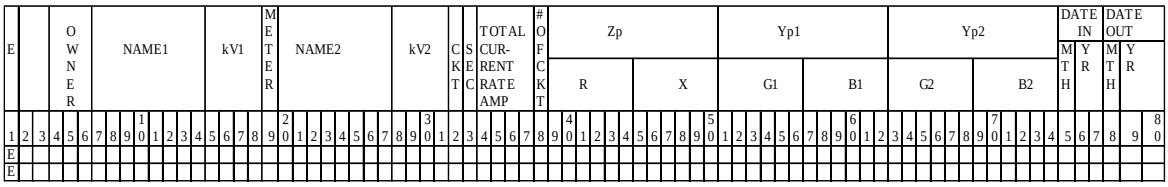
*该卡用于填写线路的高抗容量。程序自动将该卡中的高抗添加到线路两侧节点的对地支路处。潮流结果输出包含高抗和不包含高抗的线路潮流，以及高抗补偿信息。串补支路不可以用 L+卡填写高抗。



列	格式	内容
1−2	A2	卡片类型－L+
7−18	A8, F4.0	节点名 1（7−14）和基准电压（kV）（15−18）
20−31	A8, F4.0	节点名 2（20−27）和基准电压（kV）（28−31）
32	A1	并联线路的回路标志，即回路号
33	I1	线路分段的标志，即分段号，如线路不分段，无需填写
34−38	F5.0	线路前侧高抗容量（Mvar，填正值）
44−48	F5.0	线路后侧高抗容量（Mvar，填正值）

4.4.3 E－不对称线路数据卡

该卡与 L 卡不同之处在于：可用于模拟不对称的 π 型线路，即具有不均匀分布参数的输电线路，例如装有电抗器或者电容器并联补偿设备的线路。



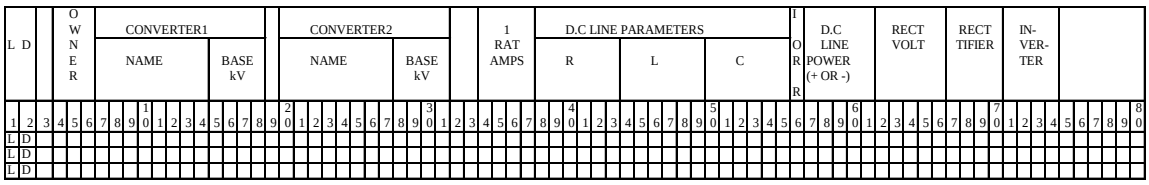
列	格式	内容
1	A1	卡片类型－E
2	A1	空白
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名 1（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19	I1	区域联络线测点标记（在作区域交换功率控制时有用），其填写规则见 L 卡第 19 列的说明
20-31	A8, F4.0	节点名 2（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
32	A1	并联线路的回路标志，即回路号
33	I1	线路分段的标志，即分段号，如线路不分段，无需填写
34-37	F4.0	线路额定电流值，单位安培，供检验线路负载率用
38	I1	并联线路数目，仅作信息用，可不填
39-50	2F6.5	在系统基准电压和基准容量下的阻抗标么值：R（39-44），X（45-50）
51-62	2F6.5	线路节点1端的对地导纳标么值：G1－（51-56），B1－（57-62）
63-74	2F6.5	线路节点2端的对地导纳标么值：G2－（63-68），B2－（69-74）

4.4.4 LD－两端直流线路数据卡

该记录用来连接两个直流节点（BD 卡）记录，直流功率的方向总是从整流器到逆变器，并且假设节点 1 为整流器，节点 2 为逆变器，从而在数据记录上作简单的修改就可以模拟功率反向。

要注意的是，对于两端直流模型，所填的参数可以都是极对极参数。但是，LD 卡和 BD 卡也可以用来模拟单极直流线路。例如当两端直流线路中某一极中某些桥阀因故障等原因退出运行，这时直流线路已不对称，要分别以两条单极线路来模拟。这时只需对 BD 卡、LD 卡及 T 卡作如下修改（参数改为极对中性点）：

1) LD 记录中分别填正极或者负极的直流线路功率，即按桥阀数分配到每个极；
2) 修改 LD 记录中的直流线路电压，即每个极的直流电压必须与运行中的桥阀数相对应；
3) LD 记录中直流线路阻抗值由极对极改为极对中性点；
4) 在 BD 卡中对桥阀数作相应的修改；
5) 在桥阀数减少的极上相应地减少并联换流变压器数目，只需在 T 卡中作此修改。

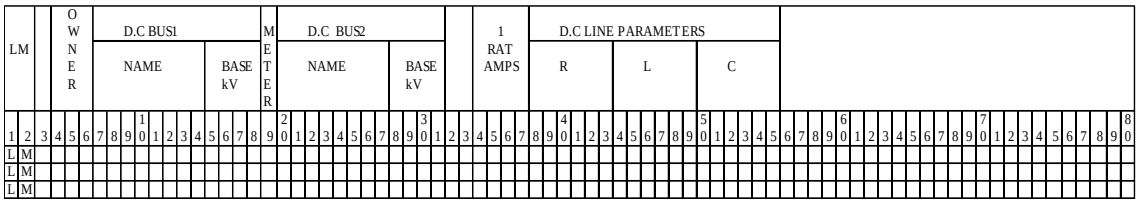


列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－LD
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	整流器节点名（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19	I1	区域联络线测点（作区域交换功率控制时有用），见 L 卡第 19 列的说明
20-31	A8,F4.0	逆变器节点名（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
34-37	F4.0	直流线路电流的最大值，即额定值（安培 ）
38-43	F6.2	R－直流线路电阻（欧姆）
44-49	F6.2	L－直流线路电感（毫亨）
50-55	F6.2	C－直流线路电容（微法）
56	A1	指定所安排的直流功率的控制点： R－控制点在整流侧，I－控制点在逆变侧
57-61	F5.1	在直流线路的整流端（R 控制）或者逆变端（I 控制）安排的直流功率（MW）

62-66	F5.1	给定直流线路整流侧的直流电压（kV）
67-70	F4.1	α N—整流器的正常触发角（度）
71-74	F4.1	γ N—逆变器的正常关断角（度）
75-78	F4.0	线路长度（公里）
80-80	I1	稳定直流库选择： 0—常规直流库 非 0—混合直流库。 不填默认是 0。

4.4.5 LM－多端直流线路数据卡

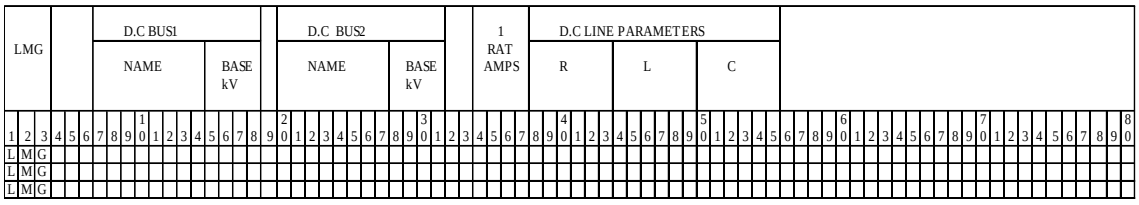
与 BM 卡一起模拟多端直流线路，LD 和 LM 数据可以共存于同一基本方式中，但不能共存于同一直流回路中。



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－LM
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	整流器节点名（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19	I1	区域联络线测点（作区域交换功率控制时有用），见 L 卡第 19 列的说明
20-31	A8,F4.0	逆变器节点名（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
34-37	F4.0	直流线路电流的最大值，即额定值（安培 ）
38-43	F6.2	R－直流线路电阻（欧姆）
44-49	F6.2	L－直流线路电感（毫亨）
50-55	F6.2	C－直流线路电容（微法）

4.4.6* LMG－多端直流金属回线数据卡

模拟 LM 多端直流金属回线，填写 LM 多端直流金属回线数据，单极带金属回线运行时，应填写此卡。双极运行，单极大地回路运行时，不填写此卡。



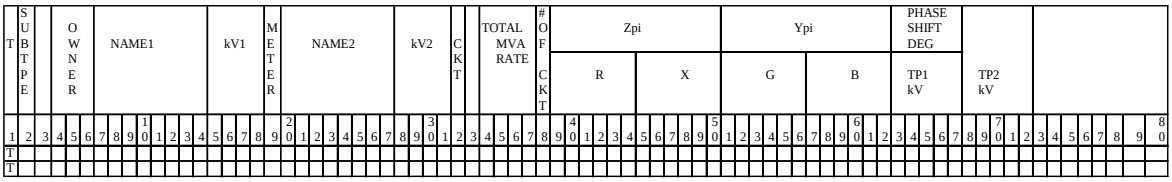
列	格式	内容

1-3	A3	卡片类型－LMG
7-18	A8,F4.0	整流器节点名（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
20-31	A8,F4.0	逆变器节点名（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
34-37	F4.0	直流线路电流的最大值，即额定值（安培 ）
38-43	F6.2	R－直流线路电阻（欧姆）
44-49	F6.2	L－直流线路电感（毫亨）
50-55	F6.2	C－直流线路电容（微法）

4.4.7 T、TP－变压器和移相器数据卡

本卡模拟的是两绕组变压器和移相器。三绕组变压器先按常规方法化为三台两绕组变压器后再用此卡模拟。

变压器和移相器抽头可以是固定的，也可以是可调的。如为可调的，则要附加填写 R 卡。



列	格式	内容
1	A1	卡片类型－T
2	A1	卡片子型 空白：变压器 P：移相器
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名 1（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
19	I1	区域联络线测点（作区域联络线功率控制时有用），其填写规则见 L 卡第 19 列的说明
20-31	A8,F4.0	节点名 2（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
32	A1	并联回路标志，即回路号
34-37	F4.0	变压器额定容量，单位 MVA，供检验支路负载率用
38	I1	并联变压器组的台数，仅作信息用
39-50	2F6.5	R—由铜损引起的等效电阻（标么值）（39-44）X—漏抗（标么值）（45-50）
51-62	2F6.5	G—由铁损引起的等效电导（标么值）（51-56）B—激磁电纳（标么值）（57-62）
63-67	F5.2	节点 1 的分接头位置（kV）。或者为移相器的固定移相角（度），该角度表示节点 1 相对节点 2 的角度
68-72	F5.2	节点 2 的分接头位置（kV），对移相器此项空白

4.4.8 R－带负荷调压变压器和移相器控制卡

该卡用于控制带负荷调压（LTC）变压器和移相器的调节状态，它定义了可调节的抽头和角度范围，指定可调端，确定要做的控制和要保持的量。要注意的是：

(1) 该卡和 T 卡（变压器移相器参数卡）成对出现，T 卡中指定的抽头和角度为初始参量，如果其中不包括在 R 卡指定的抽头范围内，那么在求解过程中 R 卡暂时不起作用并给出诊断信息。

(2) 应用附属于程序控制语句 SOLUTION 的第三级控制语句“>LTC=##<”可以选择 R 卡的控制方式（详见 3.3.9）。因为“>LTC=ON<”（LTC 处于完全控制）是缺省值，所以一般情况下可不用填写这一控制语句，而让带负荷调压变压器处于完全控制状态。

(3) 当调节点已达极限值时，R 卡的控制暂时中断。所有可调变压器都有连续的或者离散的抽头调节方式。

R 卡有以下五种子型：

(1) 空白或子型 V

该子型指定某一端节点上的电压控制被控节点可以是除 BG、BX 和 BS 外的任一子型，要控制的电压填在相应的节点记录中。如果被控节点已有局部的无功控制（BE 型或者处于极限范围内的 BQ 型节点），那么 LTC 的可调性暂时不起作用。但是，如果变压器两端节点同时有无功控制，那么 LTC 变压器的控制假定为：使两节点间的无功交换最小，即最有效地利用局部的无功电源。

(2) 子型 Q

该子型指定控制 LTC 变压器本身的无功潮流，正的控制量是从节点 1 到节点 2。为简单起见，控制点取自从固定抽头边到可变抽头边的 π 型等值支路内。

(3) 子型 P

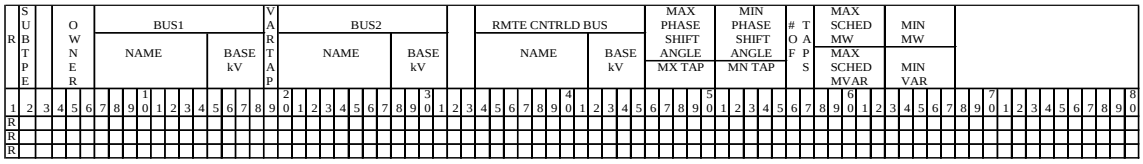
该子型定义一控制流过本身的有功潮流的移相器。正方向也是从节点 1 到节点 2，控制点也取自 π 型等值支路内。

(4) 子型 N

该子型定义流过 LTC 变压器本身的无功潮流的限制值。通常，它不起控制作用，但当无功潮流超过极限值时，它便转化为子型 Q，保持无功潮流在指定的范围内。

(5) 子型 M

该子型定义流过移相器本身的有功潮流限制值。通常，它也不起控制作用，但当有功潮流超过极限值时，它便转为子型 P，保持有功潮流在指定的范围内。



列	格式	内容	
1	A1	卡片类型－R，要与 T 卡成对出现	
2	A1	卡片子型－共用五种，空白或 V、Q、P、N、M	
4-6	A3	所有者代码	
7-18	A8,F4.0	节点名 1（7-14）和基准电压（kV）（15-18）	
19	I1	可调抽头端确定： 0：字母顺序在前面的节点是可调端 1：表示节点 1 是可调端 2：表示节点 2 是可调端	
20-31	A8,F4.0	节点名 2（20-27）和基准电压（kV）（28-31）	
34-45	A8,F4.0	被控节点名（34-41）和基准电压（kV）（42-45）	
以下内容按不同子型选择填写		子型空白、V、Q 和 N	子型 P 和 M
46-50	F5.2	最大抽头位置（kV）	最大移相角度（度）
51-55	F5.2	最小抽头位置（kV）	最小移相角度（度）
56-57	I2	LTC 总抽头数 如空白，则连续调节	移相器可用的总档数 如空白，则表示连续控制
58-62	F5.0	Q 型－填安排的 Q（Mvar） N 型－填 Q_{max}（Mvar） 这些值是节点 1 处的量	P型－填安排的P（MW） M 型－填 P_{max}（MW） 这些值是节点 1 处的量
63-67	F5.0	N 型－填 Q_{min}（Mvar） 这些值是节点 1 处的量	M 型－填 P_{min}（MW） 这些值是节点1处的量

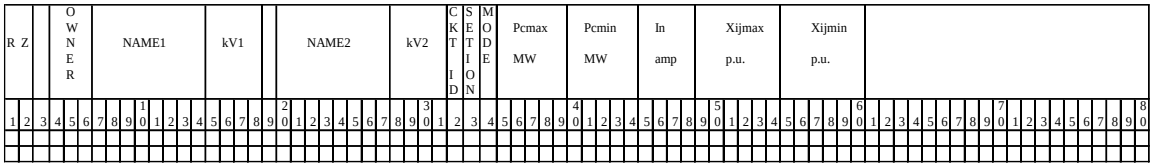
4.4.9 RZ－可快速调整的线路串补数据卡

该卡模拟可控硅控制的线路串补模型，其原理是采用可控硅快速控制调整输电网络的阻抗，从而达到控制线路潮流的目的。

程序在计算过程中，自动调节线路电抗（在线路电抗的最大值和最小值之间调节），使线路有功功率在线路有功潮流的最大值和最小值之间。

该 RZ 卡必须和不对称线路数据卡 E 卡连用，E 卡紧接在 RZ 卡的后面填写。在 E 卡中必须填写线路电抗，该电抗为进行潮流计算时该线路电抗的初值。此外，如果在

E 卡中填写线路额定电流，则该电抗可调整的线路的额定电流为 E 卡中的数值，否则为 RZ 卡中的数值。



列	格式	内容
1-2	A1	卡片类型－RZ
7-14	A8	节点 1 名称
15-18	F4.0	节点 1 基准电压（kV）
20-27	A8	节点 2 名称
28-31	F4.0	节点 2 基准电压（kV）
32	A1	ID－回路标志，即回路号（用于并联线路）
34	A1	控制方式，填 1—表示调整、改变线路电抗 Xij 来控制线路的有功潮流 Pc
35-39	F5.0	线路有功潮流最大值 Pcmax（MW）
40-44	F5.0	线路有功潮流最小值 Pcmin（MW）
45-48	F4.0	线路额定电流 IN（安培）
49-54	F6.5	线路电抗最大值 Xijmax（标么值）
55-60	F6.5	线路电抗最小值 Xijmin（标么值）

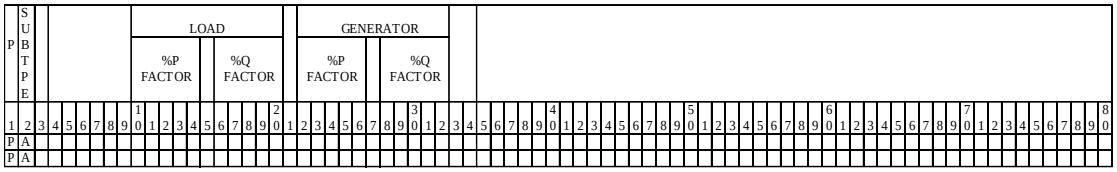
4.5 数据修改卡片

4.5.1 P－发电出力负荷百分数修改卡

此卡跟在子过程语句“/CHANGES\”之后，可使全网或者部分网络的发电出力或者负荷按指定的百分数修改。

共有 5 种不同的子型：

(1) A——全系统进行百分数修改，系统内所有交流节点和延续节点上的全部发电出力和负荷都按给定的因子修改，注意该卡只能有一张。



(2) Z——按分区进行百分数修改，即对指定的分区内的交流节点和延续节点的负荷和发电出力按给定的因子修改。

P	SUBTPE	ZONE	LOAD %P FACTOR	LOAD %Q FACTOR	GENERATOR %P FACTOR	GENERATOR %Q FACTOR	OPTIONAL: RESTRICTION TO THESE OWNERSHIPS OWN1	OWN2	OWN3	OWN4	OWN5	OWN6	OWN7	OWN8	OWN9	OWN10	OWN11
P	Z																
P	Z																

(3) O——按所有者进行百分数修改，即具有指定所有者的交流节点和延续节点的负荷和发电出力按给定的因子修改。

P	SUBTPE	OWNER	LOAD %P FACTOR	LOAD %Q FACTOR	GENERATOR %P FACTOR	GENERATOR %Q FACTOR	OPTIONAL: RESTRICTION TO THESE ZONES ZN1	ZN2	ZN3	ZN4	ZN5	ZN6	ZN7	ZN8	ZN9	ZN10	ZN11
P	O																
P	O																

(4) C（最多 20 或 40 张卡片）——按指定的分区，对恒定阻抗和恒定电流负荷作百分数修改，即具有指定分区的+卡片上的负荷数据按给定的因子修改。

P	SUBTPE	ZONE	CONSTANT CURRENT %P FACTOR	CONSTANT CURRENT %Q FACTOR	CONSTANT IMPEDANCE %P FACTOR	CONSTANT IMPEDANCE %Q FACTOR	OPTIONAL: RESTRICTION TO THESE OWNERSHIPS OWN1	OWN2	OWN3	OWN4	OWN5	OWN6	OWN7	OWN8	OWN9	OWN10	OWN11
P	C																
P	C																

(5) B（最多 20 或 40 张卡片）——按指定的所有者，对恒定阻抗和恒定电流负荷作百分数修改，即具有指定所有者的+卡片上的负荷数据按给定的因子修改。

P	SUBTPE	OWNER	CURRENT CONSTANT %P FACTOR	CURRENT CONSTANT %Q FACTOR	CONSTANT IMPEDANCE %P FACTOR	CONSTANT IMPEDANCE %Q FACTOR	OPTIONAL: RESTRICTED TO THESE ZONES ZN1	ZN2	ZN3	ZN4	ZN5	ZN6	ZN7	ZN8	ZN9	ZN10	ZN11
P	B																
P	B																

对上述 5 张卡片的格式说明如下：

列	格式	内容
1	A1	卡片类型－P
2	A1	卡片子型－共有 6 种
		A：对全网作修改
		Z：按分区修改
		O：按所有者修改
		C：按分区修改恒定阻抗，恒定电流负荷
		B：按所有者修改恒定阻抗，恒定电流负荷
10-14	F5.0	负荷 P 修改因子
16-20	F5.0	负荷 Q 修改因子
22-26	F5.0	发电 P 修改因子
28-32	F5.0	发电 Q 修改因子

以下内容按不同子型选择填写：

1）子型O和B

列	格式	内容
4-6	A3	所有者代码
35−67	11(A2,1X)	分区代码，修改只限于表中所列的分区。如果空白，表示全部分区都修改

2）子型Z和C

列	格式	内容
4−5	A2	分区代码
35-77	11(A3,1X)	所有者代码，修改只限于表中所列所有者。如果空白，表示全部所有者都修改

说明：

(1) 本类型数据卡用于按照分区和所有者对负荷进行修改，修改的公式为：

新的注入量＝老的注入量×（修改因子）

例如，空白或者填 1.0 因子表示保留原值，不做修改，而因子取为 2.0 时将加倍原值。

(2) 发电有功和无功、负荷有功和无功可取不同的百分数做修改。当修改因子对应位置为空格，程序将采用缺省值。

有功负荷和出力的修改因子如果为空格，缺省为 1.0；无功负荷的修改因子如果为空格，其修改因子等于有功负荷修改因子；无功出力的修改因子为空格，其修改因子等于有功出力修改因子。

对于 BQ 节点，无功出力的修改因子会修正 Qmax 和 Qmin。

例如，有功负荷不修改，而无功负荷修改为原来的 95%，则有功负荷因子部分可以填写 1.0 或者空格，无功负荷因子应填写 0.95；如果有功出力和无功出力都不修改，则对应的修改因子可以填写 1.0 或者空格。

(3) 填写上述数据卡时，一个文件中只能同时有一种数据卡。

例如，即如果部分分区填写了 PZ 卡，其它分区或拥有者需要修改，也必须填写 PZ 卡，不允许填写如 PO 等其它类型的卡。

(4) PA 卡只能有一张，并且不能有其它的 P 类型的修改卡。

(5) PZ、PC 卡对指定的分区负荷进行修改，在后面可以填写限定的拥有者，即只对填写的分区中属于填写拥有者的节点进行修改，如果不填限定的拥有者，则对指定分区所有的负荷进行修改；PO 卡和 PB 卡类似。

(6) PC 和 PB 卡只对+卡延续节点数据卡中的恒电流、恒阻抗负荷进行修改，不修改其中的恒功率负荷和其它类型节点中的数据。

(7) 上述数据卡的最大限制为 100 个。

(8) PZ 卡不检查重复，重复的按顺序只识别第一张卡，后面的自动忽略。

(9) * PZ、PC 卡按限定拥有者修改时，拥有者名要从“OWN1”开始连续填写。中间如果有空白位置，程序将自动忽略后面的拥有者。程序对于拥有者为“000”的数据不做修改。

(10) * PO、PB 卡按限定分区修改时，分区名要从“ZN1”开始连续填写。中间如果有空白位置，程序将自动忽略后面的分区。程序对于分区为“00”的数据不做修改。

4.6* 柔性直流数据卡

柔性直流（简称柔直）系统由柔直换流站与柔直线路构成。柔直换流站包括：柔直换流器，换流变，换流站交流侧通过交流线路与交流系统连接；直流侧通过柔直线路与其他柔直换流站连接。柔直线路连接柔直换流站，构成柔直电网。柔直系统不再区分两端与多端。

支持包含接地系统的柔直电网计算，可以通过填写柔直接地极信息卡和柔直金属回线数据卡模拟接地极和金属回线。

4.6.1* BZ、BZ+—柔性直流节点数据卡

柔直换流站须填写柔性直流节点卡，填写换流站参数，包括换流器参数、换流变参数、安排的换流功率、安排的直流电压和换流站控制方式等。

(1) 换流站直流侧控制方式分为平衡站与非平衡站。

非平衡站：指定换流功率，计算直流电压。

平衡站：指定直流电压，计算换流功率。承担直流系统功率平衡的作用。不包含接地系统时一个柔性直流系统必须且只能有一个平衡站，包含接地系统

的时候，至少需要设置有一个平衡站，一般情况下，建议正极系统设置是一个，负极系统设置一个。

(2) 换流站的交流侧控制方式有三种：定电压、定无功、孤岛平衡机。

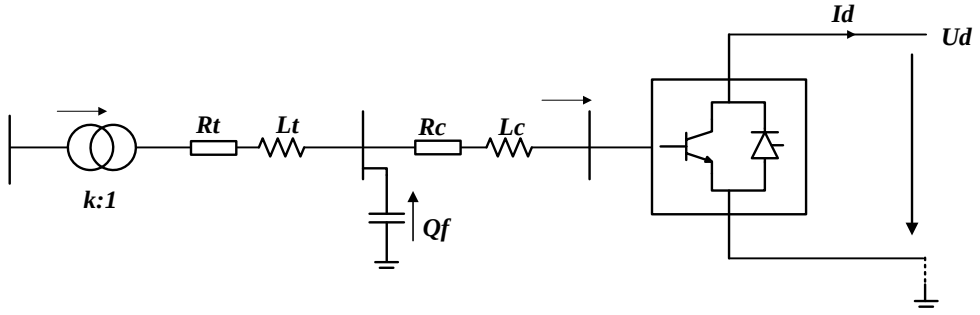
定电压：需指定交流侧电压，此时换流站在交流侧为 PV 节点；

定无功：需指定交流无功，此时换流站在交流侧为 PQ 节点；

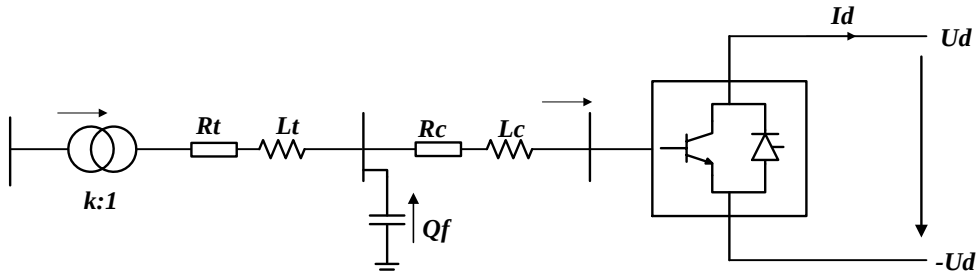
*孤岛平衡机：需指定交流侧电压，此时换流站在交流侧为平衡节点，换流功率由交流系统决定，该模式下，换流站的直流控制方式不能为平衡站，用于柔直连接孤网，且孤网中没有可以当平衡机的电源。如果该孤网连接有多个柔直，只能有一个柔直换流站为孤岛平衡机模式，但是可以指定另外一个柔直换流站充当孤岛平衡机功率转移节点，共同承担换流功率，例如：真双极柔直链接孤网，可以选择正极为孤岛平衡机，负极为孤岛平衡机功率转移节点，此时双极共同承担换流功率，正负极换流功率相等。

(3)换流站级数可填写 1 和 2，如果不填写，默认为 2。

级数为 1：用于模拟真双极结构的柔性直流系统，此时，一组 BZ、BZ+卡对应真双极结构的一极，直流电压 Ud 为单级对接地点电压，填写正值。



级数为 2：用于模拟伪双极结构的柔性直流系统，此时，一组 BZ、BZ+卡对应伪双极结构的两极，直流电压为双极的级间电压的一半，填写正值。



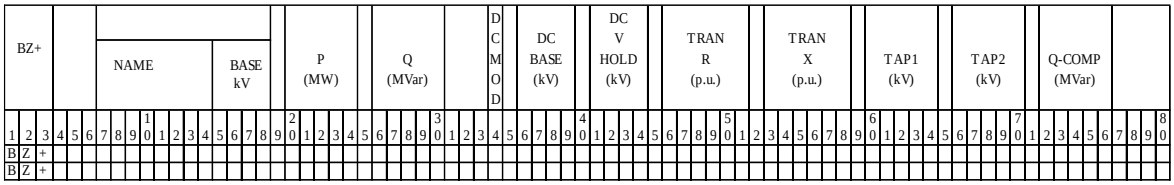
BZ－柔性直流节点数据卡

BZ		OWNER	NAME	BASE kV	ZONE	TOTAL MVA RATE	R (Ohm)	L (H)	LEVEL NUM	C (uF)	LOSS k	ACMOD	V HOLD (p.u.)	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80														
BZ														
BZ														

列	格式	内容
1-2	A1	卡片类型－BZ
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	节点名称名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
19-20	A2	分区名
22-25	F4.0	换流器额定容量(MVA)
27-32	F6.4	换流器桥臂电阻（欧姆）
34-39	F6.4	换流器桥臂电抗（亨）
41-43	I3	换流器电平数
45-49	F5.0	换流器每个子模块中的电容（微法）
51-55	F5.4	损耗系数
57-57	I1	交流侧控制方式，0—无功，1—电压，2—孤岛平衡机
59-62	F4.3	交流侧安排电压值（标幺值），仅对交流侧控制方式 1、2 有效
64-65	I2	级数，此项空白，默认为伪双极，级数为 2，真双极级数需填写为 1
67-71	F5.0	换流站直流额定电压（kV）
73-77	F5.0	连接正/负极线路侧的平波电抗器（mH）
79-83	F5.0	连接接地极侧的平波电抗器（mH）
85-92*	A8	孤岛平衡机功率转移节点名称
93-96*	F4.0	孤岛平衡机功率转移节点 Base（kV）

BZ+－柔性直流节点数据延续卡

该卡用于补充柔性直流节点的数据。



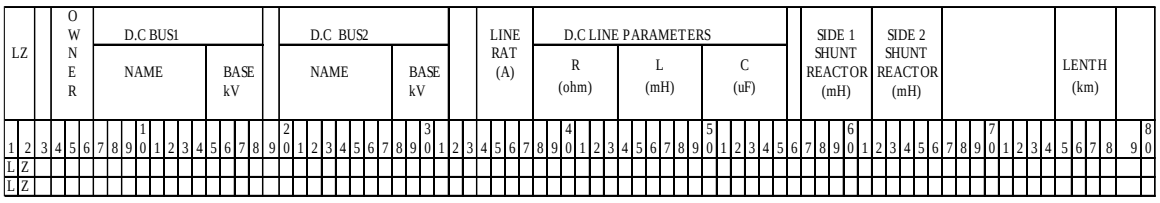
列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－BZ+
7-18	A8,F4.0	节点名称名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18），与 BZ 卡相同
20-24	F5.0	交流侧安排有功(MW)，流出交流系统为正，非平衡站且交流侧控制方式为 0、1 时有效
26-30	F5.0	交流侧指定无功(MVar)，流出交流系统为正，仅对交流侧控制方式 0 有效
34	I1	平衡站标志，0—非平衡站，1—平衡站
36-39*	F4.0	直流侧额定电压（kV），单级对接地点电压，填写正值
41-44*	F4.0	平衡站指定电压（kV），单级对接地点电压，填写正值
46-51	F6.5	换流变电阻（标幺值）
53-58	F6.5	换流变电抗（标幺值）
60-64	F5.2	换流变一次侧分接头电压（kV）
66-70*	F5.2	换流变二次侧分接头电压（kV）
72-76	F5.1	无功补偿容量（Mvar）
78-81	F4.0	换流变二次侧（阀侧）基准电压（kV）

*对于负极，直流额定电压和平衡站指定电压都填写正值即可，程序在计算时自动修正为负值，计算结果也为负值。

*换流变二次侧只连接换流阀且没有带载调压分接头。因此，换流变二次侧（阀侧）分接头档位所在电压应填写换流变二次侧额定电压。

4.6.2* LZ－柔性直流线路数据卡

与 BZ 卡一起模拟柔性直流系统，连接两个 BZ 卡，填写柔性直流线路参数。

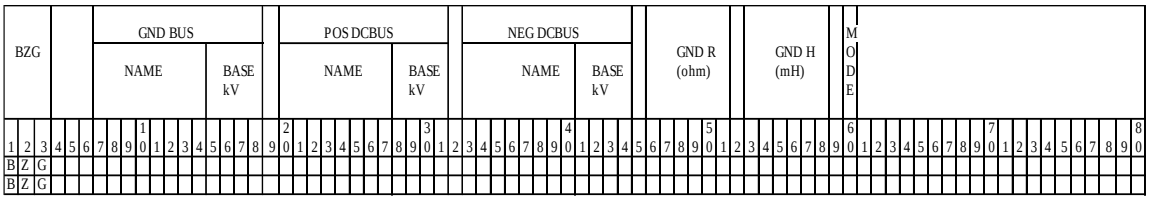


列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－LZ

4-6	A3	所有者
7-18	A8,F4.0	柔性直流节点名 1（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
20-31	A8,F4.0	柔性直流节点名 2（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
34-37	F4.0	直流线路额定电流（A）
38-43	F6.2	直流线路电阻（欧姆）
44-49	F6.2	直流线路电感（毫亨）
50-55	F6.2	直流线路电容（微法）
57-61	F5.0	I 侧平波电抗器（毫亨）
62-66	F5.0	J 侧平波电抗器（毫亨）
75-78	F4.0	线路长度，仅作说明，可不填

4.6.3* BZG－柔性直流接地极数据卡

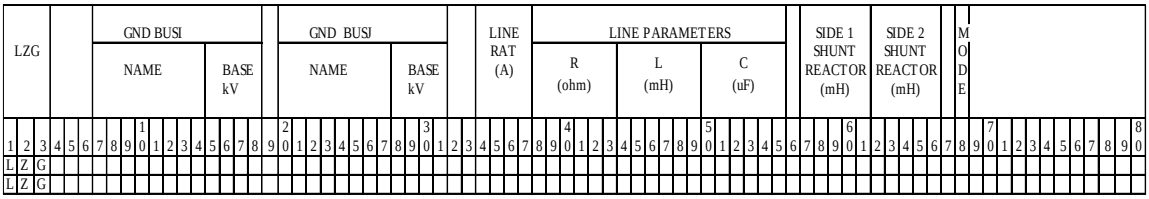
填写柔性直流接地极数据。



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－BZG
7-18	A8,F4.0	接地极节点名（7-14）和直流额定电压（kV）（15-18）
20-31	A8,F4.0	正极直流节点名（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
33-44	A8,F4.0	负极直流节点名（33-40）和基准电压（kV）（41-44）
46-51	F6.2	接地电阻（欧姆）
53-58	F6.2	接地电感（毫亨）
60-60	I1	接地标志：1-接地，0-不接地

4.6.4* LZG－柔性直流金属回线数据卡

与 BZG 卡一起模拟柔性直流接地极系统，连接两个接地极之间，填写柔性直流金属回线数据。



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－LZG
7-18	A8,F4.0	I 端接地极节点名（7-14）和直流电压等级（kV）（15-18）
20-31	A8,F4.0	J 端接地极节点名（20-27）和直流电压等级（kV）（28-31）
34-37	F4.0	线路额定电流（A）

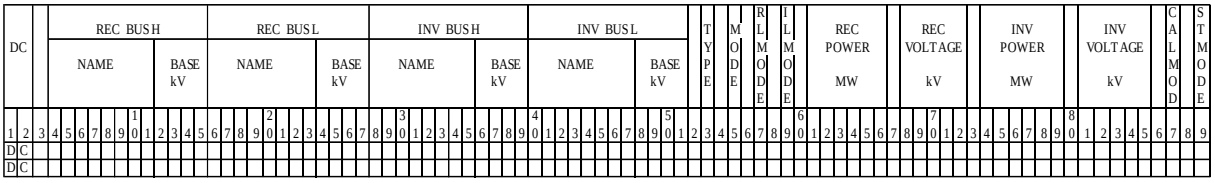
38-43	F6.2	线路电阻（欧姆）
44-49	F6.2	线路电感（毫亨）
50-55	F6.2	线路电容（微法）
57-61	F5.0	I 侧平波电抗器（毫亨）
62-66	F5.0	J 侧平波电抗器（毫亨）
68-68	I1	投运标志：1-投运，0-退运

4.6.5* DC 直流控制信息数据卡

该卡填写分层柔性直流的构型、整流侧逆变侧控制方式及控制量和分层接入高低层之间的控制方式，每个分层柔性直流系统必须有一张 DC 卡。

(1) 非分层接入时，整流侧或逆变侧只有一个换流器，需填写在高侧，低侧不填。

(2) 层间控制模式目前仅支持定比例模式，每一层的功率分配比例在直流节点卡中填写。



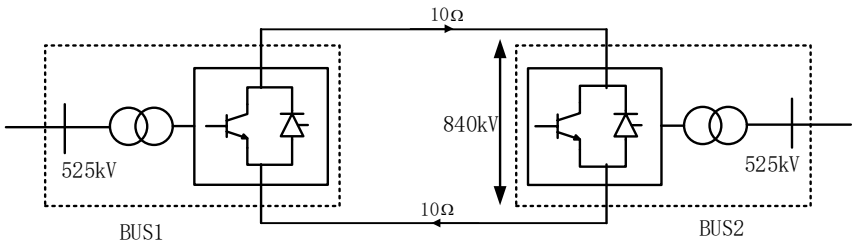
列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－DC
4-11	A8	整流端高侧换流节点名称
12-15	F4.0	整流端高侧换流节点基准电压(kV)
16-23	A8	整流端低侧换流节点名称
24-27	F4.0	整流端低侧换流节点基准电压(kV)
28-35	A8	逆变端高侧换流节点名称
36-39	F4.0	逆变端高侧换流节点基准电压(kV)
40-47	A8	逆变端低侧换流节点名称
48-51	F4.0	逆变端低侧换流节点基准电压(kV)
53-53	I1	直流系统类型： 2—1 整流 2 逆变（逆变侧分层接入） 3—2 整流 1 逆变（整流侧侧分层接入） 4—2 整流 2 逆变（双侧分层接入）
55-55	I1	直流系统控制方式： 1—整流侧定功率定电压
57-57	I1	整流侧层控模式：1—定比例
59-59	I1	逆变侧层控模式：1—定比例
61-66	F6.0	整流侧功率控制值（MW），整流侧定功率控制时填写
68-72	F5.1	整流侧电压控制值（kV），整流侧定电压控制时填写
81-85	F5.1	逆变侧电压控制值（kV），逆变侧定电压控制时填写

87-87	I1	换流器计算模式： 1—考虑换相角 2—不考虑换相角。 不填默认是 1。
89-89	I1	稳定直流库选择： 0—常规直流库 非 0—混合直流库。 不填默认是 0。

4.6.6* 柔性直流填写示例

本节介绍几种常见的柔性直流系统的填写示例。

(1) 伪双极两端柔性直流输电系统

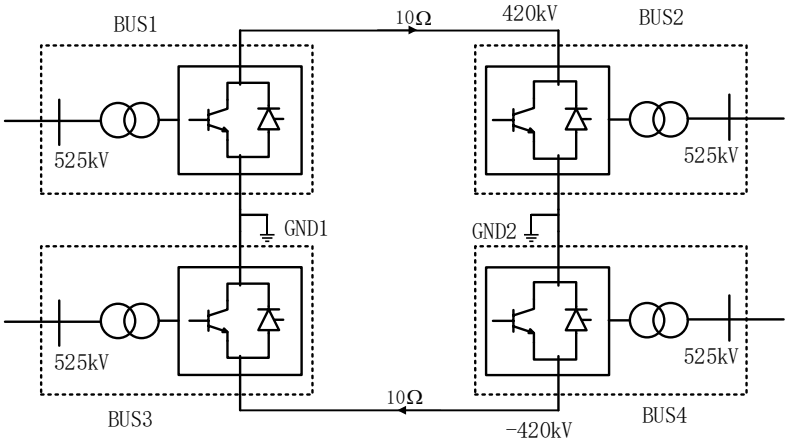


伪双极两端柔性直流结构示意图

该系统填写卡片如下：直流额定电压为正负极间电压的一半，本例中填写 420kV，极数填 2；柔直线路参数填写正极或负极线路的参数，本例中线路电阻填写 10Ω。示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数也不具备实际意义。

```
.柔直换流站节点 BUS1
BZ    BUS1    525.   1380          0.14 500 11000 0.015 1 .981 2
BZ+   BUS1    525. 1250.          0 420. 420.        .01014  525. 43723
. 柔直换流站节点 BUS2
BZ    BUS2    525.   1380          0.14 500 11000 0.015 0 .981 2
BZ+   BUS2    525.                1 420. 420.        .01014  525. 43723
.柔直线路
LZ    BUS1    525. BUS2    525.  150010.   360.  11.
```

(2) 不含金属回线真双极两端柔性直流输电系统



不含金属回线真双极两端柔性直流结构示意图

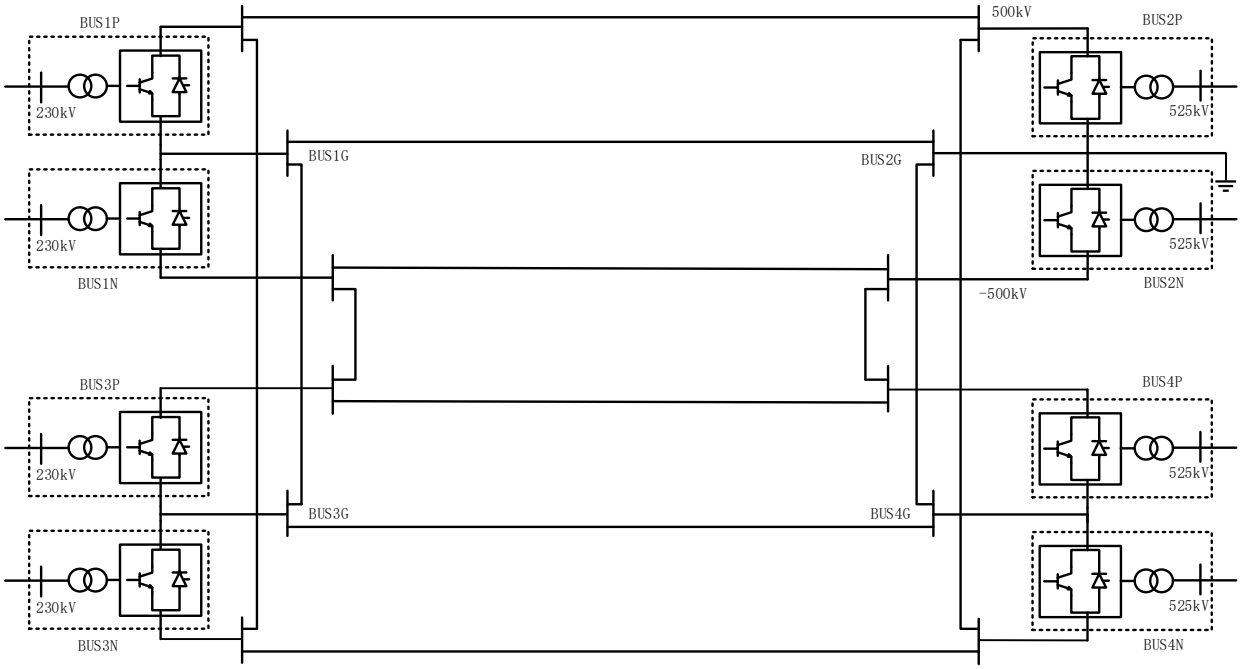
该系统填写卡片如下：直流额定电压为单极电压，本例中填写 420kV，极数填 1；柔直线路参数填写单极极线路的参数，本例中线路电阻填写 10Ω。示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数也不具备实际意义。

```
.柔直换流站节点 BUS1
BZ    BUS1    525.   1380        0.14 500 11000 0.015 1 .981 1
BZ+   BUS1    525. 1250.        0 420. 420.       .01014  525. 43723
. 柔直换流站节点 BUS2
BZ    BUS2    525.   1380        0.14 500 11000 0.015 0 .981 1
BZ+   BUS2    525.             1 420. 420.       .01014  525. 43723
.柔直换流站节点 BUS3
BZ    BUS3    525.   1380        0.14 500 11000 0.015 1 .981 1
BZ+   BUS3    525. 1250.        0 420. 420.       .01014  525. 43723
. 柔直换流站节点 BUS4
BZ    BUS4    525.   1380        0.14 500 11000 0.015 0 .981 1
BZ+   BUS4    525.             1 420. 420.       .01014  525. 43723
.柔直线路
LZ    BUS1    525. BUS2    525.  150010.   360.  11.
LZ    BUS3    525. BUS4    525.  150010.   360.  11.
```

当需要模拟接地极时，可以补充接地极数据卡

```
.正极接地极信息
BZG   GND1    420  BUS1    525. BUS3    525.           1
.正极接地极信息
BZG   GND2    420  BUS2    525. BUS4    525.           1
```

(3)含金属回线真双极柔性四端直流输电系统



伪双击柔性两端直流结构示意图

该系统填写卡片如下：须填写接地极及金属回线，示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数也不具备实际意义。

```
.柔直换流站节点 BUS1P
BZ    BUS1P   230.   850.          0.1 244 8000. 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS1P   230. 632.5         0 268. 268.        .17647  230. 29088
.柔直换流站节点 BUS1N
BZ    BUS1N   230.   850.          0.1 244 8000. 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS1N   230. 502.5         0 268. 268.        .17647  230. 29088
.BUS1G 地极信息
BZG   BUS1G   500. BUS1P   230. BUS1N   230.             0
. 柔直换流站节点 BUS2P
BZ    BUS2P   525.   850.          0.1 244 8000. 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS2P   525.             1 268. 268.        .17647  525. 29088
.柔直换流站节点 BUS2N
BZ    BUS2N   525.   850.          0.1 244 8000. 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS2N   525.             1 268. 268.        .17647  525. 29088
.BUS2G 地极信息
BZG   BUS2G   500. BUS2P   525. BUS2N   525.             1
.柔直换流站节点 BUS3P
BZ    BUS3P   230.   1700         0.05 244 15000 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS3P   230. 1175.         0 268. 268.        .10588  230. 29088
.柔直换流站节点 BUS3N
BZ    BUS3N   230.   1700         0.05 244 15000 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS3N   230. 675.         0 268. 268.        .10588  230. 29088
.BUS3G 地极信息
BZG   BUS3G   500. BUS3P   230. BUS3N   230.             0
. 柔直换流站节点 BUS4P
```

```
BZ    BUS4P   525.   1700          0.05 244 15000 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS4P   525. -1500          0 268. 268.        .11765  525. 29088
.柔直换流站节点 BUS4N
BZ    BUS4N   525.   1700          0.05 244 15000 0.008 0   1. 1
BZ+   BUS4N   525. -1500          0 268. 268.        .11765  525. 29088
.BUS4G 地极信息
BZG   BUS4G   500. BUS4P   525. BUS4N   525.              0
.柔直线路
LZ    BUS1P   230. BUS3P   230.  3000 0.545.97085  2.75                10.
LZ    BUS1N   230. BUS3N   230.  3000 0.545.97085  2.75                100.
LZ    BUS1P   230. BUS2P   525.  3000 2.2891.6234  10.5               100.
LZ    BUS1N   230. BUS2N   525.  3000 2.2891.6234  10.5                100.
LZ    BUS3P   230. BUS4P   525.  30002.85581.7889  13.1               100.
LZ    BUS3N   230. BUS4N   525.  30002.85581.7889  13.1                100.
LZ    BUS2P   525. BUS4P   525.  30002.74681.7571  12.6               100.
LZ    BUS2N   525. BUS4N   525.  30002.74681.7571  12.6                100.
金属回线
LZG   BUS1G   500. BUS3G   500.  3000 0.545.97085  2.75          1
LZG   BUS1G   500. BUS2G   500.  3000 2.2891.6234  10.5          1
LZG   BUS3G   500. BUS4G   500.  30002.85581.7889  13.1          1
LZG   BUS2G   500. BUS4G   500.  30002.74681.7571  12.6          1.
```

4.6.7* 分层柔性直流填写示例

以单极为例，该系统填写卡片如下，需要指出的是示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数，也不具备实际意义。采用 BB 节点搭建数据时，可以指定高低层功率比例。

```
.整流侧高端混合组网点
BB    整流高 P 800.   R H            50.
.整流侧高端 VSC
BZ    整流高 1P525.   2500          0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   整流高 1P525. 1275          1 400. 400.        .01765  525.  238.
.整流侧低端混合组网点
.BB    整流低 P 400.   R L            50.
.整流侧低端 VSC
BZ    整流低 1P525.   2500          0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   整流低 1P525. 1275          1 400. 400.        .01765  525.  238.
.整流侧高侧柔直线路
LZ    整流高 P 800. 整流高 1P525.  16670.001
LZ    整流低 P 400. 整流高 1P525.  16670.001
.整流侧低侧柔直线路
LZ    整流低 P 400. 整流低 1P525.  16670.001

.逆变侧高端混合组网点
BB    逆变高 P 800    I H            50.
.逆变侧高端 VSC
BZ    逆变高 1P525.   2500          0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   逆变高 1P525. -1275          1 400. 400.        .01765  525.  238.
```

```
.逆变侧低端混合组网点
BB    逆变低 P 400    I L            50.
.逆变侧低端 VSC
BZ    逆变低 1P525.   2500         0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   逆变低 1P525. -1275         1 400. 400.       .01765  525.  238.
.逆变侧高侧柔直线路
LZ    逆变高 P 800. 逆变高 1P525.  16670.001
LZ    逆变低 P 400. 逆变高 1P525.  16670.001
.逆变侧低侧柔直线路
LZ    逆变低 P 400. 逆变低 1P525.  16670.001

.直流极线
LZ    整流高 P 800. 逆变高 P 800.  62503.5122
.直流系统
DC 整流高 P 800.整流低 P 400.逆变高 P 800.逆变低 P 400. 4 1 1 1 2000.   800.
```

当高低层功率各 50%时，可采用隐藏 BB 节点填写方法，示例如下。

```
.整流侧高端 VSC
BZ    整流高 1P525.   2500         0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   整流高 1P525. 1275         1 400. 400.       .01765  525.  238.
.整流侧低端 VSC
BZ    整流低 1P525.   2500         0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   整流低 1P525. 1275         1 400. 400.       .01765  525.  238.
.整流侧高低层间线路
LZ    整流高 1P525.整流低 1P525.  16670.001

.逆变侧高端 VSC
BZ    逆变高 1P525.   2500         0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   逆变高 1P525. -1275         1 400. 400.       .01765  525.  238.
.逆变侧低端 VSC
BZ    逆变低 1P525.   2500         0.08 88  18000  0.01 0   1. 1  888.
BZ+   逆变低 1P525. -1275         1 400. 400.       .01765  525.  238.
.逆变侧高低层间线路
LZ    逆变高 1P525. 逆变低 1P525.  16670.001

.直流极线
LZ    整流高 1P525. 逆变高 1P525.  62503.5122
.直流系统
DC 整流高 1P525.整流低 1P525.逆变高 1P525.逆变低 1P525. 4 1 1 1 2000.   800.
```

4.7* 模块化 UPFC 数据卡

统一潮流控制器（UPFC）由通过直流耦合的串联端和并联端构成，串联端通过串联变压器接入线路相当于一个静止同步串联补偿器（SSSC），并联端通过并联变压器接在交流节点上，相当于一个静止同步补偿器（STATCOM）。串联端和并联端可灵活联接，构成不同类型的 UPFC 结构。

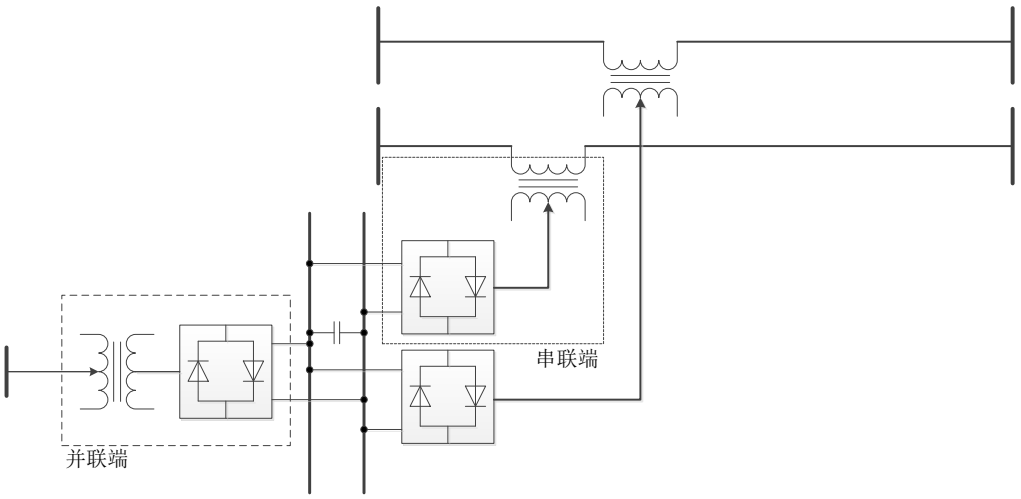
本模块化模型分别对 UPFC 串联端和并联端建模，对并联端和串联端接入系统的位置没有限制，能够模拟多个串联端与一个并联端耦合的 UPFC，通用性强，适用范围广。

模块化 UPFC 模型使用注意事项。

（1）串联端使用定线路功率控制模式时，所需迭代次数较多，需要增加 PQ 分解法和牛顿法的迭代次数。一般 PQ 分解法迭代 50 次以上，牛顿法迭代 50 次。如果遇到不收敛的情况，可继续增加牛顿法迭代次数。串联端使用定注入量控制模式时，无需增加迭代次数。

（2）串联端使用定线路功率控制模式时，可适当降低控制精度，提高收敛性。

（3）实际计算中可先使用定线路功率控制模式，待潮流收敛后改为定注入量控制模式，可有效降低迭代次数。



UPFC 结构示意图

4.7.1* TS－模块化 UPFC 串联端数据卡

模块化 UPFC 串联端填写参数包括：串联换流器参数、串联变压器参数、串联端控制方式与控制量，对应的并联端等，包括 TS 卡和 TS+卡。

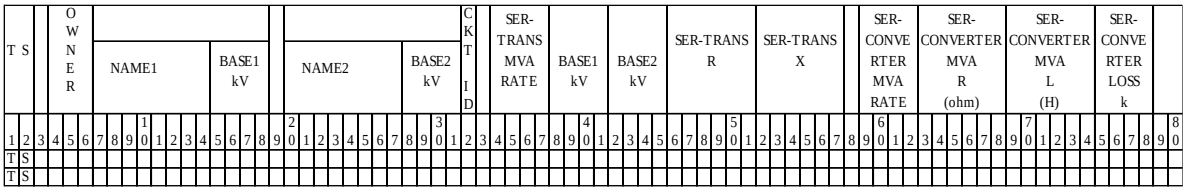
(1) 串联端控制模式分为定线路功率和定注入电压两种。

定线路功率：指定串联端所在的线路传输的有功和无功功率，以线路首端为测量端，首端流向末端为正方向。

定注入电压：指定串联端注入的电压幅值和相角，电压幅值为标幺值，以线路首

端节点基准电压为基准电压，相角为相对于线路首端节点相角的改变量，为有名值。

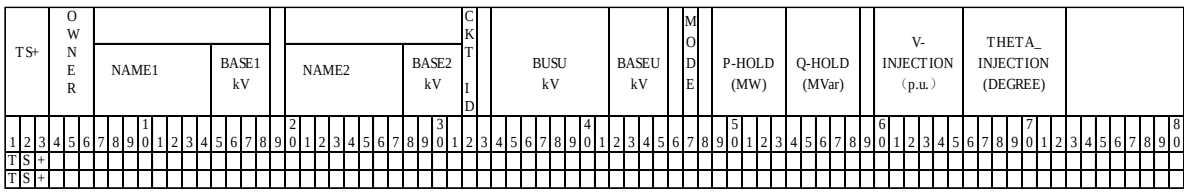
(2) 必须填写所对应的并联端，多个串联端可以连接在同一个并联端上。



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－TS
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8,F4.0	所在线路首端节点名（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
20-31	A8,F4.0	所在线路末端节点名（20-27）和基准电压（kV）（28-31）
32-32	A1	并联线路回路号
34-37	F4.0	串联变压器容量（MVA）
38-41	F4.0	串联变压器一次侧（线路侧）基准电压（kV）
42-45	F4.0	串联变压器二次侧（换流器侧）基准电压（kV）
46-51	F6.5	串联变压器电阻（标幺值，归算到一次侧）
52-57	F6.5	串联变压器电抗（标幺值，归算到一次侧）
59-62	F6.4	串联换流器容量（MVA）
63-68	F6.4	串联换流器相电阻（欧姆）
69-74	F6.4	串联换流器相电感（亨）
75-78	F4.3	串联换流器损耗系数
80-80	I1	定线路功率控制时，串联端注入电压越限时的控制方式。 0：继续定线路功率控制；1：转为定注入量控制

TS+－模块化 UPFC 串联端延续卡

该卡用于补充模块化 UPFC 串联端数据。



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－TS+
4-6	A3	所有者代码
7-18	A8, 4.0	所在线路首端节点名称（7-14）和基准电压（kV）（15-18）
20-31	A8, 4.0	所在线路末端节点名称（20-27）和基准电压（kV）（28-31）

32-32	A1	并联线路回路号
34-41	A8	所联接的并联节点名称
42-45	F4.0	所联接的并联节点基准电压（kV）
47-47	I1	控制模式：0—定线路功率；1—定注入电压；2—旁路
49-53	F5.0	线路首端有功功率指定值（MW），控制模式为 0 时有效
54-58	F5.0	线路首端无功功率指定值（MVar），控制模式为 0 时有效
60-65	F6.5	指定注入电压幅值标幺值，以线路首端基准电压为基准值（p.u.），控制模式为 1 时有效
66-72	F7.3	指定注入电压相角（度），控制模式为 1 时有效
74-75	I2	控制精度，线路功率控制误差相对于指定功率的百分数（%），数值越大，控制精度越差，控制模式为 0 时有效。
77-77*	I1	是否断面控制，1—是，0—否（配合其他程序使用，不用时不填）
79-88*	A10	控制断面名称。（配合其他程序使用，不用时不填）
90-92*	F3.1	转移系数。（配合其他程序使用，不用时不填）

4.7.2* TU－模块化 UPFC 并联端数据卡

模块化 UPFC 并联端填写参数包括：并联换流器参数、并联变压器参数、并联端控制方式与控制量等，填写 TU 卡。

并联端控制模式分为定节点电压和定节点注入无功两种。

定节点电压：指定并联端所在节点的电压。

定注入无功：指定并联端所在节点向并两端注入的无功功率，以流出节点为正方向。

T U		OWNER	NAME1	BASE1 kV	NAME2	BASE2 kV	CKTID	SER-TRANS MVA RATE	BASE1 kV	BASE2 kV	SER-TRANS R	SER-TRANS X	SER-CONVERTER MVA RATE	SER-CONVERTER MVAR (ohm)	SER-CONVERTER MVAL (H)	SER-CONVERTER LOSSk	
1 2	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	33 34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	53 54 55 56 57 58 59 60	61 62 63	64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87	88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111	112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123	124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135	136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147	148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159	160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171	172 173 174 175 176 177 178 179 180	
TU																	
TU																	

列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－TU
4-6	A3	所有者代码
7-14	A8, 4.0	并联端所在节点名称
15-18	A8, 4.0	并联端所在节点基准电压（kV）
20-23	F4.0	并联变压器容量（MVA）
25-28	F4.0	并联变压器二次侧（换流器侧）基准电压（kV）
30-35	F6.5	并联变压器电阻（标幺值，归算到一次侧）
36-41	F6.5	并联变压器电抗（标幺值，归算到一次侧）
43-46	F6.4	并联换流器容量（MVA）

47-52	F6.4	并联换流器相电阻（欧姆）
53-58	F6.4	并联换流器相电感（亨）
60-63	F4.3	并联换流器损耗系数
65-65	I1	控制模式：1—定无功功率；2—定节点电压；3—旁路
67-70	F4.3	指定节点电压幅值标幺值，控制模式为 2 时有效
72-76	F5.0	指定注入并联端的无功功率，控制模式为 1 时有效

4.7.3* 模块化 UPFC 填写示例

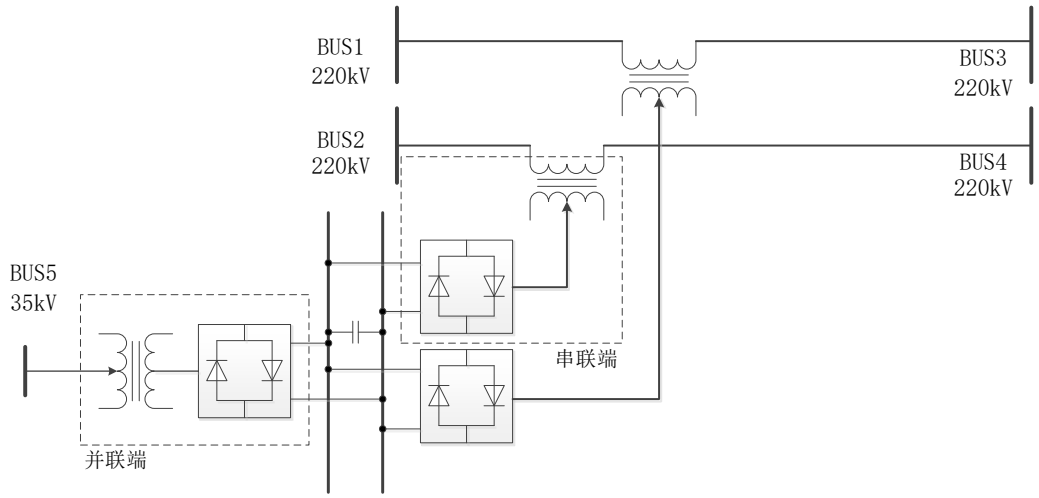
如下图所示 UPFC，由两个串联端和一个并联端组成，需要填写两个串联端 TS 和 TS+卡，以及一个并联端 TU 卡，卡片填写示例如下：

```
TS   BUS1   220. BUS3   220.  90  26.520.80.0   0.2857 90  0.    0.    0.01 0
TS+  BUS1    220. BUS3   220.  BUS5    35.  0 150. 50.   0.001 24.55   3

TS   BUS2   220. BUS4   220.  90  26.520.80.0   0.2857 90  0.    0.    0.01 0
TS+  BUS2    220. BUS4   220.  BUS5    35.  0 150. 50.   0.001 24.69   3

TU   BUS5   35.  180  20.8      0.1491 40  0     0.004  0.01 2 1.00 0.
```

注意：线路 BUS1~BUS3 和 BUS2~BUS4 的线路卡必须填写，且必须用小开关和系统连接。卡片中的参数和控制方式仅做示例用，不具备实际意义。



UPFC 填写示意图

4.8* 基于电流源换流器的直流数据卡

基于电流源换流器（简称 LCC）直流输电系统由 LCC 换流站与 LCC 直流线路构成。LCC 换流站包括：LCC 换流器，换流变压器，换流站交流侧通过交流线路与交流系统连接；直流侧通过 LCC 线路与其他 LCC 换流站连接。

LCC 直流输电系统主电路构型目前分为两端直流和逆变侧分层接入直流（以下简称：分层接入）两种。两端直流整流侧和逆变侧各由一个换流站构成。分层接入直流整流侧由一个换流站构成，逆变侧由高层和底层两个换流站串联而成，分别接入不同的交流母线。

LCC 直流输电系统需要指定整流侧和逆变侧的控制方式，分层接入直流还需要指定高低层之间控制方式。

本模型由 LCC 直流节点卡、LCC 直流线路卡以及 LCC 控制信息卡构成，可以模拟两端直流和分层接入直流。其中 LCC 直流节点卡填写换流站设备参数、控制方式和控制量，LCC 直流线路卡填写直流线路参数，LCC 控制信息卡填写 LCC 直流的构型、整流侧逆变侧控制方式及控制量和分层接入直流高低层之间的控制方式。目前，分层接入直流高低层间控制方式仅支持定比例控制，需要在直流节点卡中填写功率分配百分比，且高低层比例之和需要等于 100%。

本模型和以前的两端直流模型（BD、LD 卡）以及并联型多端直流（BM、LM 卡）可以共存。与上述模型（BD、LD 卡和 BM、LM 卡）相比，本模型在计算换流站功率时有如下差别：

(1) 忽略换流变档位，将换流变变比处理为连续变量。

(2) 换流变变比越限时，程序停止计算，给出换流变变比越限及换流站交流侧电压过高或过低的错误提示信息。

(3)可以选择是否考虑换相角。考虑换相角时换流器消耗的无功功率计算更加准确。

4.8.1* BA、BA1、BA2－LCC 直流节点数据卡

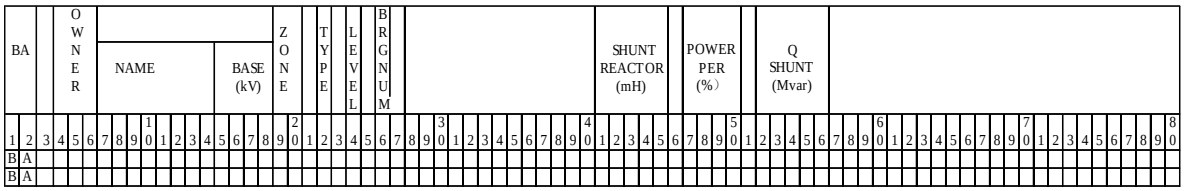
LCC 换流站须填写 LCC 直流节点卡，填写换流站参数，包括换流器参数、换流变参数、换流站类型、换流站层型、分层接入时本层的控制量等。

(1) 换流站类型分为整流器与逆变器。

(2) 换流站层型分为高侧和低侧。分层接入时，按照实际情况填写高侧或者低侧；非分层接入时，整流侧或逆变侧只有一个换流器，层型填写为高侧。

(3) 分层接入时，层间采用定比例控制，须填写换流器安排的功率比例且高低层比例之和需要等于 100%；非分层接入时，无需填写安排的功率比例。

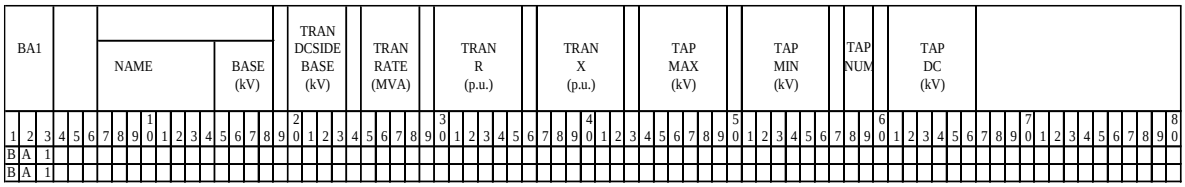
BA－LCC 直流节点数据卡



列	格式	内容
1-2	A1	卡片类型－BA
4-6	A3	所有者代码
7-14	A8	节点名称名称
15-18	F4.0	基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
19-20	A2	分区名
22-22	A1	换流器类型，R—整流，I—逆变
24-24	A1	换流器层型，H—高侧，L—低侧
26-26	I1	换流器桥数
41-45	F5.1	平波电抗器电感(mH)
47-50	F4.2	安排的功率比例（%）
52-56	F5.0	无功补偿（MVar）

BA1－LCC 直流节点数据延续 1 卡

该卡用于补充 LCC 直流节点的数据。



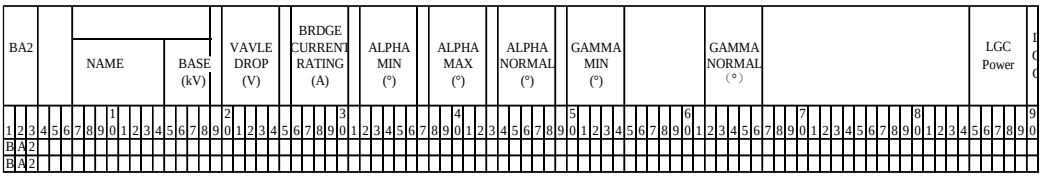
列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－BA1
7-14	A8	节点名称名称，与 BA 卡相同
15-18	F4.0	基准电压（kV），与 BA 卡相同
20-23*	F4.0	换流变二次侧（阀侧）基准电压（kV）
25-28	F4.0	换流变容量（MVA）
30-35	F6.5	换流变电阻（折算到系统基准的标幺值）
37-42	F6.5	换流变电抗（折算到系统基准的标幺值）
44-49	F6.2	换流变分接头最高档位电压（kV）
51-56	F6.2	换流变分接头最低档位电压（kV）
61-66	F6.2	换流变二次侧（阀侧）分接头档位所在电压（kV）

*换流变二次侧只连接换流阀且没有带载调压分接头。因此，换流变二次侧（阀

侧）分接头档位所在电压应填写换流变二次侧额定电压。

BA2－LCC 直流节点数据延续 2 卡

该卡用于补充 LCC 直流节点的数据。



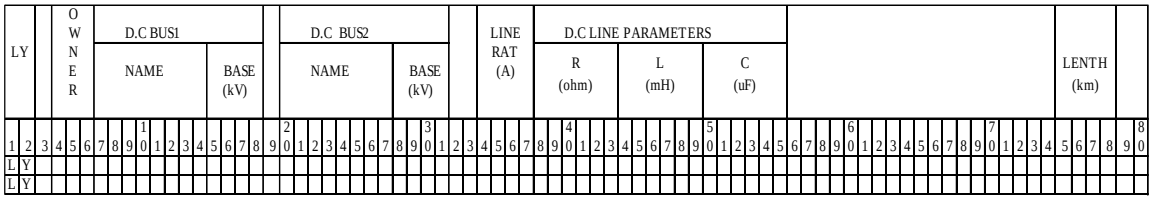
列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－BA2
7-14	A8	节点名称名称，与 BA 卡相同
15-18	F4.0	基准电压（kV），与 BA 卡相同
20-24	F5.1	每个桥阀的电压降(V)
26-30	F5.0	换流阀额定电流（A）
32-36	F5.1	整流器最小触发角（度），整流器填写
38-42	F5.1	整流器最大触发角（度），整流器填写
44-48	F5.1	整流器正常触发角（度），整流器填写
50-54	F5.1	逆变器最小关断角（度），逆变器填写
56-60	F5.1	逆变器最大关断角（度），逆变器填写
62-66	F5.1	逆变器正常关断角（度），逆变器填写
68-72	F5.0	换流站直流额定电压（kV）
85-89	F5.4	大角度运行功率阀值系数，填写不大于 1 的小数
90-90	A1	大角度运行标志位，填“A”为投入大角度运行方式，非“A”为退出大角度运行方式

4.8.2* LY－LCC 直流线路数据卡

与 BA 卡一起模拟 LCC 直流，连接两个 LCC 直流节点，填写 LCC 直流线路参数。该卡可模拟直流线路，也可以模拟分层接入时的层间线路。

(1) 潮流计算仅用直流线路电阻，常规直流线路电阻最小为 0.001 欧姆，层间线路电阻可以填写 0 欧姆。

(2) 直流线路电感和电容，潮流计算不用，但是暂态稳定计算时有用。



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－LY

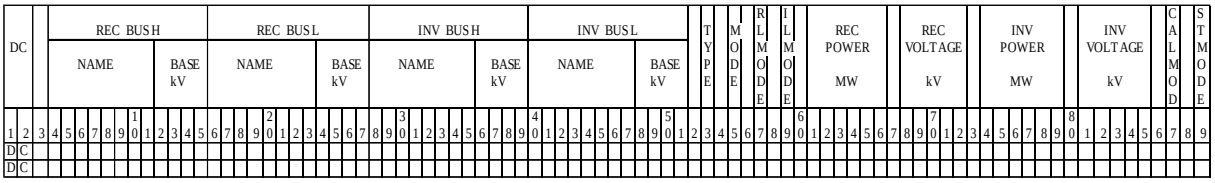
4-6	A3	所有者
7-14	A8	整流侧或分层高侧节点名
15-18	F4.0	整流侧或分层高侧基准电压（kV ）
20-27	A8	逆变侧或分层低侧节点名
28-31	F4.0	逆变侧或分层低侧基准电压（kV）
34-37	F4.0	直流线路额定电流（A）
38-43	F6.2	直流线路电阻(欧姆)
44-49	F6.2	直流线路电感(毫亨)，暂态稳定计算时有用
50-55	F6.2	直流线路电容(微阀)，暂态稳定计算时有用
75-78	F4.0	线路长度,仅作说明，可不填。

4.8.3* DC 直流控制信息数据卡

该卡填写直流的构型、整流侧逆变侧控制方式及控制量和分层接入高低层之间的控制方式，每个 LCC 直流系统必须有一张 DC 卡。

(1) 非分层接入时，整流侧或逆变侧只有一个换流器，需填写在高侧，低侧不填。

(2) 层间控制模式目前仅支持定比例模式，每一层的功率分配比例在直流节点卡中填写。



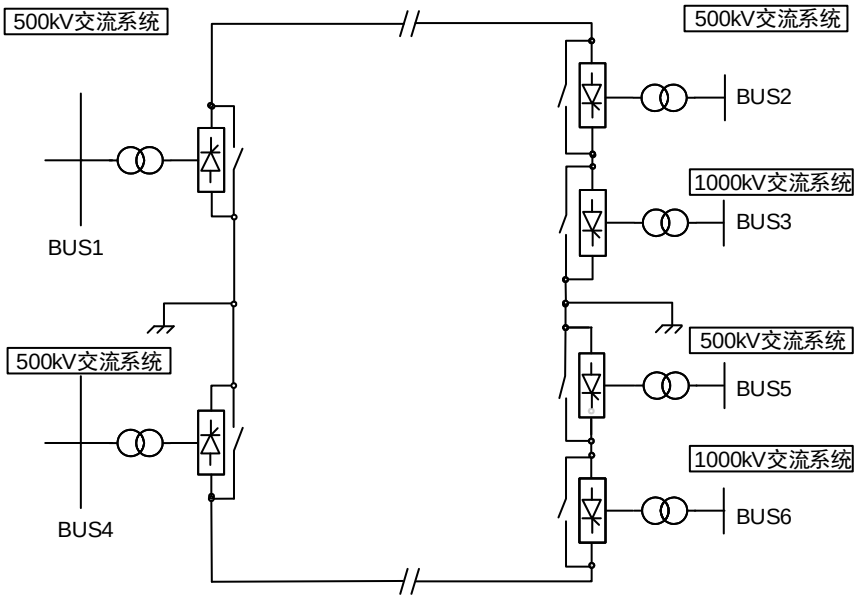
列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－DC
4-11	A8	整流端高侧换流节点名称
12-15	F4.0	整流端高侧换流节点基准电压(kV)
16-23	A8	整流端低侧换流节点名称
24-27	F4.0	整流端低侧换流节点基准电压(kV)
28-35	A8	逆变端高侧换流节点名称
36-39	F4.0	逆变端高侧换流节点基准电压(kV)
40-47	A8	逆变端低侧换流节点名称
48-51	F4.0	逆变端低侧换流节点基准电压(kV)
53-53	I1	直流系统类型： 1—1 整流 1 逆变（两端直流） 2—1 整流 2 逆变（逆变侧分层接入） 3—2 整流 1 逆变（整流侧侧分层接入） 4—2 整流 2 逆变（双侧分层接入）
55-55	I1	直流系统控制方式： 1—整流侧定功率定电压

		2—整流侧定功率，逆变侧定电压 （分层接入不支持）
57-57	I1	整流侧层控模式：1—定比例
59-59	I1	逆变侧层控模式：1—定比例
61-66	F6.0	整流侧功率控制值（MW），整流侧定功率控制时填写
68-72	F5.1	整流侧电压控制值（kV），整流侧定电压控制时填写
81-85	F5.1	逆变侧电压控制值（kV），逆变侧定电压控制时填写
87-87	I1	换流器计算模式： 1—考虑换相角 2—不考虑换相角。 不填默认是 1。
89-89	I1	稳定直流库选择： 0—常规直流库 非 0—混合直流库。 不填默认是 0。

4.8.4* 基于电流源换流器的直流数据卡填写示例

（1）分层接入直流填写示例

如下图所示双极分层接入直流，正极和负极各由一个整流端和两个逆变端构成,以正极为例，负极和正极一样，注意负极的直流电压也填写正值，如±800kV 直流系统，负极直流电压也填写 800kV。



分层接入直流填写示意图

整流端 BUS1 需填写一组 BA、BA1、BA2 卡，换流器类型填写“R—整流”，换

流器层型填写：“H—高侧”；

逆变端高侧 BUS2 需填写一组 BA、BA1、BA2 卡，换流器类型填写：“I—逆变”，换流器层型填写：“H—高侧”；

逆变端低侧 BUS3 需填写一组 BA、BA1、BA2 卡，换流器类型填写：“I—逆变”，换流器层型填写：“L—高侧”；

直流线路填写 LY 卡，整流侧填写 BUS1，逆变侧填写 BUS2；

逆变侧高低侧的层间连接线填写 LY 卡，分层高侧填写 BUS2，分层低侧填写 BUS3；

直流系统需要填写 DC 卡，整流端高侧填写 BUS1,整流低侧空白，逆变高侧填写 BUS2，逆变低侧填写 BUS3，直流系统类型填写“2—1 整流 2 逆变（逆变侧分层接入）”，逆变侧层控模式填写“1—定比例”，其他项根据实际情况填写。

卡片填写示例如下：

```
BA    BUS1    525.10 R H 4            300.
BA1   BUS1    525. 172. 6200       .03436 682.38 496.88
BA2   BUS1    525.       6250. 5.    120.  15.

BA    BUS2    525.JG I H 2            150.  50.
BA1   BUS2    525. 166. 1500       .06821 676.   494.
BA2   BUS2    525.       6250. 5.    120.  17.   5.    100.  16.

BA    BUS3    1050JG I L 2            150.  50.
BA1   BUS3    1050 166. 1500       .06821 1179.7 988.58
BA2   BUS3    1050       6250. 5.    120.  17.   5.    100.  16.

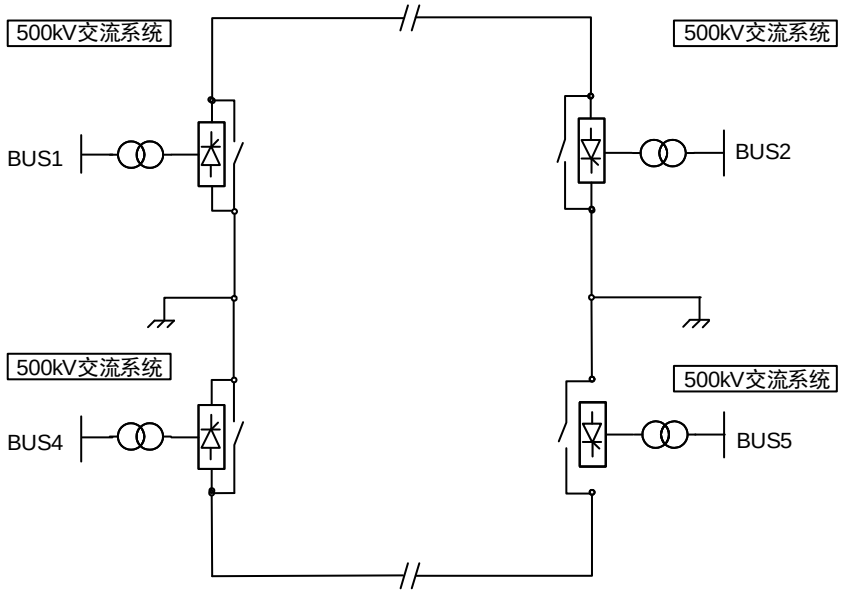
LY    BUS1    525. BUS2    525.  62504.63991248.7
LY    BUS2    525. BUS3    1050  62500.001 0.001

DC BUS1    525.          BUS2    525.BUS3    1050 2 1   1 2000.  800.
```

注意：当交流节点连接有多个直流节点时，需用小开关将其连接。卡片中的参数和控制方式仅做示例用，不具备实际意义。

（2）两端直流填写示例

如下图所示双极两端接入直流，正极和负极各由一个整流端和一个逆变端构成,以正极为例，负极和正极一样，注意负极的直流电压也填写正值，如±800kV 直流系统，负极直流电压也填写 800kV。



两端接入直流填写示意图

整流端 BUS1 需填写一组 BA、BA1、BA2 卡，换流器类型填写“R—整流”，换流器层型填写：“H—高侧”；

逆变端 BUS2 需填写一组 BA、BA1、BA2 卡，换流器类型填写：“I—逆变”，换流器层型填写：“H—高侧”；

直流线路填写 LY 卡，整流侧填写 BUS1，逆变侧填写 BUS2；

直流系统需要填写 DC 卡，整流端高侧填写 BUS1,整流低侧空白，逆变高侧填写 BUS2，逆变低侧空白，直流系统类型填写“1—1 整流 1 逆变”，逆变侧层控模式无需填写，其他项根据实际情况填写。

卡片填写示例如下：

```
BA    BUS1    525.   R H 4            300.
BA1   BUS1    525. 172. 4862       .04113 682.38 496.88
BA2   BUS1    525.       5000. 5.    120.  15.

BA    BUS2    525.   I H 4            300.
BA1   BUS2    525. 160. 4519       .04204 689.06 492.19
BA2   BUS2    525.       5000.              12.   120.  17.

LY    BUS1    525. BUS2    525.  500010.539 1789.

DC BUS1    525.          BUS2    525.          1 1     4000.  800.
```

注意：当交流节点连接有多个直流节点时，需用小开关将其连接。卡片中的参数和控制方式仅做示例用，不具备实际意义。

4.9* 混合直流数据卡

混合直流直流输电系统由 LCC 直流输电系统和柔性直流输电系统混联而成。其中 LCC 直流输电系统可以为常规两端直流也可以为分层接入直流，柔性直流输电系统可以为任意柔直电网。但是两者必须通过一个无源直流分支节点连接，该无源节点的卡片类型为 BB 卡。BB 卡和 BA、LY、DC 卡一同构成 LCC 直流系统，与 BZ，LZ 卡构成柔性直流系统。BB 节点没有换流设备，不需要填写换流器与换流变参数。目前，每个混合直流系统中只允许有一个 BB 节点。混合直流不支持 BD、BM、LD 及 LM 卡，柔直系统必须按照真双极填写，即 BZ 卡的级数必须填为 1。

4.9.1* BB－混合直流无源直流节点数据卡

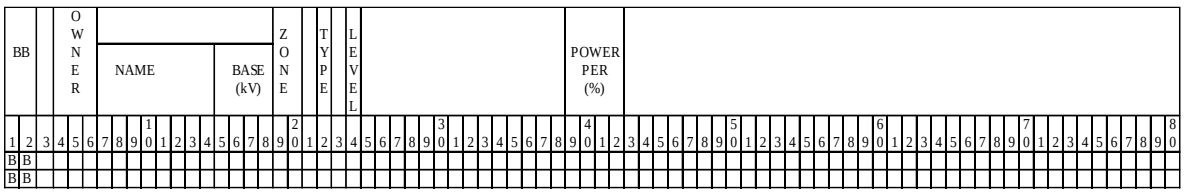
混合直流系统无源直流分支节点须填写 BB 直流节点卡，填写换流站直流额定电压、换流站类型、换流站层型、分层接入时本层的控制量。BB 节点可以通过 LCC 直流线路（LY 卡）与 LCC 直流节点（BA 卡）相连，构成 LCC 系统，也可以通过柔直线路（LZ 卡）与柔性直流节点（BZ 卡）相连，构成柔性直流系统。BB 节点是无源直流节点，无需填写柔性直流的控制方式与控制量。

(1) 换流站类型分为整流器与逆变器。

(2) 换流站层型分为高侧和低侧。分层接入时，按照实际情况填写高侧或者低侧；非分层接入时，整流侧或逆变侧只有一个换流器，层型填写为高侧。

(3) 分层接入时，层间采用定比例控制，须填写换流器安排的功率比例且高低层比例之和需要等于 100%；非分层接入时，无需填写安排的功率比例。

BB－混合直流无源直流节点数据卡

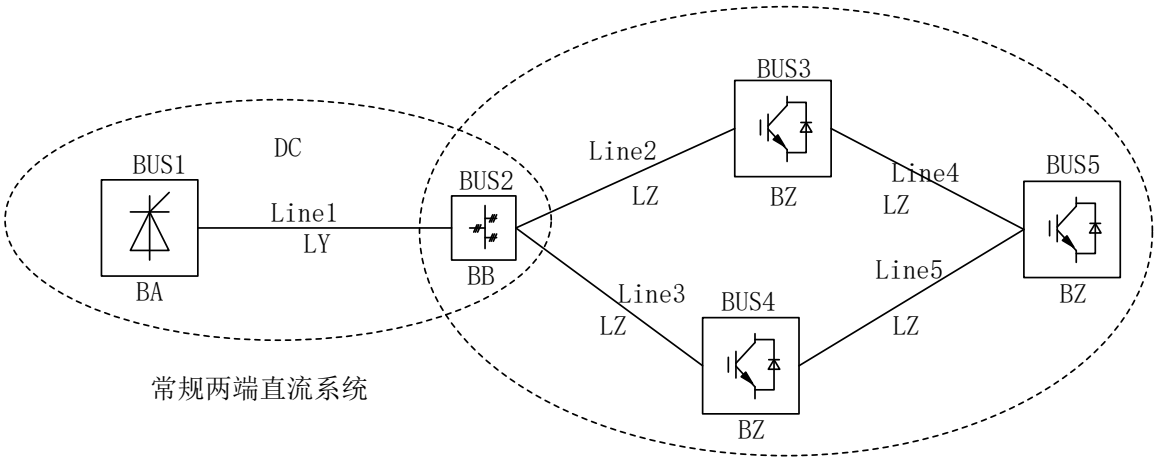


列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－BB
4-6	A3	所有者代码
7-14	A8	节点名称名称
15-18	F4.0	直流额定电压（kV），这里填的是直流电压
19-20	A2	分区名

22-22	A1	换流器类型，R—整流，I—逆变
24-24	A1	换流器层型，H—高侧，L—低侧
39-42	F4.2	安排的功率比例（%）

4.9.2* 常规两端直流和柔直构成的混合直流填写示例

如下图混合直流，LCC 部分由常规两端直流构成。其中 BUS2 为无源直流节点。. 柔直系统任选一个柔直站作为平衡站，BB 节点不可以作为平衡站。混合直流中，柔直平衡站只承担不平衡功率，不控制直流电压，平衡站直流侧指定电压需填写为直流额定电压，本示例中选取 BUS3 为平衡站。



混合直流结构示意图一

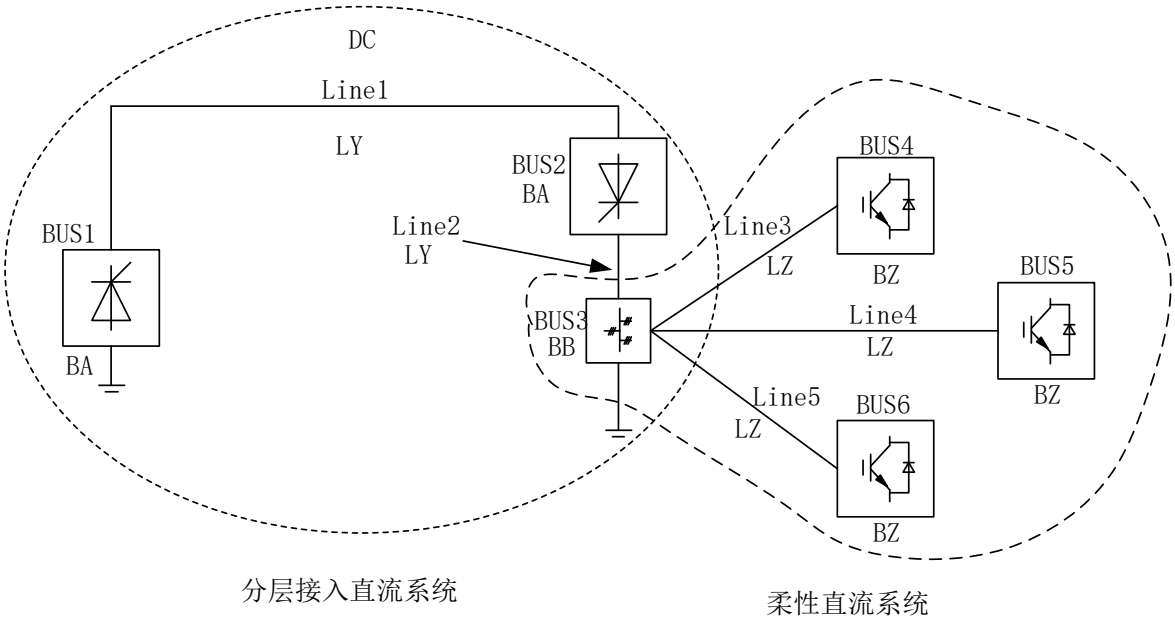
以单极为例，该系统填写卡片如下，需要指出的是示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数，也不具备实际意义。

```
.LCC 节点 BUS1 整流侧
BA     BUS1    525.01 R H 4            300.
BA1   BUS1    525. 172. 5000       0.0002 695.    496.
BA2   BUS1    525.      5000.    5.  120.   15.    5.        17.
.BB 节点 BUS2 连接常规直流与柔直,LCC 逆变侧
BB    BUS2    800.01 I H
.LCC 直流线路 Line1
LY    BUS1    525. BUS2    525.  50002.0   800.
.LCC 直流控制信息卡
DC BUS1    525.          BUS2    525.          1 1     4000.  800.            1
.柔直节点 BUS3
BZ    BUS3    525.   750.            100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS3    525. -667.         1 400. 400.        .02     525.  398.
.柔直节点 BUS4
BZ    BUS4    525.   750.            100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS4    525. -667.         0 400.           .02     525.  398.
.柔直节点 BUS5
```

```
BZ    BUS5    525.   750.          100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS5    525. -667.         0 400.          .02     525.  398.
.柔直线路 Line2
LZ    BUS2    400. BUS3    525.  20001.
.柔直线路 Line3
LZ    BUS2    400. BUS4    525.  20001.
.柔直线路 Line4
LZ    BUS3    525. BUS5    525.  20002.
.柔直线路 Line5
LZ    BUS4    525. BUS5    525.  20002.
```

4.9.3* 分层接入直流和柔直构成的混合直流填写示例

如下图混合直流，LCC 部分由分层接入直流构成。其中 BUS3 为无源直流节点，本示例中选取 BUS5 为平衡站。



混合直流结构示意图一

以单极为例，该系统填写卡片如下，需要指出的是示例中的参数、控制方式和控制量仅做示例用，非典型参数，也不具备实际意义。

```
.LCC 节点 BUS1 整流侧
BA    BUS1    525.01 R H 4          300.
BA1   BUS1    525. 172. 5000.      0.002  695.   496.
BA2   BUS1    525.      5000.    5.  120.   15.    5.       17.
.LCC 节点 BUS2 逆变侧高端
BA    BUS2    525.01 I H 2          150.  50.
BA1   BUS2    525. 166. 2500       0.004  676.   481.
BA2   BUS2    525.      2500.    5.  120.   15.    5.       17.
.BB 节点 BUS2 连接常规直流与柔直,LCC 逆变侧
BB    BUS3    400.01 I L          50.
```

```
.LCC 直流线路 Line1
LY    BUS1    525. BUS2    525.  50002.0   800.
.LCC 直流线路 Line2 层间线路
LY    BUS2    525. BUS3    525.  50000.0   800.
.LCC 直流控制信息卡
DC BUS1    525.          BUS2    525.          2 1   1 4000.  800.            1
.柔直节点 BUS3
BZ    BUS4    525.01 750.            100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS4    525. -667.         0 400.           .02     525.  398.
.柔直节点 BUS4
BZ    BUS5    525.01 750.            100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS5    525. -667.         1 400. 400.       .02     525.  398.
.柔直节点 BUS5
BZ    BUS6    525.01 750.            100 0      0.01 0      1
BZ+   BUS6    525. -667.         0 400.           .02     525.  398.
.柔直线路 Line3
LZ    BUS3    400. BUS4    525.  20001.
.柔直线路 Line4
LZ    BUS3    400. BUS5    525.  20002.
.柔直线路 Line5
LZ    BUS3    400. BUS6    525.  20003.
```

单极两整两逆分层柔直填写示例如下。

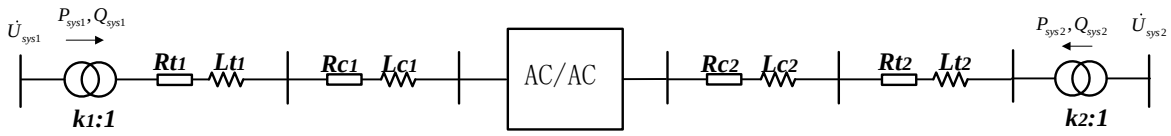
```
.LCC 整流高侧节点
BA    整流高侧 525.N1 R H 2            150.  50.
BA1   整流高侧 525. 172. 2436       .08211 689.06 492.19
BA2   整流高侧 525. 300.  5000.    5.  120.   15.    5.100.   19.5  400.
.LCC 整流低侧节点
BA    整流低侧 525.N1 R L 2            150.  50.
BA1   整流低侧 525. 172. 2436       .08211 689.06 492.19
BA2   整流低侧 525. 300.  5000.    5.  120.   15.    5.100.   19.5  400.
.LCC 逆变高侧节点
BA    逆变高侧 525.F0 I H 2  389. -2431.  150.  50.
BA1   逆变高侧 525. 165. 2334       .07712 689.06 492.19
BA2   逆变高侧 525. 300.  5000.    5.  120.   15.    5.  100. 19.5  400.
.LCC 逆变低侧节点
BA    逆变低侧 525.F0 I L 2  389. -2431.  150.  50.
BA1   逆变低侧 525. 165. 2334       .07712 689.06 492.19
BA2   逆变低侧 525. 300.  5000.    5.  120.   15.    5.  100. 19.5  400.
.整流侧层间线
LY    整流高侧 525. 整流低侧 525.  50000.4485
.逆变侧层间线
LY    逆变高侧 525. 逆变低侧 525.  50000.001
.LCC 直流线路
LY    整流高侧 525. 逆变高侧 525.  50007.128 1438.2                    1784
.LCC 直流控制信息卡
DC 整流高侧 525.整流低侧 525.逆变高侧 525.逆变低侧 525. 4 1 1 1 4000.   800.            2
```

4.10* M3C 交交换流站数据卡

低频输电系统由 M3C 交交换流站和低频输电网络（低频线路和低频变压器）构成。低频网络数据延用 PSD-PF 潮流程序原有的网络数据卡片进行填写，仅需要填写指定频率下的网络参数即可。M3C 交交换流站需要填写 DD 卡。

4.10.1* DD、DD1、DD2－M3C 交交换流站数据卡

M3C 交交换流站须填写 DD 卡，该卡包含工频侧交流节点、低频侧交流节点、工频侧变压器、低频侧变压器、交交变频器等元件的参数、控制模式和控制量。



M3C 交交换流站示意图

(1) 换流站有功控制模式。

换流站有功控制模式分为定功率和平衡节点两种。换流站的工频侧和低频侧仅能一侧控制有功，因此需要指定有功控制侧。

定功率：指定换流功率。

平衡节点：此时换流站为受控一侧交流系统的平衡节点，换流功率由交流系统决定。该模式用于连接孤网且没有可以当平衡机的电源的情况，如海上风电通过低频输电系统接入。如果该孤网连接有多个 M3C 交交换流站，只能有一个交交换流站为平衡节点模式。

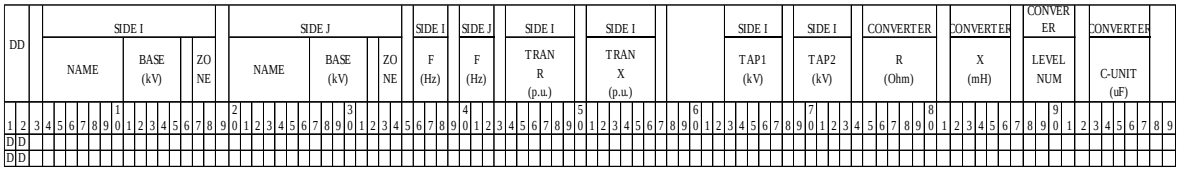
(2) 换流站无功控制模式。

换流站功控制模式分为定功率和定电压两种。换流站的工频侧和低频侧都能独立控制本侧的无功功率，因此双侧都需要指定无功模式。

定无功：需指定交流无功，此时换流站在交流侧为 PQ 节点。

定电压：需指定交流侧电压，此时换流站在交流侧为 PV 节点，无功功率由交流侧决定。换流站有功控制模式为平衡节点时，无功控制模式自动设置为定电压模式。

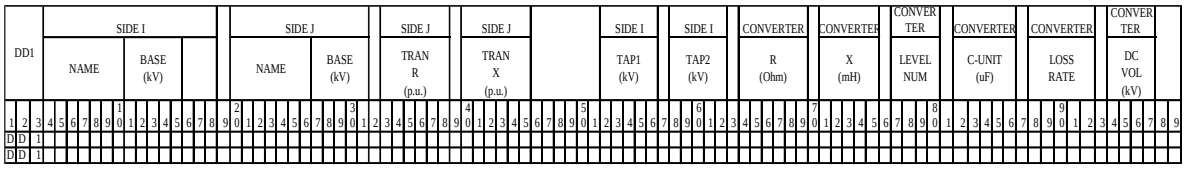
DD－M3C 交交换流站数据卡



列	格式	内容
1-2	A2	卡片类型－DD
4-11	A8	工频侧节点名称
12-15	F4.0	工频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
17-18	A2	工频侧节点分区名
20-27	A8	低频侧节点名称
28-31	F4.0	低频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
33-34	A2	低频侧节点分区名
36-38	F3.0	工频侧频率（Hz）
40-42	F3.0	低频侧频率（Hz）
44-49	F6.5	工频侧换流变电阻（折算到系统基准的标幺值）
51-56	F6.5	工频侧换流变电阻（折算到系统基准的标幺值）
63-67	F5.2	工频侧换流变网侧分接头位置（kV）
69-73	F5.2	工频侧换流变阀侧分接头位置（kV）
75-80	F6.4	变频器工频侧相电阻（Ohm）
82-86	F5.0	变频器工频侧相电感（mH）
88-91	I4	变频器工频侧电平数
93-97	F5.0	变频器工频侧每个字模块电容（uF）

DD1－M3C 交交换流站延续 1 卡

该卡用于补充 M3C 交交换流站的数据。

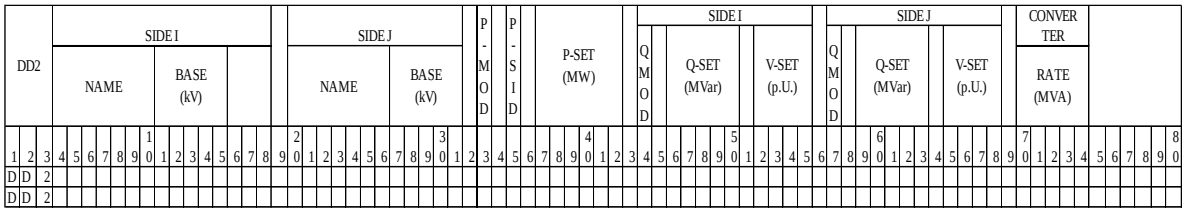


列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－DD1
4-11	A8	工频侧节点名称
12-15	F4.0	工频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
20-27	A8	低频侧节点名称
28-31	F4.0	低频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
33-38	F6.5	低频侧换流变电阻（折算到系统基准的标幺值）
40-45	F6.2	低频侧换流变电阻（折算到系统基准的标幺值）

52-56	F5.2	低频侧换流变网侧分接头位置（kV）
58-62	F5.2	低频侧换流变阀侧分接头位置（kV）
64-69	F6.4	变频器低频侧相电阻（Ohm）
71-75	F5.0	变频器低频侧相电感（mH）
77-80	I4	变频器低频侧电平数
82-86	F5.0	变频器低频侧每个字模块电容（uF）
88-92	F5.0	变频器损耗系数（%）
94-97	F4.0	变频器直流电压（kV）

DD2－M3C 交交换流站延续 2 卡

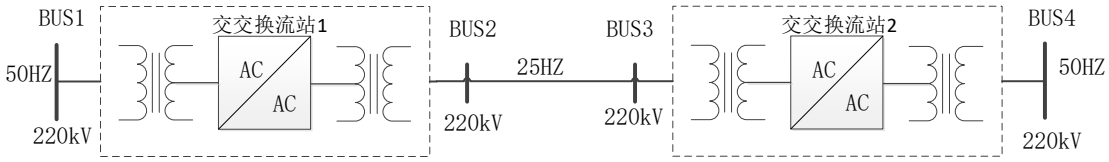
该卡用于补充 M3C 交交换流站的数据。



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－DD2
4-11	A8	工频侧节点名称
12-15	F4.0	工频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
20-27	A8	低频侧节点名称
28-31	F4.0	低频侧节点基准电压（kV），这里填的是换流变一次侧，也就是交流网侧的基准电压
33-33	I1	换流器有功控制模式：0-定功率，1-平衡节点
35-35	I1	换流器有功控制侧：0-工频侧，1-低频侧
37-42	F6.0	换流器有功指定值（MW）
44-44	I1	工频侧无功控制模式：0-定无功，1-定电压
46-50	F5.0	工频侧无功指定值（MVar）
52-55	F4.3	工频侧电压指定值（p.u.）
57-57	I1	低频侧无功控制模式：0-定无功，1-定电压
59-63	F5.0	低频侧无功指定值（MVar）
65-68	F4.3	低频侧电压指定值（p.u.）
70-74	F5.0	变频器容量（MVA）

4.10.2* 基于 M^3C 交交换流站的低频输电系统填写示例

如下图所示低频输电系统，由两个交交换流站和一段低频线路构成，卡片填写示例如下：



低频输电系统示意图

```
DD  BUS1    220     BUS2    220.    50. 25. 0.0011 0.0104      220.  64.         140   500  11000
DD1BUS1    220.    BUS2    220. 0.0011 0.0104      220.  64.         140   500  11000 0.01  64.
DD2BUS1    220.    BUS2    220. 0 0 1250.  0 -300       0 400.       1500

DD  BUS4    220     BUS3    220.    50. 25. 0.0011 0.0104      220.  64.         140   500  11000
DD1BUS4    220.    BUS3    220. 0.0011 0.0104      220.  64.         140   500  11000 0.01  64.
DD2BUS4    220.    BUS3    220. 1 1        0 -300      1       1.0  1500
L     BUS2    220. BUS3    220.           0.1234
```

注意：

（1）交交换流站 1 采用工频侧定有功，工频侧定无功，低频侧定无功模式，交交换流站 2，采用低频侧平衡站，低频侧定电压，工频侧定电压模式，换流器直流电压 64kV，低频系统频率 25Hz。

（2）该例子中，低频系统没有常规电源，因此两个交交变频站必须有一个站为低频侧平衡节点模式。

（3）线路 BUS2~BUS3，为低频线路，需要填写 25Hz 下的参数。

（4）卡片中的参数和控制方式仅做示例用，不具备实际意义。

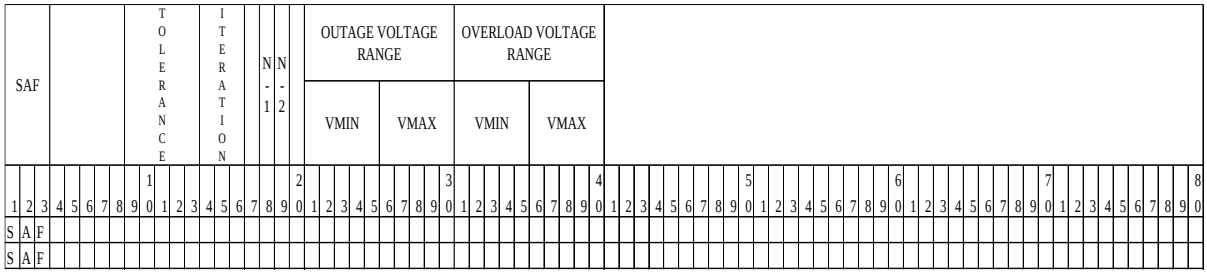
4.11* 静态安全分析数据卡

除在原有的开断控制语句之外，设置静态安全数据卡可以在指定的分区、省域内由程序自动轮流开断元件，并检查由此而引起的元件过载和节点电压越限情况，最后由用户选择输出打印文件，进行 N－1、N－2 安全校核分析。

数据卡的使用仍需要与开断二级语句配合，在/OUTAGE_SIM\下填写数据信息。

4.11.1* SAF－静态安全分析控制数据卡

本卡设置分析计算的精度、最大迭代次数、N-1、N-2、三绕组变压器开断选项和电压范围。优先级大于控制语句，如果同时填写控制语句和数据卡，以数据卡设置为准。

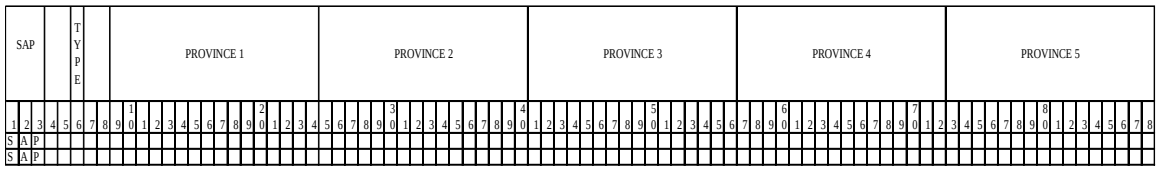


列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－SAF
9-13	F5.5	精度，默认 0.02(CNTINP 的 TOL)
14-16	I3	迭代次数
18-18	I1	执行 N-1 计算
19-19	I1	执行 N-2 计算
21-25	F5.0	开断区域电压最小值 Vcmin
26-30	F5.0	开断区域电压最大值 Vcmax
31-35	F5.0	过载区域电压最小值 Vomin
36-40	F5.0	过载区域电压最大值 Vomax

4.11.2* SAP、SAZ－静态安全分析区域数据卡

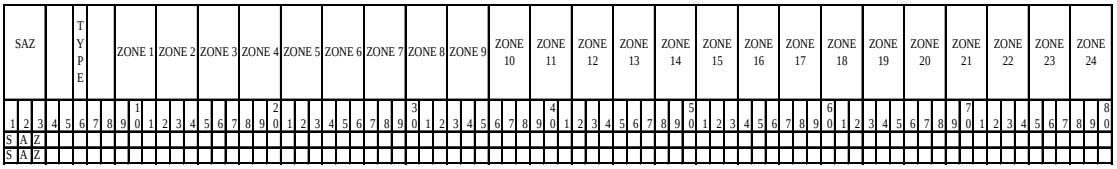
本卡用于设置分析计算的开断和过载检查区域，SAP 中填写省域信息，SAZ 中填写分区信息。SAP 需与基础潮流中的 OP 卡省域对应。优先级大于控制语句，如果同时填写控制语句和数据卡，以数据卡设置为准。

SAP-静态安全分析省级电网卡：



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－SAP
6-6	A1	标志位：C：开断支路所在分区 O：过载检查支路节点所在分区 Z：开断并检查的分区
9-24	A16	省级电网 1（对应 OP 卡省）
25-40	A16	省级电网 2
41-56	A16	省级电网 3
57-72	A16	省级电网 4
73-88	A16	省级电网 5

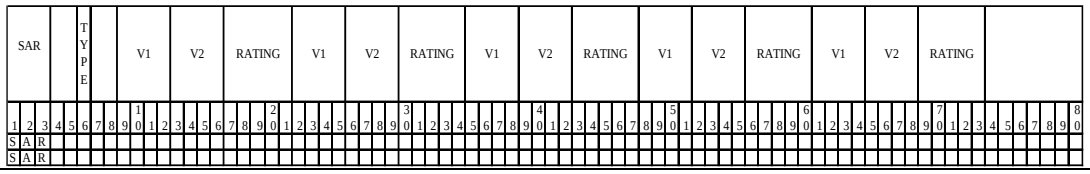
SAZ-静态安全分析分区数据卡：



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－SAZ
6	A1	标志位：C：开断支路所在区域，O：过载检查支路节点所在区域
9-11	A3	区域码 1
12-14	A3	区域码 2
15-17	A3	区域码 3
18-20	A3	区域码 4
21-23	A3	区域码 5
24-26	A3	区域码 6
27-29	A3	区域码 7
30-32	A3	区域码 8
33-35	A3	区域码 9
36-38	A3	区域码 10
39-41	A3	区域码 11
42-44	A3	区域码 12
45-47	A3	区域码 13
48-50	A3	区域码 14
51-53	A3	区域码 15
54-56	A3	区域码 16
57-59	A3	区域码 17
60-62	A3	区域码 18
63-65	A3	区域码 19
66-68	A3	区域码 20
69-71	A3	区域码 21
72-74	A3	区域码 22
75-77	A3	区域码 23
78-80	A3	区域码 24

4.11.3* SAR－静态安全分析额定电流设置卡

本卡设置分析计算的预设额定容量。优先级大于控制语句，如果同时填写控制语句和数据卡，以数据卡设置为准。



列	格式	内容
1-3	A3	卡片类型－SAR
9-12	F4.0	基准电压 1(kV)
13-16	F4.0	基准电压 2(kV)
17-21	F5.1	缺省额定值，线路为额定电流(A)，变压器为容量(MVA)
22-25	F4.0	基准电压 1(kV)
26-29	F4.0	基准电压 2(kV)
30-34	F5.1	缺省额定值，线路为额定电流(A)，变压器为容量(MVA)
35-38	F4.0	基准电压 1(kV)
39-42	F4.0	基准电压 2(kV)
43-47	F5.1	缺省额定值，线路为额定电流(A)，变压器为容量(MVA)
48-51	F4.0	基准电压 1(kV)
52-55	F4.0	基准电压 2(kV)
56-60	F5.1	缺省额定值，线路为额定电流(A)，变压器为容量(MVA)
61-64	F4.0	基准电压 1(kV)
65-68	F4.0	基准电压 2(kV)
69-73	F5.1	缺省额定值，线路为额定电流(A)，变压器为容量(MVA)

参考文献

[1] Power Flow Program User's Manual, Bonneville Power Administration, MAY 1, 1989 & August 2, 1991

[2] BPA 潮流程序简要使用说明，水电部电力科学研究院，1984 年 11 月

[3] 最优潮流与最优无功补偿程序使用说明，能源部电力科学研究院，1990 年 7 月

[4] BPA 人机会话程序及作图程序使用说明，能源部电力科学研究院，1986 年 9 月

[5] BPA 程序简介（上册），水电部电科院重印，1984 年 9 月

[6] BPA 程序简介（下册），水电部电科院，1984 年 9 月

[7] BPA 程序的简要说明，水电部电科院，1984 年 9 月

[8] 电力系统计算，西安交大等合编，1978 年 10 月

[9] 电力系统，南京工学院主编，1980 年 8 月

[10] PowerDraw 1.1 用户手册（电力系统单线图工具软件），国家电力公司电力科学研究院，1999 年 6 月

[11] 地理接线图用户手册（1.2B 版），国家电力公司电力科学研究院，1999 年 6 月

[12] 程序培训手册，中国电力科学研究院，1999 年 11 月

[13] 电力系统动态程序用户手册，中国电力科学研究院，2001 年 12 月

附录

A 潮流收敛性的问题说明

潮流收敛性的好坏与很多因素有关，随着电网规模的日益增大，潮流的收敛性问题日益突出，部分电网甚至很难收敛。

影响潮流收敛性常见的原因如下：

(1) 节点电压过高或过低。

在潮流计算收敛后，如果电压过高或过低的节点较多，系统的收敛性一般较差，在继续调整潮流时容易引起不收敛。电压过高过低主要是由于无功配置不合理导致的，无功配置不合理是导致潮流不收敛的最主要原因。

(2) 变压器变比不合理。

变压器参数不合理主要是体现在变压器变比不合理，变压器变比偏离额定值过多，容易引起部分节点电压过高或者过低。实际数据中特别体现在发电机变比，很多发电机对应的变比填写出错，例如机端额定电压为 20kV，而变比却填写为 15.8kV。

(3) 线路参数不合理。

交流线路的电抗通常远大于电阻，电压等级越高，两者偏差越大。实际的潮流数据，经常会存在很多电阻大于电抗的情况，有的相差较大。由于目前有些成熟的潮流计算方法是以电抗远大于电阻的假设为前提的，因此容易引起计算不收敛。

(4) 小开关支路电阻电抗不合理。

由于特殊需要，经常会在潮流数据中填写小开关支路，小开关支路电抗建议填写 0.0001~0.0004，不要小于 0.0001，仅填写电抗即可。在实际数据中发现，有的小开关支路同时填写电阻和电抗，有的仅填写了电阻，而没有填写电抗，这种情况有时会引起潮流不收敛。

(5) 发电机出力和负荷不平衡

在发电机出力之和与负荷之和相差较大时，由于潮流不合理，难于平衡，容易引起不收敛。

(6) 在使用联络线功率控制功能（填写 A\AC 和 I 卡）时，如果将个别节点的分区和区域填写出错，也可能会导致潮流不收敛。

为了提高潮流收敛性，通常采用的方法如下：

(1) 检查变压器变比。检查所有变压器变比，变比应该在合理的范围之内，特别是发电机的升压变压器变比。新程序在变压器变比超出额定值 0.89~1.11 倍时，会给出“变压器分接头偏离正常值过大”的警告信息，应检查给出警告信息的变压器变比是否合理。

(2) 修改不合理的线路参数。当线路电阻大于等于电抗时，程序会给出“支路电阻大于等于电抗”的警告信息。应检查这部分线路参数的合理性，特别是小开关支路。

(3) 在潮流收敛的情况下，应检查潮流结果文件 PFO 文件中“低电压和过电压节点列表”，对于其中电压偏离额定值较多的节点，应重新调整潮流使之在合理的范围之内，这样使节点电压更合理，同时可以进一步提高潮流的收敛性，为后续潮流调整奠定较好的基础，减少不收敛情况的发生。

(4) 潮流不收敛的情况下，为了潮流收敛，通常可采用的方法如下：

- 选择典型的节点（通常是电压支撑较弱区域的点，需要根据经验判断），一般选择电压支撑较弱地区电压等级最高的点，设置成 BE 节点类型，这样计算时会强制该点电压为给定电压值，潮流更容易收敛；
- 调整 P-Q 分解法的迭代次数，一般增大该次数，由于潮流计算先采用 P-Q 分解法计算，为牛顿-拉夫逊法提供较好的初值，然后采用牛顿-拉夫逊法计算。增大 P-Q 分解法的迭代次数通常会提供一个更好的初值，牛顿-拉夫逊法更容易收敛。该方法有时会起作用，有时可能会起到相反的效果，应根据实际情况采用。

(5) 调整潮流时，避免过大的调整。例如在调整过程中，负荷、发电、联络线功率等可能会有较大的变化，这种情况如果一次性调整较大，可能会引起潮流不收敛，应采用逐步调整的方法。

(6) 注意无功的合理配置、变压器变比的合理设定以及发电机端电压的合理控制，这几个因素是导致不收敛的主要因素，通过这些方面的调整，尽可能使电压位于合理的范围之内，避免大范围电压过高或过低的情况。

在潮流收敛后，需要注意的几个问题：

(1) 处理 BE 节点类型

如果在潮流数据中设定了 BE 节点类型，为了保持该类型节点的电压值，程序计算时会在这些类型节点强制增加无功补偿，应查看潮流结果文件（PFO 为后缀的文件）中“未安排无功的节点列表”，该列表中显示了所有 BE 节点强制增加的无功，如果为正值，表示增加了电容器，缺少无功，需要增加无功进行补偿；反之，表示增加了电抗器，无功较多，应减少无功补偿。

调整无功补偿时，应调整 BE 节点附近的无功补偿设备、变压器变比、发电机端电压等。例如如果缺少无功，应该增加附近的低压电容器、减少附近的低压电抗器、提高发电机端电压等。

当“未安排无功节点列表中”BE 节点对应的无功数值较少时，应将潮流数据中对应的 BE 节点改为其他的节点类型（此时一般都能够收敛）。

(2) 处理电压过高或者过低的点

潮流收敛后，应检查结果文件中“过电压低电压节点列表”中的电压越限较多的节点，调整无功使之更合理。

(3) 牛顿-拉夫逊法的迭代次数问题

从数学计算的角度来讲，潮流计算有多个解，我们需要比较合理的解，计算收敛后，如果牛顿-拉夫逊法的迭代次数超过 15 次，计算出的结果通常是不合理的解，因此应该继续调整潮流减少牛顿-拉夫逊法的迭代次数。

(4) 检查发电机的有功无功出力

发电机的有功无功出力应该在发电机的实际能力范围之内，如果超过其能力范围，是不合理的，特别需要检查平衡机的出力。

B 修订说明

4.3.1 更正 LZ 卡，添加线路前后侧平波电抗器

增加 BQ 卡，Qmin 填写说明

增加 B 卡，Qmin 填写说明

增加 BQ 卡，未安排无功说明

增加 PZ 卡对 BQ 卡的修改说明

修改+卡部分。

4.3.2 增加 UPFC

4.3.4 增加 PZ 卡重复说明

4.3.6 TS 卡增加串联注入电压越限时的，控制模式

4.5.0 增加电流源换流器高压直流输电系统（LCC-HVDC）新模型。

增加 BA、BA1、BA2、DC、LY 卡

删除分区重命名，分区删除功能

4.5.5 去掉支路卡里面的线路长度，投运日期，退运日期等说明信息的填写说明

修正 3.14 采用控制语句，选择负荷模型的例子中的笔误

修正 4.1 节分类功能

4.5.6 修正 4.3.1 节 B 节点 Qmin 填入数值的问题。

4.5.7 增加 4.3.4 节+卡中节点 Qshunt 位置，用来补充 B 卡中的 35-38 列并联导纳无功负荷。

4.5.8 增加 4.3.2 节 BD 卡中直流额定电压的位置，增加 4.3.3 节 BM 卡中直流额定电压的位置，增加 4.6.1 节 BZ 卡中直流额定电压的位置，增加 4.8.1 节 BA2 卡中直流额定电压的位置；BE、BQ、BG、BF、BS、BJ、BK、BL、BX 卡中增加第 82 列，用来控制节点无功出力最小值的模式；增加二级控制语句“/QMINMODE,MODE=1,2\”语句用来统一指定节点的无功出力最小值的模式。

4.6.0 增加混合直流相关内容，增加柔性直流接地极相关内容，去掉网络修改功能中“节点、线路等网络数据修改”的部分内容，仅保留发电出力负荷百分数修改卡。优化了屏幕输出内容，优化了 PFO 文件输出内容。

4.6.1 增加柔直孤岛平衡机功率转移功能，优化 L+卡填写高抗的处理方式，潮流结

果输出包含高抗和不包含高抗的线路潮流，以及高抗补偿信息。

增加 LM 多端直流系统金属回线数据，只能单级带金属回线运行，将金属回线电阻合并入极线电阻；修正开断范围包含 BA 节点的 N-1 计算失败的问题。

修正迭代过程信息中节点有功偏差总量错误的问题。

恢复 PFO 中网络“对负荷、出力进行比例修改总结信息”。

修改节点基准电压比较精度，从 0.01 改为 0.001kV。

4.6.2 增加柔性直流单级带接地极，单级带金属回线不对称结构计算功能。

修改节点误差处理方法，将无功误差不计入未安排无功，避免稳定报错。

修改柔性直流换流站容量越限误报警告的问题。

扩容子系统数。

增加 LCCDC 直流，稳定模型库选择开关。

修正柔直接地线损耗统计，将柔直接地线损耗平均计入正负极线。

增加 LD 卡直流，稳定模型库选择开关。

增加 OP，OP+卡

修正交流子系统平衡机不唯一的告警信息

T 卡 J 侧分接头档位所在电压填写为“0”时，不再自动转化为 TP 卡

4.6.3 增加 LCCDC 直流送端分层，送端混合直流计算功能

修改节点未安排无功处理方法，将过小的数值过滤掉，避免稳定出错。

修正 BA、BZ 节点相连支路有 L+卡高抗，高抗未统计入节点无功补偿，导致节点产生 QERR 的错误。

增加低频输电系统模型（DD 卡）

修正 BA1，BZ 卡换流变二次侧基准电压和档位所在电压信息，适应二次侧基准电压和额定电压不一致的情况。

4.6.5 增加 BM、BD 卡直流采用交直流完全解耦单次迭代解法的选择开关，二级控制语句/BDBACAL,MODE=1,2\，1 是传统顺序交替解法，2 是完全解耦单次迭代解法，不填的话默认是 2。

4.6.6 增加直流完全解耦单次迭代，变比越限后，自动调整变比继续迭代的算法，增加控制语句/DCCAL,MODE=1,2\，1 越限后调整控制角继续迭代，2 是越限后退出迭代，不填的话默认是 1。

增加直流换流器变比越限后的提示信息。

改进 CURRENT 算法，配合预设平衡点，适应输电网特性计算，提高收敛性。

开放 BA 卡最大关断角，增加最大最小触发角，最大最小关断角警告。

优化 PFO 和界面输出的错误警告信息。

4.6.7 节点规模增加至 15 万节点。

CURRENT 算法改进，提高对多同步网的收敛性。

增加同步网有功功率的统计输出。

增加极坐标最优乘子法。

4.6.8 修正 L+高抗卡计算在使用老库文件计算错误的问题

恢复“新增/删除数据卡控制语句功能。修正删除数据卡对高抗、LCCDC、UPFC、DDBS 等新增加模型计算失败的问题。

4.6.9 增加了有源负荷数据卡+H1、+H2，按分区和省域统计各类设备的总有功功率、无功功率信息。

修复潮流程序 N-1 不支持多同步网计算的问题。

4.6.10 增加分层柔直潮流模型

优化有源负荷输出信息

增加 N-1 数据卡 SAF、SAR、SAP、SAZ，增加按省域开断和检查线路的功能。

4.6.11 增加程序内置大角度运行标志位

修改分层柔直输出初始化问题

4.6.12 优化柔直计算内存问题

优化多端直流计算精度

修复潮流 N-1 计算超时问题

4.6.13 节点规模增加至 17 万节点

优化 N-2 计算输出

优化有源负荷计算效率